

**AVANCES EN LA CARACTERIZACIÓN DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO EN
MATEMÁTICAS, IMPLEMENTANDO JUEGOS DE ESTRATEGIA EN
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA**

Programa de Doctorado en Educación Matemática

**Tesis presentada como requisito para optar al título de Doctor en
Educación Matemática**

Carol Constanza Cárdenas Devia

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Bogotá D.C.

2025

**AVANCES EN LA CARACTERIZACIÓN DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO EN
MATEMÁTICAS, IMPLEMENTANDO JUEGOS DE ESTRATEGIA EN
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA**

Programa de Doctorado en Educación Matemática

**Tesis presentada como requisito para optar al título de Doctor en
Educación Matemática**

Carol Constanza Cárdenas Devia

Director de tesis: (PhD) Rafael Sánchez Lamonedá

Codirector: Doctora Mary Falk de Losada

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Bogotá D.C.

2025

Nota de aceptación:

Firma del presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

Bogotá D. C. junio 2025

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, agradecer a la Dra. Mary Falk de Losada, cuya visión y conocimiento fueron fundamentales para el desarrollo de esta investigación aportando y guiando la idea de explorar sobre el pensamiento estratégico en matemáticas a través de los juegos de estrategia, además de ser quien con paciencia y compromiso retoma la investigación al finalizar esta etapa del doctorado.

También agradecer al Dr. Rafael Sánchez Lamonedá quien fue mi director acompañando y aportando a la investigación durante gran tiempo del proceso, al doctor Emerson Julián León Guerrero quien se unió a este proceso y a la Dra. Diana Isabel Quintero por su disposición y colaboración para llegar al final de mi investigación.

Extiendo mis agradecimientos a mis docentes del doctorado: Dra. Mary Falk de Losada, Dra. Diana Carolina Pérez, Dr. Miguel Ángel Borges Trenard, Rafael Sánchez Lamonedá, Dr. Nicolás Bolívar, Dr. Osvaldo Jesús Rojas Velázquez y al Dr. Gerardo Antonio Chacón Guerrero quienes con su orientación, conocimiento, dedicación y entusiasmo a lo largo del doctorado fueron de gran importancia para el desarrollo de mi investigación.

Dedico un agradecimiento especial a mis hijos Paula, Sebastián y Julián quienes son la motivación y el apoyo, quienes, con su comprensión y paciencia, me permitieron y alentaron a la consecución de esta investigación.

También agradezco a los estudiantes y sus familias, su entusiasmo, curiosidad y disposición en el desarrollo de las actividades fueron los insumos para el desarrollo de esta investigación.

Por último, agradezco también a mis amigos, compañeros del doctorado, y compañeros de trabajo, quienes fueron muy pacientes durante este proceso.

¡Muchas gracias!

DEDICATORIA

Este trabajo doctoral está dedicado a mis grandes hijos, Paula, Sebastián y Julián, personas que siempre han sido fundamentales en mi vida y quienes con su amor me han acompañado y apoyado en todos mis proyectos.

SÍNTESIS

El objetivo de esta investigación es contribuir a la caracterización del pensamiento estratégico en matemáticas, mediante la implementación de juegos de estrategia en estudiantes de secundaria del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas.

Para ello, desde el marco teórico se hace una relación entre las fases de resolución de problemas planteados por Polya y Schoenfeld con las etapas en las cuales los estudiantes se enfrentaban a un juego de estrategia. Se diseñaron y reestructuraron nueve actividades cada una compuesta por un juego de estrategia y un cuestionario que permitía evidenciar cómo los estudiantes se enfrentaban a cada etapa según el caso. De allí se analizaban los rasgos emergentes de la investigación sobre el pensamiento estratégico.

Luego de la implementación y análisis de las actividades desarrolladas por los estudiantes, se pudo evidenciar y constatar características del pensamiento estratégico encontradas en la literatura y se identificaron habilidades clave, estrategias y comportamientos del pensamiento estratégico presentes en el estudiante.

ABSTRACT

The objective of this research is to contribute to the characterization of strategic thinking in mathematics by implementing strategy games with secondary school students at the Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas.

For this purpose, given the theoretical framework, a relation is made between the phases of problem solving proposed by Polya and Schoenfeld and the stages in which students faced a strategy game. Nine activities were designed and restructured, each one composed of a strategy game and a questionnaire that allowed evidencing how students faced each stage according to each case. From there, the emerging features of the research on strategic thinking were analyzed.

After the implementation and analysis of the activities developed by the students, characteristics of strategic thinking found in the literature could be evidenced and confirmed, and key skills, strategies and behaviors present in the strategic thinking of students were identified as well.

Contenido

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE	11
1.1 Investigaciones realizadas sobre la utilización del juego en el proceso de enseñanza y aprendizaje en matemáticas.....	12
1.1.1 Aprendizaje basado en juegos como estrategia de enseñanza de la matemática.....	12
1.1.2 Juegos recreativos y enseñanza de las matemáticas en escolares de tercer grado.....	14
1.1.3 El juego como estrategia pedagógica para la autorregulación del aprendizaje en matemáticas.....	15
1.1.4 The projection of gamification and serious games in the learning of mathematics: a multi-case study of secondary schools in Italy.....	17
1.1.5 Didactic strategy mediated by games in the teaching of mathematics in first-year engineering students.....	19
1.1.6 El juego como estrategia pedagógica para la enseñanza de las matemáticas: retos maestros de primera infancia.....	20
1.2 Investigaciones realizadas sobre el uso de los juegos de estrategia.....	22
1.2.2 “Bok Bok”: Exploring the Game of Chicken in Film	23
1.2.3 Decision making not algorithm in real-time strategy games.....	25
1.2.4 Indicated coloring game on cartesian products of graphs	27
1.2.5 Juegos de estrategia y resolución de problemas de matemáticas.....	28
1.2.6 Limited visibility cops and robber.....	31
1.2.7 Sprague–Grundy values and complexity for LCTR	33
1.2.8 ¿Quiénes somos en los juegos de estrategia? Un análisis de las posiciones encarnadas e imaginadas por los jugadores en Frostpunk.....	35
1.2.9 La utilización de juegos de estrategia para el aprendizaje de las matemáticas.....	36
1.3.2 Cost of reasoning and strategic sophistication	39
1.3.4 El ajedrez como recurso didáctico para el desarrollo del pensamiento estratégico en estudiantes de básica media.....	43
1.3.5 Mathematical disposition of strategic thinking ability in working on HOTS questions.....	44
Conclusiones Capítulo 1.	45
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO	47
2.1 Referentes sobre el pensamiento estratégico en matemáticas.....	48
2.1.1 Pensamiento estratégico.....	49
2.1.2 El pensamiento matemático como base para el desarrollo del pensamiento estratégico en matemáticas.....	53
2.1.3 La resolución de problemas en matemáticas y el pensamiento estratégico... 57	
2.2 Juegos de estrategia en matemáticas.....	65
2.2.1 Antecedentes.....	65
2.2.2 Características de los juegos de estrategia.....	73
2.2.3 Contenido matemático en los juegos de estrategia.....	77

2.2.4 El juego como factor motivacional en matemáticas.....	80
2.3 Los juegos de estrategia como problemas retadores en matemáticas.....	84
Conclusiones del capítulo 2	88
CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	90
3.1. Enfoque de investigación.....	91
3.2. Alcance del estudio.....	93
3.3. Población y muestra.....	93
3.4. Métodos, técnicas e instrumentos utilizados.....	94
3.5. Fases de la investigación.....	95
3.5.1. Definición del problema y exploración (planificación).....	95
3.5.2 Diseño y desarrollo (pre-producción).....	96
3.5.3 Implementación (producción).....	97
3.5.4 Fase de observación y reflexión (prueba).....	98
3.5.5 Evaluación y ajuste (lanzamiento).....	98
3.5.6 Comunicación de resultados (postproducción).....	99
Conclusiones del Capítulo 3	100
CAPÍTULO 4. ACTIVIDADES PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO MEDIADA POR JUEGOS DE ESTRATEGIA	101
4.1 Actividad 1. Exploratoria. Juego de Bachet.....	102
4.2 Actividad 2. Pensando en estrategias I. Juego 123.....	103
4.3 Actividad 3. Pensando en estrategias II.....	104
4.4 Actividad 4. Juego con círculos.....	105
4.5 Actividad 5. Carrera al 100.....	106
4.6 Actividad 6. Tablero 6x6.....	107
4.7 Actividad 7. Cubriendo con fichas de dominó.....	108
4.8 Actividad 8. Peg solitario en un tablero divertido.....	109
4.9 Actividad 9. Cambiando de lado.....	110
Conclusiones Capítulo 4	112
CAPITULO 5. ANALISIS DE RESULTADOS	113
5.1 Actividad 1. Juego de Bachet.....	115
5.2 Actividad 2. Pensando en estrategias I. Juego 123.....	124
5.3 Actividad 3. Pensando en estrategias II. Con 50 se gana.....	132
5.4 Actividad 4. Juego con círculos.....	137
5.5 Actividad 5. Carrera al 100.....	144
5.6 Actividad 6. Tablero 6x6.....	151
5.7. Actividad 7. Cubriendo con fichas de dominó.....	160
5.8 Actividad 8. Peg solitario en un tablero divertido.....	168
5.9 Actividad 9. Cambiando de lado.....	174
Conclusiones Capítulo 5.	180
CONCLUSIONES	182
RECOMENDACIONES	190
Bibliografía	192

INTRODUCCIÓN

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas es necesario tener en cuenta aspectos como la comprensión de conceptos, el desarrollo del pensamiento matemático y el proceso de resolución de problemas, según Kilpatrick (2001); lo anterior se puede integrar desarrollando habilidades en los estudiantes que les permitan enfrentarse a problemas o situaciones matemáticas y resolverlos de forma acertada.

Por su parte Shoenfeld (1985) destaca la importancia de enseñar a los estudiantes a pensar críticamente y desarrollar estrategias para enfrentarse a problemas retadores en matemáticas, buscando así desarrollar en el estudiante destrezas de pensamiento lógico, creatividad y de resolución de problemas los cuales fortalecen aspectos académicos y profesionales.

Todos estos aspectos se pueden potenciar en el estudiante al desarrollar el pensamiento estratégico en ellos ya que, según Shoenfeld (1992), es una habilidad que permite abordar problemas retadores matemáticos a partir del planteamiento de estrategias, la evaluación de alternativas posibles, teniendo en cuenta las variables y la adaptación de acuerdo con el contexto, todo con el fin de hallar una solución efectiva.

Para contribuir al desarrollo del pensamiento estratégico en matemáticas y lograr un óptimo proceso de resolución de problemas, se incorporan los juegos de estrategia como un recurso pedagógico ya que permiten a los estudiantes enfrentarse a

diferentes enfoques y estrategias. Según Soler-Cifuentes et al. (2021), este tipo de juegos favorecen el trabajo en equipo, la comunicación entre pares y la toma de decisiones.

La necesidad de integrar este tipo de juegos en la educación matemática surge debido a que en diversas investigaciones se han mostrado que los métodos de enseñanza de las matemáticas tradicionales no fomentan el desarrollo de habilidades de pensamiento en los estudiantes. Por ejemplo, para Niss (1999), cuando se centra la enseñanza de las matemáticas en aspectos de memorización y repetición de patrones y secuencias, no se permite que haya una relación entre los conceptos matemáticos y la aplicación coherente de los mismos, limitando así la capacidad del estudiante para pensar de forma independiente.

Por su parte, Hiebert y Grouws (2007) concluyen que las prácticas que se centran en enseñanza de algoritmos y procedimientos no permiten que los estudiantes planteen conjeturas y resuelvan problemas de forma creativa.

Shoenfeld (1992) precisa que los estudiantes deben tener la capacidad de observar y ser conscientes de los resultados de su aprendizaje de manera diferente en la matemática escolar, lo que sugiere implementar enfoques innovadores, dinámicos y participativos. Por ello es necesario desarrollar habilidades de pensamiento con el fin de potenciar los procesos académicos y también impactar en la capacidad de los estudiantes para tomar decisiones en su vida diaria.

De igual forma, cabe resaltar que en eventos académicos internacionales en los últimos años se ha resaltado la importancia del uso del juego y el planteamiento y resolución de problemas. El ICME (Congreso Internacional de Educación Matemática) desarrolla discusiones de los ejes nombrados; estas discusiones se generan a partir de grupos de estudio, uno de los cuales es el TSG 59 “matemáticas y creatividad”, donde se socializa investigaciones enfocadas al diseño de juegos para fomentar la creatividad y resolución de problemas matemáticos en el grupo de estudio. El segundo grupo TSG 17 pertinente a los juegos y el desarrollo del pensamiento estratégico es el “planteamiento y resolución de problemas en educación matemática”, en el que se aborda la formulación y resolución de problemas en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

En el V Encuentro Internacional de Investigación e Innovación en Educación Matemática, existe el grupo de estudio TSG 2.3 “tendencias y perspectivas de la Educación Matemática”, donde se desarrolla la temática: profesores de matemáticas como diseñadores y facilitadores de actividades matemáticamente desafiantes para sus estudiantes. En el ALME 36, Revista Acta Latinoamericana de Matemática Educativa Vol. 36 No.2 en su sección 5: uso de los recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, se resalta la importancia de la creación de juegos.

Este tipo de eventos resalta en la actualidad la resolución de problemas matemáticos como una práctica relevante en educación matemática, evidenciando el uso de los juegos como un factor que promueve la creatividad en los estudiantes. Por ello, es

pertinente y actual introducir el juego en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, el cual, según Illescas (2020) es una estrategia efectiva que promueve la motivación y el interés de los estudiantes.

Para tal fin, se opta por una investigación que involucra el implementar juegos de estrategia, definidos por Corbalán (1998) como aquellos en los que se debe proceder teniendo en cuenta los pasos contemplados en la resolución de problemas matemáticos, lo cual conlleva al desarrollo del pensamiento matemático. Estos permiten la interacción entre pares ayudando a mejorar sus relaciones sociales, logrando que los estudiantes lleguen a acuerdos desarrollando así un mayor nivel de concentración y atención hacia el juego, hacen que el estudiante deba seguir unas reglas de juego y desarrolle habilidades de pensamiento con la intencionalidad que construya conocimiento. Por otra parte, se involucran conocimientos matemáticos de forma entretenida y llamativa.

Este tipo de juegos presenta unas condiciones iniciales en donde el jugador o jugadores, por medio de un razonamiento matemático, crea una estrategia que le permita ganar el juego, o al menos asegurar un empate. Para Nieto (2014) una estrategia para uno de los jugadores está dada por un conjunto de reglas que le indica la acción que debe realizar en cualquier circunstancia posible del juego; y una estrategia ganadora para uno de los jugadores es un conjunto de reglas que le garantiza la victoria, sin importar la jugada que realice el oponente, llegando a un estado final del juego, en el cual ya no se pueden realizar más jugadas y de acuerdo con las reglas de este, se identifica si hay un ganador o si el juego quedó en empate.

Es un juego diseñado teniendo en cuenta el teorema de Zermelo para que el número de jugadas sean finitas y que permita establecer este tipo de “estrategia ganadora”.

Por lo tanto, se busca desarrollar el pensamiento estratégico y por ende el pensamiento matemático, por medio de los juegos de estrategia ya que fomentan la participación de los estudiantes a la vez que crean un entorno de aprendizaje colaborativo donde se pueden explorar conceptos matemáticos de manera lúdica y significativa.

A través de la interacción y la resolución de problemas en un contexto de juego, los estudiantes tienen la oportunidad de desarrollar destrezas de pensamiento estratégico al enfrentarse a situaciones que requieren análisis, planificación y adaptación con el fin de resolver el problema, en este caso “ser el ganador” del juego, o por lo menos, lograr el empate, siendo capaces de identificar las etapas por las cuales atraviesa para lograr tal fin, aportando así una caracterización del pensamiento estratégico, siendo esto relevante para las matemáticas dado que el proceso de resolución de problemas es el foco principal del proceso de aprendizaje.

En la literatura consultada se encuentra que el pensamiento estratégico es desarrollado en tres grandes campos, la economía, los insumos de teorías matemáticas y en educación matemáticas. Sin embargo, no se evidencia cómo podría este desarrollo contribuir a la caracterización del pensamiento estratégico y por ende al desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes de secundaria.

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea como problema de investigación, ¿cuáles son los elementos que caracterizan el pensamiento estratégico, a partir de la implementación de juegos de estrategia, en estudiantes de secundaria del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas?

La respuesta al interrogante anterior puede contribuir a resaltar las características del pensamiento estratégico como elementos claves al proceso de resolución de problemas y por ende al desarrollo del pensamiento matemático. Por ello el **objeto de estudio**, se centra en el desarrollo del pensamiento estratégico en matemáticas y la aplicación de juegos de estrategia, siguiendo las líneas de investigación establecidas por el Doctorado en Educación Matemática de la Universidad Antonio Nariño: enseñanza y aprendizaje de la matemática a través de la resolución de problemas y desarrollo del pensamiento matemático y avances en su caracterización.

Por lo anterior se establece como **objetivo general** aportar a la caracterización del pensamiento estratégico en matemáticas mediante la implementación de juegos de estrategia, y como objetivos específicos que apoyan el desarrollo del objetivo general se establecen:

- ✓ Implementar los juegos de estrategia para fomentar el desarrollo del pensamiento estratégico en matemáticas en estudiantes de secundaria.
- ✓ Identificar las características del pensamiento estratégico que emergen a partir de la participación en juegos de estrategia de estudiantes de secundaria.

- ✓ Analizar la forma en que estudiantes perciben el uso de juegos de estrategia

como herramienta para el aprendizaje de las matemáticas.

El **campo de acción** para esta investigación se orienta hacia el proceso de caracterización del pensamiento estratégico implementando juegos de estrategia, en estudiantes de secundaria, un contexto donde se ha identificado la necesidad de innovar en las prácticas educativas. A través de una metodología cualitativa que combina la observación, la recolección de datos y el análisis y la evaluación de resultados, se pretende identificar las características del pensamiento estratégico que emergen a partir de la implementación de estas herramientas pedagógicas “*los juegos de estrategia*”, consultando fuentes como Shoenfeld (1992) y Polya (1989) quienes hacen énfasis en aplicar un enfoque estratégico en el proceso de resolución de problemas en matemáticas.

Con el fin de contribuir con la caracterización del pensamiento estratégico en la investigación se han planteado las siguientes **preguntas científicas**.

- ✓ ¿Cuáles son los antecedentes del pensamiento estratégico en matemáticas y la implementación de juegos de estrategia?
- ✓ ¿Cuáles son las características del pensamiento estratégico que hasta el momento se han evidenciado en la literatura?

- ✓ ¿Los juegos de estrategia se pueden considerar como problemas retadores en matemáticas que permitan el desarrollo del pensamiento estratégico en matemáticas y fortalezcan habilidades del proceso de resolución de problemas?
- ✓ ¿Cómo contribuir a la caracterización del pensamiento estratégico, implementando los juegos de estrategia con estudiantes y teniendo en cuenta el proceso de resolución de problemas?

Luego, las tareas de investigación planteadas para lograr los objetivos son las siguientes:

- ✓ Elaborar el estado del arte que evidencie el uso de los juegos de estrategia en matemáticas y que permita identificar si existe un desarrollo del pensamiento estratégico.
- ✓ Determinar los conceptos teóricos existentes sobre el pensamiento estratégico que han identificado y descrito sus características.
- ✓ Diseñar y aplicar juegos de estrategia que permitan que el estudiante desarrolle el pensamiento matemático a través del pensamiento estratégico en matemáticas, implementando y reforzando el proceso de resolución de problemas.

- ✓ Analizar los resultados obtenidos de la aplicación de los juegos de estrategia para dar respuesta a los objetivos planteados y así plantear las conclusiones y recomendaciones de la investigación.

El **aporte teórico** está centrado la caracterización del pensamiento estratégico en matemáticas por medio de la aplicación de juegos de estrategia observado en estudiantes de secundaria. Por lo tanto, se exploran las diferentes manifestaciones del pensamiento estratégico y su relevancia en matemáticas, considerando perspectivas pedagógicas, cognitivas y metacognitivas para dicha caracterización.

Se tienen en cuenta los aportes de Polya (1945, 1973, 1981) quien enfatiza la formulación de planes estratégicos para resolver un problema, y los de Shoenfeld (1983,1992, 2022) quien se centra en el proceso metacognitivo del estudiante respecto a sus procesos de pensamiento y de Harel (2001) quien relaciona la metacognición con la capacidad de desarrollar y aplicar estrategias efectivas.

Por lo tanto, esta caracterización se orienta a identificar los atributos que diferencian a este tipo de pensamiento de otros y a profundizar en cómo los estudiantes aplican estrategias en problemas variados y desafiantes.

El **aporte práctico** es el diseño, la aplicación y posterior análisis de juegos estratégicos para la caracterización del pensamiento estratégico en matemáticas diseñados para realizar la investigación, dirigidos a estudiantes de secundaria.

La presentación de la tesis comienza con la introducción en donde se plantea el problema de investigación y la importancia de este para el proceso de enseñanza y aprendizaje en matemáticas.

Continúa con cinco capítulos, el primero que corresponde al estado del arte relacionado con el tema central de la investigación. El segundo capítulo corresponde al marco teórico, para el cual se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: referentes sobre el pensamiento estratégico en matemáticas en donde se abarcan temas necesarios para la investigación como el pensamiento matemático como base para el desarrollo del pensamiento estratégico en matemáticas, pensamiento estratégico en matemáticas, la resolución de problemas en matemáticas y el pensamiento estratégico. Luego se hace pertinente detallar sobre los juegos de estrategia en matemáticas, por lo cual se indaga sobre sus antecedentes, características y contenido matemático de este tipo de juegos, además de exaltar la importancia del juego como un factor motivacional en matemáticas. Por último, se centra en el desarrollo de los juegos de estrategia como problemas retadores en matemáticas. El tercer capítulo corresponde a la metodología implementada para desarrollar la investigación, el cuarto capítulo corresponde a los juegos de estrategia planteados, y el aporte práctico; y en el quinto capítulo se encuentra el análisis de los datos recolectados y el aporte teórico.

Por último, se encuentran las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con lo recolectado y analizado en la investigación. Finalmente se presentan la bibliografía y anexos.

Finalmente, como parte de su aporte práctico en esta investigación se pretende contribuir a la mejora de las prácticas de enseñanza y aprendizaje en matemáticas, integrando métodos innovadores que faciliten la comprensión de los contenidos y también desarrollen habilidades y competencias esenciales para la resolución de problemas.

CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE

Para soportar esta investigación se hace necesario considerar estudios anteriores sobre la caracterización del pensamiento estratégico y el uso de juegos de estrategia como herramienta educativa. Por lo tanto, se ha realizado una búsqueda en diferentes bases de datos académicas para identificar investigaciones relevantes y actuales sobre el pensamiento estratégico y su contribución al desarrollo del pensamiento matemático.

Las investigaciones seleccionadas son aquellas donde se abordan la utilización de juegos en la enseñanza de matemáticas, el uso de los juegos de estrategia y el desarrollo del pensamiento estratégico.

Los resultados de esta búsqueda evidenciaron la aplicación del pensamiento estratégico en campos como la economía, en logros significativos en matemáticas a través del análisis de juegos específicos, y en educación como un elemento clave en la resolución de problemas.

Tras analizar las investigaciones encontradas, se escogieron veinte para formar parte del estado del arte, las cuales se detallan a continuación.

1.1 Investigaciones realizadas sobre la utilización del juego en el proceso de enseñanza y aprendizaje en matemáticas

1.1.1 Aprendizaje basado en juegos como estrategia de enseñanza de la matemática¹

La siguiente investigación desarrollada por Illescas Cárdenas, García Herrera, Erazo Álvarez, & Erazo Álvarez (2020) se realizó en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) en Santa Ana de Coro de Venezuela en el año 2020. La investigación fue realizada implementando un método de investigación de tipo descriptiva correlacional no experimental cuya muestra fue de 84 docentes de matemáticas.

¹ Illescas Cárdenas, R. C., García Herrera, D. G., Erazo Álvarez, C. A., & Erazo Álvarez, J. C. (2020). Aprendizaje Basado en Juegos como estrategia de enseñanza de la Matemática. *CIENCIAMATRIA, Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, 533-552.

Los datos se recolectaron por medio de una encuesta y hacían énfasis sobre temas como:

- ✓ Frecuencia de la utilización de juegos en el proceso de enseñanza de matemáticas.
- ✓ Impacto de los juegos en la adquisición de conceptos matemáticos.
- ✓ Percepción de los educadores acerca de la eficacia de las estrategias lúdicas en la enseñanza de matemáticas.
- ✓ Empleo de recursos apropiados en el ámbito de las matemáticas.
- ✓ Opiniones sobre la integración de juegos en el currículo de matemáticas.
- ✓ Experiencias anteriores con la implementación de juegos en el salón de clases de matemáticas.
- ✓ Preferencias de los educadores en relación con la introducción de actividades lúdicas en la enseñanza de matemáticas.

Como conclusiones del estudio se evidenció que, aunque la mayor parte de los educadores encuestados aprueban el hecho de implementar los juegos como una metodología del proceso para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y

consideran que esta puede contribuir a un aprendizaje significativo, lograr motivación, mejorar rendimiento académico, plantear temas complicados de forma más sencilla, entre otras, es necesario que el educador se capacite en el uso correcto de los juegos en matemáticas para llevarlos al aula de una forma más asertiva.

Por ello, se evidenció que la utilización del juego en el aula es un factor positivo para lograr un aprendizaje significativo en el estudiante y en la presente investigación se pretende hacer un uso extensivo de este factor implementando juegos de estrategia. Además, se observa como oportunidad de mejora que los educadores deben encontrarse en la capacidad de diseñar y aplicar dichos juegos.

1.1.2 Juegos recreativos y enseñanza de las matemáticas en escolares de tercer grado²

En el estudio realizado por Solarte Zambrano, Erazo, Ramírez Escobar, & García Cardona (2021) se afirmó que, en el proceso educativo, es necesaria la interacción con los diferentes actores de este, ya que esto puede generar un mejor desarrollo cognitivo y social. Por esta razón implementaron el juego en matemáticas como un mediador para esa interacción.

Este estudio se realizó con un enfoque de investigación cualitativo, bajo el diseño cuasi experimental y corte longitudinal, por lo cual conformaron dos grupos, uno

² Solarte Zambrano, E., Erazo, N. A., Ramírez Escobar, M. A., & García Cardona, D. M. (2021). Juegos recreativos y enseñanza de las matemáticas en escolares de tercer grado. *Viref Revista de Educación Física*, 126-148.

experimental, en donde se aplicó el estudio como tal, y otro de control en el cual se desarrollaron las actividades de forma tradicional. La muestra escogida fue de 32 estudiantes, 12 niñas y 20 niños, cuyas edades oscilaban entre 7 y 10 años, del grado tercero de primaria de una institución pública ubicada en Armenia, Quindío, Colombia.

El desarrollo de la propuesta fue basado en la presentación de la Prueba Saber por medio de juegos para el grupo experimental.

Como conclusiones se observa que en el grupo experimental se logró por medio del juego obtener mejor respuesta a las pruebas saber, ya que se evidenció en los estudiantes una comprensión mejor de los conceptos y un mejoramiento en el razonamiento de las técnicas de resolución de problemas en matemáticas.

Por consiguiente, se ha justificado que la incorporación de juegos, según su enfoque, es un factor que favorece el razonamiento en la resolución de problemas por parte del estudiante. Esta justificación es relevante para la presente investigación, ya que proporciona un respaldo para establecer una conexión entre el juego de estrategia y la resolución de problemas.

1.1.3 El juego como estrategia pedagógica para la autorregulación del aprendizaje en matemáticas³

En este artículo, Soler-Cifuentes, Viancha-Rincón, Mahecha-Escobar, & Conejo-Carrasco (2021) realizaron un estudio sobre cómo el juego puede ser un factor motivacional y de autorregulación para la apropiación del conocimiento de las matemáticas enfocado a estudiantes de primero de primaria de la institución educativa de Trinidad, Casanare, Instituto Técnico Integrado y la Institución educativa de Tenjo, Cundinamarca, Colombia, Gimnasio Campestre San Rafael, en donde implementaron un enfoque cualitativo bajo una investigación descriptiva comparativa.

En este estudio los investigadores encontraron que es fundamental comprender y promover la autorregulación en los alumnos para mejorar apropiación del conocimiento de las matemáticas, especialmente en áreas como la motivación y la autoeficacia, lo cual se puede lograr por medio del uso de estrategias pedagógicas asociadas al juego; esto, acompañado por la participación y presencia de los padres de familia en el correcto acompañamiento de los niños en la etapa escolar lo cual es crucial para mantener hábitos de estudio sólidos y mejorar los resultados académicos en matemáticas.

Se percibió también que la seguridad y confianza de los estudiantes en sí mismos, en sus conocimientos y habilidades matemáticas fue influenciada por la relación

³ Soler- Cifuentes, D., Viancha- Rincón, E., Mahecha- Escobar, J., & Conejo- Carrasco, F. (2021). El juego como estrategia pedagógica para la autorregulación del aprendizaje en matemáticas. *Revista Electrónica en Educación y Pedagogía*, 68-82.

docente - estudiante, reforzando nuevamente la presencia asertiva de los padres de familia.

Por lo tanto, como recomendaciones se deducen que es necesario que las actividades diseñadas para lograr un aprendizaje de matemáticas sea presentado de manera organizada y estimulante, generando retos emocionantes para los estudiantes, para lo cual recomiendan: (i) que los juegos sean desafiantes pero no demasiado difíciles, de manera que los estudiantes puedan disfrutar del juego y aprender al mismo tiempo; (ii) utilizar juegos que fomenten la colaboración y el trabajo en equipo; (iii) establecer reglas claras y sencillas para los juegos; (iv) utilizar juegos que fomenten la creatividad y la imaginación; (v) utilizar juegos que fomenten la competencia sana; y (vi) reflexionar sobre el juego después de jugarlo.

Estas recomendaciones serán una base para establecer la forma y los elementos que deben tener los juegos de estrategia que serán desarrollados en la presente investigación, y así lograr una estrategia pedagógica efectiva en el aula de matemáticas.

1.1.4 The projection of gamification and serious games in the learning of mathematics: a multi-case study of secondary schools in Italy⁴

El estudio realizado por Malvasi, Gil-Quintana, & Bocciolesi (2022) fue desarrollado en Italia y la muestra fue de 4845 estudiantes de secundaria de diferentes provincias

⁴ Malvasi, V., Gil-Quintana, J., & Bocciolesi, E. (2022). Italy, The projection of gamification and serious games in the learning of mathematics multi-case study of secondary schools in. *Mathematics*. doi:<https://doi.org/10.3390/math10030336>

y a 12 educadores de matemáticas de secundaria. Se implementó un enfoque mixto y una metodología de diseño exploratorio-correlacional. A los estudiantes les fue aplicado un cuestionario y a los docentes una entrevista a profundidad.

En este estudio se llevó a cabo la implementación de la gamificación y los juegos serios en la enseñanza de las matemáticas. Se seleccionó al ajedrez como el juego principal utilizado como recurso para el aprendizaje de esta disciplina, el cual fue utilizado como un “*serious game*” con el objetivo de explorar su potencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el contexto educativo secundario en Italia.

Como conclusiones los autores plantearon que, aunque los docentes implementan la gamificación en el aula para la enseñanza de las matemáticas, hace falta mejor preparación para tener en cuenta más factores que puedan contribuir a este proceso. Por otra parte, resaltaron la importancia de los “*serious games*” como el ajedrez, ya que los estudiantes no consideraban que por medio de este pudieran construir conocimientos. Por tanto, con los resultados obtenidos por los estudiantes se planteó que sería de gran ayuda didáctica la gamificación y el uso de “*serious games*” para los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

Una de las deficiencias que se puede notar a través de este estudio, es que el ajedrez para los estudiantes de secundaria en Italia era considerado como un juego de esparcimiento, faltaba ser incorporado por los educadores como un juego con un propósito educativo.

Por lo tanto, se resaltan la relevancia de explorar y potenciar el uso de la gamificación y los “*serious games*” en el ámbito educativo para mejorar la motivación, el aprendizaje y los comportamientos de los estudiantes en el proceso de enseñanza de las matemáticas, elementos importantes para el desarrollo de la presente investigación.

1.1.5 Didactic strategy mediated by games in the teaching of mathematics in first-year engineering students⁵

La investigación desarrollada por Zabala-Vargas y otros (2022) fue aplicada a estudiantes de primer semestre de ingeniería de la Universidad Santo Tomas en Bogotá, Colombia. Fueron escogidos 81 estudiantes cuyas edades oscilaban entre 17 y 22 años.

El enfoque fue cualitativo y la metodología se basó en el modelo de instrucción ARCS desarrollado por John Keller, el cual se centra en cuatro componentes claves para motivar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Estos son: atención, relevancia, confianza y satisfacción, para lo cual se diseñaron cinco estrategias didácticas utilizando herramientas como Classcraft, Kahoot, Socrative y Wolfram Mathematica.

El estudio permitió a los investigadores evaluar cómo la gamificación y el aprendizaje basado en juegos impactaron en los estudiantes de educación superior, mejorando

⁵ Zabala-Vargas, S., García-Mora, L., Arciniegas-Hernández, E., Reina-Medrano, J., de Benito-Crosetti, B., & Darder-Mésquida, A. (2022). Didactic strategy mediated by games in the teaching of mathematics in firstyear engineering students. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education. doi:<https://doi.org/10.29333/ejmste/11707>

sus procesos de aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en ingeniería. Se fortalecieron las dimensiones de atención, relevancia, confianza y satisfacción asociadas a la motivación, generando compromiso por parte de los participantes.

En conclusión, el elemento importante para tener en cuenta en esta investigación es el aprendizaje basado en juegos ya que permite fortalecer la motivación de los estudiantes en los procesos educativos de las matemáticas y también fomenta el desarrollo de actividades con herramientas y estrategias de alto interés para los estudiantes.

1.1.6 El juego como estrategia pedagógica para la enseñanza de las matemáticas: retos maestros de primera infancia⁶

La investigación que realizaron los autores Gallego Henao, Vargas Mesa, Peláez Henao, Arroyave Taborda & Rodríguez Marín (2019) fue llevada a cabo en una Institución Educativa de la comuna 11 en el barrio Estadio, Medellín, Colombia. La muestra consistió en 14 niñas y dos docentes pertenecientes al grado prejardín.

La metodología desarrollada en esta investigación es de un enfoque cualitativo y con un énfasis en el estudio de caso intrínseco, bajo tres fases: exploración, focalización y profundización, teniendo en cuenta la devolución y validación de resultados con los participantes.

⁶ Gallego Henao, A., Vargas Mesa, E., Peláez Henao, O., Arroyave Taborda, L., & Rodríguez Marín, L. (2019). El juego como estrategia pedagógica para la enseñanza de las matemáticas: retos maestros de primera infancia. TEXTOS Y CONTEXTOS. doi: 10.14483/16579089.14133

En esta investigación se resalta que la importancia del juego en matemáticas se encuentra en que puede ser una estrategia pedagógica efectiva para facilitar el aprendizaje de conceptos lógico-matemáticos en la población que se aplicó, y se resaltan algunos de los siguientes aspectos:

- ✓ Se favorece el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas, ya que el juego permite expresión y comunicación.
- ✓ Permite a los niños explorar, experimentar y construir conocimientos de manera activa y significativa, por lo tanto, es una estrategia que promueve el aprendizaje.
- ✓ Favorece el aprendizaje de nociones matemáticas de forma lúdica y motivadora.
- ✓ Contribuye al desarrollo de habilidades de pensamiento matemático y estratégico.

Los juegos implementados permitían a los niños desarrollar habilidades lógico-matemáticas como el diferenciar colores, el usar nociones espaciales, tamaños, formas y números, estrategia pedagógica que favoreció el aprendizaje de las matemáticas.

Se concluyó que el juego es una estrategia pedagógica que ofrece una perspectiva de cómo puede ser empleado para fortalecer habilidades de pensamiento matemático, lo cual es relevante para la presente investigación para encontrar el vínculo del juego con el desarrollo del pensamiento estratégico.

1.2 Investigaciones realizadas sobre el uso de los juegos de estrategia

1.2.1 Backward reasoning and epistemic actions in discovering processes of strategic games problems.⁷

El estudio realizado por Barbero, Gómez-Chacón, & Arzarello (2020) se realizó en España con una población de estudiantes de matemáticas y de ingeniería, específicamente 99 estudiantes del Grupo 1 y 86 estudiantes del Grupo 2, grupos que fueron conformados dependiendo de los conocimientos que los estudiantes tuvieran sobre matemáticas. La metodología implementada fue con un enfoque cualitativa basada en experimentos de diseño.

En este estudio implementan el juego de estrategia 3D Tic-Tac-Toe, también conocido como Qubic. En este juego, dos jugadores eligen símbolos para indicar la posición de sus fichas en un tablero cúbico dividido en 64 casillas. El objetivo es colocar 4 marcas en fila horizontal, diagonal o verticalmente, mientras se intenta bloquear al oponente de hacer lo mismo. Este juego exige que los jugadores planteen estrategias para alcanzar el objetivo deseado.

En el estudio se implementó la estrategia de mirar hacia atrás para que los estudiantes plantearan la estrategia ganadora o por lo menos aseguraran el empate.

Por consiguiente, se observa que la resolución de problemas fue fundamental para abordar este tipo de juegos y se resalta que el grupo compuesto por estudiantes con

⁷ Barbero, M., Gómez-Chacón, I., & Arzarello, F. (2020). Backward reasoning and epistemic actions in discovering processes of strategic games problems. *mathematics*.

sólidos conocimientos en matemáticas desarrolló fórmulas como estrategias exitosas, mientras que el grupo conformado por estudiantes con conocimientos básicos en matemáticas optó por utilizar la heurística en la resolución de problemas para plantear estrategias ganadoras.

Como principal aporte para la presente investigación se toma el hecho de implementar heurísticas del proceso de resolución de problemas y la estrategia de comenzar por el final, la cual sirve para fortalecer los procesos de búsqueda de estrategias ganadoras en los juegos de estrategia que serán desarrollados.

1.2.2 “Bok Bok”: Exploring the Game of Chicken in Film⁸

En el estudio realizado por Firkins, Nordstrom & Sklar (2021) en Estados Unidos se implementó un enfoque cualitativo y analítico, el cual se realizó por medio del Juego de Chicken en el contexto cinematográfico. Este es un juego en el que dos jugadores se enfrentan en un desafío de valentía, en el que deben decidir entre "conducir derecho" o "desviarse" en un enfrentamiento potencialmente peligroso. El juego ilustra cómo las decisiones estratégicas de los jugadores pueden influir en los resultados y las dinámicas sociales, y cómo la comunicación y las estrategias de persuasión desempeñaron un papel importante en la toma de decisiones.

El estudio analiza cómo este juego se representa en varias películas seleccionadas, como "Rebel Without a Cause" (1955) , "Footloose" (1984) y (2011) y "Crazy Rich Asians" (2018), desde una perspectiva de teoría de juegos en el que se involucró a

⁸ Firkins Nordstrom, J., & Sklar, J. (2021). “Bok Bok”: Exploring the Game of Chicken in Film. *Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences*, 2708-2727.

dos jugadores que enfrentan un dilema de cooperación versus competencia, donde ambos tienen incentivos para mantenerse firmes en su posición, pero el resultado óptimo requiere que al menos uno de ellos ceda para evitar un resultado negativo para ambos. Este análisis implica examinar elementos visuales, diálogos, interacciones entre personajes y resultados de las situaciones de juego de Chicken.

Por medio de este juego se analizaron las estrategias, decisiones y consecuencias de los personajes en las películas.

Se pudo concluir que el juego de Chicken en el cine se utilizó para representar dinámicas de poder, toma de decisiones y conflictos sociales. La comunicación y las estrategias de persuasión juegan un papel importante en las interacciones de los personajes en el juego, la flexibilidad y la adaptabilidad son clave en la toma de decisiones estratégicas durante el juego, y se analiza cómo las decisiones estratégicas de los personajes influyen en los resultados y en las percepciones sociales.

Por lo tanto, se resaltó la importancia del pensamiento estratégico, la comunicación efectiva y la adaptabilidad en situaciones de conflicto y toma de decisiones, como se ilustra a través del juego de Chicken en el contexto cinematográfico, elementos necesarios a la hora de enfrentarse a otro juego de estrategia.

1.2.3 Decision making not algorithm in real-time strategy games⁹

El estudio que realizó Yu (2022) se basa en la forma de crear un bot para que sea el ganador en un juego de estrategia llamado StarCraft 2. StarCraft 2 es un juego desarrollado por la empresa Blizzard Entertainment que es jugado en línea y es de estrategia en tiempo real. En este juego, los jugadores asumen el control de una de las tres facciones disponibles (Terran, Zerg o Protoss) y compiten contra otros jugadores o inteligencias artificiales para construir bases, recolectar recursos, investigar tecnologías y formar ejércitos con el objetivo de derrotar a sus oponentes.

El juego se desarrolla en un entorno de ciencia ficción donde la estrategia, la toma de decisiones rápidas y la gestión eficiente de recursos son fundamentales para el éxito. StarCraft 2 es conocido por su alta complejidad y su curva de aprendizaje pronunciada, lo que lo convierte en un desafío tanto para jugadores casuales como para profesionales de los deportes electrónicos.

En este juego el jugador tiene varios desafíos a los cuales se enfrentará, por ejemplo niebla de guerra en el cual se debe tomar decisiones con información imperfecta y desigual, además de adelantar acciones múltiples discretas en las que los jugadores deben construir, entrenar y atacar simultáneamente. Adicionalmente, deben desarrollar una estrategia macro, caso en el cual la estrategia varía dependiendo el nivel del juego, es decir, las estrategias iniciales no funcionan al final del juego

⁹ Yu, H. (2022). Decision making bot algorithm in real-time strategy games. *International Conference on Automatic Control and Artificial Intelligence (ACAI 2022)*, (págs. 270-275). Xiamen, China.

teniendo en cuenta que no hay una mejor estrategia, puesto que esta dependerá de las conjeturas del jugador sobre su oponente.

Con estas características del juego se realizó el experimento con 259 repeticiones realizadas por humanos para entrenar al robot, en donde se buscaba que el robot identifique la estrategia del oponente, para así poder ganar.

Se encontró que el algoritmo utilizado por el robot dentro del juego puede vencer a la mayoría de los oponentes; sin embargo, se rige por el árbol de comportamiento clásico para administrar estas secuencias de acciones, lo cual es una limitante.

Este artículo representa un problema novedoso de toma de decisiones que puede generar soluciones basadas en entradas imperfectas y es valioso en algunos dominios, especialmente en el desarrollo de robots de juegos, en el cual se desarrolla un gran conocimiento matemático.

1.2.4 Indicated coloring game on cartesian products of graphs¹⁰

En este artículo de los autores Brešar, Jakovac, & Štesl (2021) realizado en la ciudad de Maribor, Eslovenia, se desarrolla el planteamiento para hallar la estrategia ganadora del juego de coloración indicada en productos cartesianos de grafos.

Este juego es una variante del juego de coloración clásico y se juega en un grafo simple G por dos jugadores, Ann y Ben, con un conjunto fijo de colores disponibles, véase **Figura 1**.

¹⁰ Brešar, B., Jakovac, M., & Štesl, D. (2021). Indicated coloring game on cartesian products of graphs. *Discrete Applied Mathematics*, 320-326.

En cada ronda del juego, Ann selecciona un vértice no coloreado y Ben le asigna un color que no haya sido asignado a ninguno de sus vecinos, cumpliendo así con la regla de coloración adecuada. Los jugadores tienen objetivos opuestos: Ann busca lograr una coloración adecuada de todo el grafo, mientras que Ben intenta evitar que esto suceda al seguir las restricciones de coloración.

El objetivo de Ann es encontrar una estrategia ganadora que le permita colorear todo el grafo de manera adecuada, independientemente de los movimientos de Ben. Por otro lado, Ben busca impedir que Ann logre una coloración adecuada al seleccionar colores estratégicamente para los vértices.

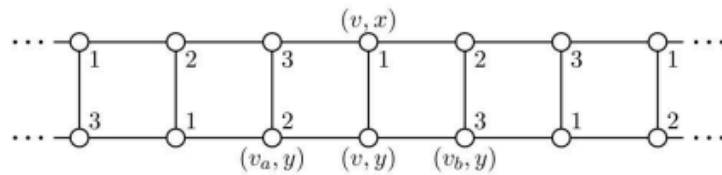


Figura 1. Proper colorings of paths P' and P'' .
Fuente: Brešar, Jakovac, & Štesl (2021)¹¹

En resumen, el juego de coloración indicada en productos cartesianos de grafos implica la toma de decisiones estratégicas por parte de los jugadores para lograr sus objetivos respectivos en términos de coloración del grafo.

Por lo tanto, el estudio de juegos de estrategia como el de coloración de grafos puede fomentar el desarrollo del pensamiento estratégico al requerir características de este como lo son la planificación, anticipación y toma de decisiones informadas.

¹¹ Brešar, B., Jakovac, M., & Štesl, D. (2021). Indicated coloring game on cartesian products of graphs. *Discrete Applied Mathematics*, 320-326.

1.2.5 Juegos de estrategia y resolución de problemas de matemáticas.¹²

En el siguiente artículo escrito por Lupiáñez Gómez & García Schiaffino (2019) se hizo referencia de algunos juegos de estrategia que podrían implementarse en el aula, ya que, al ser un recurso didáctico, pueden aportar a la construcción del conocimiento en matemáticas.

Según una revisión de literatura realizada por Lupiáñez Gómez & García Schiaffino (2019) en el artículo, se informa que los autores Gairín (1990) y Gómez-Chacón (1992) afirmaron que el juego en clase de matemáticas podría tener relevancia en los siguientes aspectos:

- ✓ Desarrollar ideas matemáticas y habilidades particulares.
- ✓ Fomentar la aplicación de procedimientos y la exploración.
- ✓ Mejorar la capacidad de percepción y pensamiento lógico.
- ✓ Emplear estrategias heurísticas para resolver problemas.
- ✓ Explorar métodos innovadores para la resolución de problemas.

Estos aspectos son relevantes a la hora de escoger y diseñar los juegos de estrategia para la investigación.

¹² Lupiáñez Gómez, J., & García Schiaffino, M. (2019). Juegos de estrategia y resolución de problemas de matemáticas. *Épsilon - Revista de Educación Matemática*, 83-100.

Como habilidades que se pueden reforzar con este tipo de juegos, Lupiáñez Gómez & García Schiaffino (2019) mencionan primordialmente las etapas de resolución de problemas de George Polya: comprender un problema, concebir un plan, ejecutar el plan y examinar la solución.

Realizaron un paralelo con la forma de jugar un juego de estrategia para lo cual Lupiáñez Gómez & García Schiaffino (2019) plantearon: en primer lugar, es fundamental comprender las reglas de un juego, lo cual implica familiarizarse con las normas, los turnos, los elementos clave y los criterios de victoria, derrota y empate. En segundo lugar, es necesario diseñar una estrategia de juego, lo que puede implicar establecer desafíos simples, conectar el punto de partida con el objetivo deseado, buscar resultados alcanzables de inmediato, y anticipar las posibles repercusiones de las acciones propias y de los oponentes. Al implementar esta estrategia, es crucial ponerla en práctica y evaluar los resultados obtenidos, tanto a nivel personal como en comparación con los adversarios, siendo necesario ajustarla o incluso replantearla si se identifican deficiencias significativas en el desempeño.

También afirman que este tipo de juegos puede desarrollar la habilidad de visualización geométrica, para lo cual informan que Gutiérrez (2006) y Lupiáñez & Flores (2011) destacan las siguientes: identificación visual, conservación de la percepción, percepción de relaciones espaciales y discriminación visual.

Los juegos sugeridos por los autores, quienes consideran que podrían desarrollar habilidades del proceso de resolución de problemas y visualización geométrica, son

los siguientes: Quoridor (Editorial Gigamic), Pentago (Editorial MindTwister USA), Blokus 3D (Editorial Mattel), Jungle Speed (Editorial Asmodee), Rummikub (Editorial Goliath), Piko Piko el gusanito (Editorial Mercurio EGDGames), Catán (Editorial Devir), entre otros.

Para terminar, se destacan los pasos que se establecieron para incluir este tipo de juegos en el aula, elementos que aportan a la selección de los juegos de estrategia para la presente investigación.

- ✓ Dependiendo del juego organizar los estudiantes en grupo de ser necesario, en donde deben leer las reglas del juego y comentarlas para verificar si todos los jugadores las tienen claras.
- ✓ Después de tener las reglas claras, los estudiantes deben montar los elementos del juego y de ser necesario realizar una partida de ensayo con ayuda del docente para verificar que los estudiantes se han apropiado de las reglas.
- ✓ Luego los estudiantes deben jugar, divertirse y aprender.
- ✓ Por último, el docente deberá realizar un cuestionario sobre retroalimentación sobre el juego haciendo preguntas como: ¿es posible ganar siempre? ¿cómo se puede obtener un empate? ¿si volvieras a jugar, cambiarías tu estrategia?, entre otras.

1.2.6 Limited visibility cops and robber.¹³

Clarke, y otros (2020) llevaron a cabo el estudio en Halifax, Nueva Escocia, Canadá, en donde la población utilizada consistió en grafos finitos y reflexivos que contienen un único ladrón.

Para ello utilizaron una variante del juego clásico "Cops and Robber". En este juego, se juega en un grafo no dirigido y reflexivo, donde dos jugadores participan de la siguiente forma:

- ✓ Jugador 1: los policías (cops): controlan un conjunto de policías que se mueven para capturar al ladrón.
- ✓ Jugador 2: el ladrón (robber): controla un único ladrón que se mueve para evitar ser capturado por los policías.

En la variante específica abordada en el artículo, se introduce el concepto de visibilidad limitada. Esto significa que los policías solo pueden ver al ladrón cuando la distancia entre ellos es igual o menor a un parámetro fijo ℓ . Esta limitación en la visibilidad agrega una capa adicional de complejidad al juego, ya que los policías deben acercarse lo suficiente al ladrón para poder verlo antes de poder capturarlo.

El objetivo del juego sigue siendo el mismo que en la versión clásica de Cops and Robber: los policías deben trabajar juntos para capturar al ladrón, mientras que el

¹³ Clarke, N., Cox, D., Duffy, C., Dyer, D., Fitzpatrick, S., & Messinger, M. (2020). Limited visibility cops and robber. *Discrete Applied Mathematics*, 53-64.

ladrón intenta evitar ser capturado moviéndose estratégicamente por el grafo. La estrategia de los policías implica una fase de "ver" al ladrón seguida de una fase de captura, lo que requiere planificación cuidadosa y coordinación entre los policías.

Como conclusión del artículo se obtuvo varios puntos clave sobre el juego y las estrategias involucradas en él, como lo son: (i) se mostró que esta variante del juego no es monótona, a diferencia de los modelos comunes donde el ladrón es invisible; (2) se identificaron que en algunos grafos la fase de búsqueda puede ser la más intensiva en recursos en términos del número de policías necesarios, mientras que en otros grafos, la fase de captura puede serlo; (iii) se caracterizaron los árboles para los cuales k policías son suficientes para garantizar la captura del ladrón para todos los valores de $\ell \geq 1$.

Con ello se resaltaron la importancia de la planificación estratégica, la adaptabilidad y la coordinación en el juego de Cops and Robber con visibilidad limitada, así como la complejidad y diversidad de las estrategias requeridas en diferentes contextos de juego, argumentos que son valiosos para el diseño de los juegos de estrategia para la presente investigación.

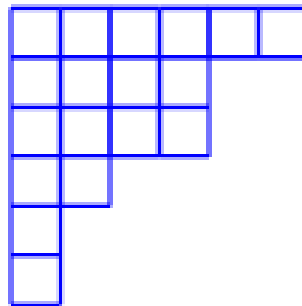
En el artículo al finalizar se propusieron otro tipo de variantes del juego para ser analizadas en próximos estudios.

1.2.7 Sprague–Grundy values and complexity for LCTR¹⁴

Los autores Gottlieb, Krnc, & Muršič (2023) en su artículo implementaron dos juegos de estrategia para su estudio, los cuales son:

LCTR (Leftmost Column or Topmost Row): este juego consiste en que dos jugadores toman turnos para eliminar ya sea la columna más a la izquierda o la fila más arriba de un diagrama de Young dado. Se analiza la estrategia óptima para este juego tanto en el modo normal como en el modo misère.

Downright: Similar a LCTR, en este juego los jugadores también eliminan la columna más a la izquierda o la fila más arriba de un diagrama de Young (**Figura 2**), pero con la restricción adicional de que el rey no puede moverse en diagonal.



*Figura 2. Diagrama de Young (6,4,4,2,1,1).
Fuente: (Gottlieb, Krnc, & Muršič, 2023)*

Ambos juegos son estudiados en términos de su complejidad computacional, la cantidad de nodos y hojas en el árbol de juego correspondiente, y la determinación de los valores de Sprague-Grundy para cada posición del juego. Estos juegos son utilizados como ejemplos para analizar la eficiencia de cálculo de los valores de

¹⁴ Gottlieb, E., Krnc, M., & Muršič, P. (2023). Sprague–Grundy values and complexity for LCTR. *Discrete Applied Mathematics*, 154-169.

Sprague-Grundy y otros aspectos relacionados con la teoría de juegos combinatorios en el artículo.

Se estableció que en los juegos LCTR y Downright, la estrategia óptima para ambos modos de juego (normal y misère) consiste principalmente en reflejar los movimientos del oponente, lo que demuestra ser una táctica efectiva para alcanzar la victoria.

Además, el artículo proporciona perspectivas significativas sobre la estrategia óptima, la clasificación estructural, la eficiencia de cálculo de los valores de Sprague-Grundy y otras medidas de complejidad para los juegos LCTR y Downright, lo que contribuye al avance en la comprensión de los juegos combinatorios y la teoría de juegos.

1.2.8 ¿Quiénes somos en los juegos de estrategia? Un análisis de las posiciones encarnadas e imaginadas por los jugadores en Frostpunk¹⁵

En el artículo escrito por Moreno Azqueta (2022) se analiza las posiciones dentro del juego Frostpunk, por un grupo de jugadores voluntarios, todos universitarios. Para ello se tuvo en cuenta el rol que desempeñan en el juego de acuerdo con la comunidad planteada y por lo tanto la relación con los otros jugadores, es decir, los ciudadanos de la comunidad del juego.

¹⁵ Moreno Azqueta, C. (2022). ¿Quiénes somos en los juegos de estrategia? Un análisis de las posiciones encarnadas e imaginadas por los jugadores en Frostpunk. Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación, 112-135.

El juego Frostpunk es un videojuego de estrategia en donde los jugadores deben comenzar de cero a construir nuevas ciudades, fue publicado y es desarrollado por la empresa 11 bit studios. En este juego, los participantes se sumergen en un escenario ficticio ambientado en el siglo XIX, donde desempeñan el rol de líderes responsables de la construcción y mantenimiento de una ciudad frente a un desastre climático, escenario en el cual deben gestionar recursos, tomar decisiones para asegurar la supervivencia, y explorar las áreas circundantes en busca de supervivientes, suministros y otros elementos valiosos. En el juego se encuentran diferentes escenarios con relatos únicos y retos específicos, ofreciendo un juego de estrategia en tiempo real.

Se resalta que este tipo de juegos con estas características aún no han sido completamente explorados. Sin embargo, los jugadores deben asumir roles diferentes que influyen en el desarrollo del juego y definen una posición dentro la comunidad virtual del juego, de lo que se concluye que no se puede establecer una preferencia estadística por una posición dentro del juego en particular.

Por lo tanto, el pensamiento estratégico del jugador se verá influenciado por el rol ocupado dentro del juego, ya que estas estrategias son exclusivas de acuerdo con dicho rol. Este hallazgo resulta significativo para la investigación, ya que podría ofrecer características importantes sobre las percepciones de los estudiantes en función del rol que desempeñen en el juego.

1.2.9 La utilización de juegos de estrategia para el aprendizaje de las matemáticas¹⁶

El estudio realizado por Díaz Soto (2021) se hizo por medio de una revisión bibliográfica de investigaciones existentes sobre temas relacionados con las funciones ejecutivas (planificación, atención, memoria y flexibilidad cognitiva), el pensamiento computacional, la resolución de problemas, el juego de estrategia, el aprendizaje significativo y la nueva ley educativa en Palma, España la cual intenta garantizar que los estudiantes sean capaces de centrarse en su proceso de aprendizaje y no solamente en los resultados obtenidos.

Posteriormente, se enfocó en analizar estudios previos que examinan cómo los juegos estratégicos, como el ajedrez, influyen en el desarrollo cognitivo de los niños.

A partir de esta revisión bibliográfica y análisis, el autor presentó una propuesta didáctica basada en juegos de estrategia para trabajar en el aula y relacionarlos con la ley educativa vigente, para ser aplicada en un futuro a estudiantes de primaria.

El estudio proporciona una base sólida de conocimientos sobre el impacto de los juegos de estrategia, como el ajedrez, en el desarrollo cognitivo de los niños, lo cual puede servir para comprender cómo estos juegos pueden influir en el pensamiento estratégico.

¹⁶ Díaz Soto, L. (2021). La utilización de juegos de estrategia para el aprendizaje de las matemáticas. Palma: Repositori Universitat Illes Balears.

Además, la propuesta didáctica presentada por el autor que sugiere la implementación de juegos de estrategia en el aula para mejorar el aprendizaje de las matemáticas puede inspirar la creación de actividades específicas para evaluar y desarrollar el pensamiento estratégico.

1.3 Investigaciones realizadas sobre el desarrollo del pensamiento estratégico

1.3.1 Mathematical Strategic Thinking Ability Using Quantum learning based on creative problem solving in terms of high school students' gender¹⁷

La investigación realizada por Julita, Darhim, & Herman (2019) se desarrolló en Bogor (Indonesia) tomando como muestra a 140 estudiantes de cuatro grados de primer año de secundaria, diferenciando el género (femenino y masculino).

En esta investigación se confronta la calidad del impacto del aprendizaje cuántico basado en la resolución creativa de problemas (QBCPS) implementando la habilidad de pensamiento estratégico matemático (MSTA) con el aprendizaje básico directo, teniendo en cuenta el género y a quienes obtuvieron el conocimiento directo.

Esta investigación se desarrolló con un método cuasi experimental con un diseño de grupo de control pre y post-test que involucra dos grupos seleccionados al azar. Se denominaron grupo experimental y grupo de control. En el grupo experimental, se basó en el aprendizaje cuántico basado en la resolución creativa de problemas

¹⁷Julita, J., Darhim, D., & Herman, T. (2019). Mathematical Strategic Thinking Ability Using Quantum learning based on creative problem solving in terms of High school students gender. *Journal of Physics: Conference Series*.

(QBCPS) implementando la habilidad de pensamiento estratégico matemático (MSTA) y en el grupo de control se basó en el aprendizaje expositivo.

Los autores llegaron a la conclusión que el género en los dos tipos de aprendizaje no es un factor variante y que en el aprendizaje cuántico basado en la resolución creativa de problemas (QBCPS) los estudiantes desarrollan mejor la habilidad de pensamiento estratégico matemático que en el aprendizaje expositivo.

Se resalta como posición para la presente investigación que el pensamiento estratégico es una habilidad crucial en la resolución de problemas, especialmente en el contexto de la educación matemática, ya que a través este los estudiantes pueden abordar problemas complejos, esbozar soluciones innovadoras y desarrollar habilidades analíticas y creativas. Además, implica posponer temporalmente la toma de decisiones analíticas y críticas, lo que requiere creatividad para identificar y definir alternativas antes de tomar decisiones.

Por último, se sugirió plantear modelos de aprendizaje innovadores como los desarrollados en esta investigación.

1.3.2 Cost of reasoning and strategic sophistication¹⁸

La experiencia base de este artículo de Zhao (2020) fue desarrollado en la Escuela de Administración Rady de la Universidad de California en San Diego, en donde se utilizan juegos de adivinanzas (guessing games) como parte de la metodología experimental para estudiar la persistencia de los niveles de razonamiento en

¹⁸ Zhao, W. (2020). Cost of reasoning and strategic sophistication. *Games*.

diferentes entornos estratégicos. Estos juegos de adivinanzas implican que los participantes deben adivinar un número dentro de un rango específico y se centran en la toma de decisiones estratégicas basadas en las creencias sobre las estrategias de los oponentes y la optimización de las propias decisiones para maximizar las ganancias.

El modelo EDR (Endogenous Depth of Reasoning) es un marco teórico desarrollado en el estudio con el fin de analizar el razonamiento estratégico de los participantes en juegos experimentales. Los aspectos claves de este modelo son: (i) el proceso de razonamiento endógeno, (ii) el cálculo del límite cognitivo, (iii) el cálculo del límite cognitivo individual y (iv) predicciones sobre el razonamiento estratégico.

Este modelo EDR permite realizar predicciones sobre el nivel de razonamiento de los jugadores en diferentes juegos estratégicos, ayuda a comprender cómo los jugadores ajustan sus niveles de razonamiento en función de la carga cognitiva y las creencias sobre los oponentes y otros factores del entorno estratégico.

Se puede concluir del estudio que los participantes en los juegos experimentales mostraron cambios sistemáticos en sus niveles de razonamiento en respuesta a variaciones en la carga cognitiva, lo que sugiere que son sensibles a los cambios en el entorno estratégico. Los participantes con más recursos cognitivos o que enfrentaban oponentes con menos recursos cognitivos ajustaron sus estrategias de manera sistemática. La capacidad cognitiva de los participantes desempeñó un papel significativo en sus ajustes estratégicos ante diferentes entornos estratégicos y los

participantes rara vez superaron sus límites cognitivos en sus niveles de razonamiento. Además, se observaron ajustes significativos desde esos límites en respuesta a diferentes entornos estratégicos.

Aunque el estudio proporcionó información sobre los cambios direccionales en los niveles de razonamiento, se sugiere que investigaciones futuras podrían examinar los criterios y la precisión de dichas predicciones para una comprensión más profunda de los ajustes estratégicos de los participantes.

1.3.3 Serious games in high school mathematics lessons: an embedded case study in Europe¹⁹

El estudio realizado por Barbieri, Barbieri & Capone (2021) se desarrolló bajo el proyecto integrado europeo "E-Magic" desarrollado dentro del proyecto Erasmus, en el que participaron estudiantes de 12 a 16 años y profesores de tres países: "Acharnes Special Education Vocational School" en Atenas (Grecia), IIS "L. Da Vinci-Nitti", un instituto de Potenza (Italia), y del "Gabinete de Modernizao das Tecnologias Educativas" (GMTE) en las Islas Madeira (Portugal).

Se implementaron "serious games", los cuales son juegos que se utilizan para enseñar conceptos académicos, mejorar habilidades cognitivas, fomentar la resolución de problemas y promover el pensamiento crítico. Estos juegos pueden

¹⁹ Barbieri, G. G., Barbieri, R., & Capone, R. (2021). Serious games in high school mathematics lessons: an embedded case study in Europe. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*.

abordar una amplia gama de temas, desde matemáticas y ciencias hasta historia e idiomas, ofreciendo a los estudiantes una forma interactiva y atractiva de aprender.

Para esta investigación se implementó el juego "Clash of Wizardry" como una herramienta educativa utilizada para mejorar las habilidades matemáticas de los estudiantes de secundaria. En este juego, los jugadores participan en duelos mágicos donde deben resolver ecuaciones lineales de primer grado para lanzar hechizos y ganar puntos. La resolución de ecuaciones matemáticas en el juego permite a los jugadores lanzar hechizos más poderosos y derrotar a sus oponentes, lo que fomenta el desarrollo del pensamiento estratégico y las habilidades matemáticas de una manera interactiva y lúdica. Además, por el diseño del juego y los tipos de hechizos que existen, permite que el estudiante desarrolle el pensamiento estratégico ya que debe reforzar la toma de decisiones y pensar en cómo jugará el oponente.

Los autores llegaron a conclusiones con respecto a los estudiantes como las siguientes: (i) lograban mejor socialización con sus pares a través del juego, y (ii) el juego permitió mejorar la concentración en ellos y desarrollar agilidad matemática a la hora de resolver una ecuación lineal y verificar su respuesta.

En cuanto a los docentes, los autores afirmaron que el juego permite desarrollar habilidades matemáticas en el estudiante y se convierte en una herramienta didáctica útil que motiva al estudiante.

Los juegos de estrategia no solo mejoran las habilidades matemáticas, sino que también promueven la toma de decisiones informadas, la planificación a largo plazo, la adaptabilidad y la resolución de problemas de manera creativa. Estas habilidades son fundamentales tanto en el contexto del juego como en la vida cotidiana, lo que sugiere que la integración de juegos de estrategia en el aula puede ser beneficiosa para el desarrollo integral de los estudiantes.

1.3.4 El ajedrez como recurso didáctico para el desarrollo del pensamiento estratégico en estudiantes de básica media²⁰

La investigación realizada por Aviles Espinoza (2019) fue desarrollada en la Unidad Educativa Particular “10 de agosto” ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con 30 estudiantes de grado séptimo con edades de 10 y 11 años, 2 directivos y 22 docentes, para la cual implementó un enfoque cualitativo y un método de investigación descriptivo.

El juego implementado fue el ajedrez el cual incidió de forma directa en el formación y desarrollo de los procesos cognitivos y las habilidades mentales en los estudiantes.

Por lo tanto, el autor evidenció que el juego fue una herramienta didáctica alternativa para el desarrollo del pensamiento estratégico ya que los estudiantes tuvieron una

²⁰Aviles Espinoza, I. (2019). El ajedrez como recurso didáctico para el desarrollo del pensamiento estratégico en estudiantes de básica media. Guayaquil: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

buena predisposición para aprender de una forma lúdica y divertida, por lo cual se hace necesario actualizar permanentemente las herramientas didácticas.

Estos elementos se retoman en la presente investigación para reforzar la implementación de los juegos de estrategia como factor motivacional para la adquisición de conocimiento y como medio para desarrollar el pensamiento estratégico.

1.3.5 Mathematical disposition of strategic thinking ability in working on HOTS questions²¹

La investigación realizada por Firmansyah, Mubarika, & Saniah (2021) se llevó a cabo en la Universidad Pasundan y la Universidad Putra, Indonesia. La población fueron estudiantes de posgrado en educación matemática y la muestra aquellos estudiantes que han desarrollado habilidades de pensamiento de orden superior (HOTS).

El objetivo principal de esta investigación era identificar cómo se desarrolla la habilidad de pensamiento estratégico a través de las preguntas de HOTS en el contexto de la educación matemática, buscando percibir cómo los estudiantes abordaban y resolvían problemas de HOTS y cómo esto contribuía a su capacidad matemática y habilidades para desarrollar el pensamiento estratégico.

²¹ Firmansyah, E., Mubarika, M. P., & Saniah, L. (2021). Mathematical disposition of strategic thinking ability in working on HOTS questions. *Journal of Physics: Conference Series*. doi:10.1088/1742-6596/1778/1/012011

Los autores involucraron a los estudiantes en actividades de resolución de problemas no rutinarios como lo son las preguntas de HOTS, permitiendo facilitar el desarrollo del pensamiento crítico (habilidades de análisis y evaluación), el desarrollo del pensamiento creativo (capacidad de crear) y el pensamiento estratégico (construcción de su propio conocimiento, con el fin de desarrollar el pensamiento estratégico).

Lo anterior evidenció en el estudio que los estudiantes lograron pensar de forma más profunda y creativa, mejorando así su disposición matemática y el desarrollo de habilidades de pensamiento estratégico en cuanto al contexto de las preguntas de HOTS, las cuales pueden ser adaptadas para crear juegos de estrategia.

Por ello, se resalta cómo en este estudio se muestra la resolución de problemas no rutinarios por medio de las preguntas de HOTS, como punto de partida para lograr un desarrollo del pensamiento estratégico y además reforzar procesos cognitivos del estudiante, incluyendo su creatividad, la cual es fundamental en el momento de enfrentarse a un juego de estrategia, contribuyendo así a que los estudiantes se puedan enfrentar a desafíos matemáticos complejos y fomentando una disposición positiva hacia la resolución de problemas en diversas situaciones de la vida real.

Conclusiones Capítulo 1.

En este capítulo se presentó la revisión realizada de la literatura sobre investigaciones del uso del juego en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las

matemáticas, sobre el uso de los juegos de estrategia y sobre el desarrollo del pensamiento estratégico, de lo cual se pueden inferir las siguientes conclusiones.

- ✓ El uso del juego en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas

resultó ser un factor motivacional para el estudiante, lo cual hace que el estudiante tenga mejor disposición para sus clases. También se resaltó la importancia que un juego bien estructurado puede contener buen contenido matemático y que así será transmitido al estudiante de forma más sencilla y divertida. El juego definitivamente es un elemento que permite la cooperación entre pares y logra un desarrollo cognitivo del estudiante.

- ✓ Se evidenció diferentes usos de los juegos de estrategias, como lo son: en

economía para realizar estudios sobre procesos estratégicos de las empresas, resaltando componentes del pensamiento estratégico; en educación matemática, en donde se evidencia la correlación que existe entre jugar un “juego de estrategia” y la “resolución de problemas”, destacando que se debe pensar estratégicamente en los dos casos. También han sido propuestos y resueltos implementando teoremas y planteando nuevas conjeturas en matemáticas sobre la forma de enfrentar un juego como estos.

- ✓ En cuanto al desarrollo del pensamiento estratégico, se encontró que en procesos

de economía es necesario pensar estratégicamente resaltando la toma de

decisiones como elemento fundamental en este proceso y en educación se hizo relevante que por medio de los juegos de estrategia se logra un desarrollo del pensamiento estratégico ligado con un desarrollo del pensamiento matemático y el desarrollo de la creatividad.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

Para llevar a cabo la presente investigación se plantea en seguido el marco teórico, que se elabora teniendo en cuenta: (i) aspectos filosóficos que pretenden resaltar la importancia del pensamiento estratégico como una habilidad cognitiva fundamental en el proceso educativo lo cual se potencializa por medio de la estrategia, la toma de decisiones y la planificación en contextos de juego y aprendizaje; (ii) aspectos históricos, en los cuales se evidencie la evolución de los juegos de estrategia y su influencia en el desarrollo del pensamiento estratégico a lo largo del tiempo, desde juegos tradicionales hasta aplicaciones digitales modernas, conceptualizando y abordando el pensamiento estratégico en diferentes contextos históricos, identificando contribuciones significativas que han moldeado la comprensión actual de esta habilidad; y (iii) aspectos epistémicos sobre el pensamiento estratégico, considerando cómo se adquiere, se desarrolla y se aplica esta habilidad en el contexto de los juegos de estrategia y su transferencia a otros ámbitos cognitivos.

Por ello, se hace necesario dividir dicho marco en cuatro componentes que permiten avanzar en la caracterización del pensamiento estratégico en matemáticas por medio

de la implementación de juegos de estrategia en estudiantes de secundaria del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas.

En el primer componente se referencia el pensamiento matemático y cómo se desarrolla en los estudiantes, además se busca resaltar la relación existente entre el pensamiento matemático y el pensamiento estratégico, teniendo en cuenta algunas características que hasta el momento se han planteado sobre este último y su ligada relación con el proceso de resolución de problemas.

En el segundo componente se encuentran los juegos de estrategia en matemáticas, donde se hace un recorrido histórico desde su posible origen, el paso por diferentes olimpiadas matemáticas, donde han sido planteados como problemas retadores, sus características, su contenido matemático que se desarrolla a través de este tipo de juegos, además, se sustenta teniendo en cuenta a autores como Jean Piaget e investigaciones en donde se evidencia en cómo el juego puede llegar a ser un factor motivacional en el proceso enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

En el tercer componente se analizan los juegos de estrategia, identificando las características de este tipo de juegos que permiten que se puedan clasificar como problemas retadores y por ende se tiene en cuenta la resolución de problemas en matemáticas, desde allí se eligen los juegos pertinentes para el desarrollo de la investigación.

Y en el cuarto componente se relacionan contribuciones a formas de lograr el desarrollo del pensamiento estratégico por medio de la implementación de los juegos de estrategia.

2.1 Referentes sobre el pensamiento estratégico en matemáticas

Para abordar el pensamiento estratégico en matemáticas, es fundamental considerar los conceptos clave del pensamiento matemático, ya que se debe explorar la interconexión entre estos dos tipos de pensamiento, dado que el pensamiento estratégico se encuentra intrínsecamente ligado al pensamiento matemático.

2.1.1 Pensamiento estratégico

A lo largo de la historia, el pensamiento estratégico ha tenido sus orígenes en el ámbito militar, donde se empleaba para diseñar estrategias efectivas para superar al enemigo. Por ejemplo, Muñoz (2010) menciona que *“...uno de los primeros estrategias fue el ateniense Pericles (495 a. C.- 429 a. C.), cuyos principios se resumen en:*

- Saber lo que se debe hacer y ser capaz de explicarlo.*
- Hacer frente a la calamidad con una mente tan despejada como sea posible y reaccionar rápidamente ante ella.”²²*

Lo cual hace referencia a la capacidad de tener conocimiento de las acciones necesarias y la capacidad de comunicarlas y a afrontar situaciones adversas

²² Muñoz, O. R. (2010). El pensamiento estratégico: Una integración de los sentidos con la razón. *Revista Científica Guillermo de Ockham.*, 23-36.

manteniendo la calma y responder con prontitud ante ellas, a una toma de decisiones consecuente con el objetivo que se quiere lograr.

Posteriormente, este enfoque se trasladó también al ámbito empresarial, donde las estrategias se vinculan estrechamente con la toma de decisiones para garantizar un rendimiento óptimo en el mercado. En los últimos años, el campo del pensamiento estratégico se ha expandido hacia la educación, con el objetivo de desarrollar en los estudiantes la capacidad de planificar estrategias óptimas.

Por ello, en este capítulo se consideran las contribuciones de destacados autores en los campos de la economía y la administración de empresas, donde el pensamiento estratégico, enfocado en la toma de decisiones, ha sido ampliamente explorado y desarrollado.

Para Sainz de Vicuña Ancin (2014), el pensamiento estratégico determina la ruta a seguir para alcanzar los objetivos que se tienen; sin duda, su relevancia radica en ser el fundamento para la toma de decisiones estratégicas. Sin esta base, las acciones carecerán de coherencia y consistencia a largo plazo.

Por otra parte, se encuentra que, según Muñoz (2010), el pensamiento estratégico se diferencia notablemente del pensamiento convencional, el cual se apoya en un razonamiento lineal y repetitivo, es automatizado y predecible en sus respuestas, aplicando reglas fijas ante situaciones similares. Esta distinción se destaca en contraste con la intuición pura, la cual se considera un atributo positivo y esencial en el pensamiento estratégico.

Por su parte los docentes de economía Brocas & Carrillo (2018), quienes han desarrollado estudios sobre el desarrollo del pensamiento estratégico en niños y adolescentes, dicen que el pensamiento estratégico implica la habilidad innata de prever acciones y responder de manera adecuada, siendo fundamental en la toma de decisiones. Incluye la capacidad de evaluar diversas alternativas, anticipar resultados potenciales y elegir la acción más adecuada con base en los objetivos establecidos.

Teniendo en cuenta el planteamiento de Schoenfeld (1992) sobre resolución de problemas, se puede destacar que, el pensamiento estratégico en matemáticas implica la capacidad de los estudiantes para pensar de manera metacognitiva, planificar su enfoque de resolución de problemas, monitorear su progreso, y ajustar sus estrategias según sea necesario para lograr una resolución efectiva y profunda de los problemas matemáticos.

Con los aportes anteriores, se puede establecer que el pensamiento estratégico es una habilidad cognitiva que implica la capacidad de planificar, anticipar y tomar decisiones informadas en situaciones complejas y cambiantes, ya que se deben evaluar múltiples variables y tener en cuenta posibles acciones y reacciones de otros participantes en un contexto determinado. Este tipo de pensamiento se exterioriza cuando se formulan estrategias que permitan a los sujetos resolver problemas de manera efectiva y creativa, optimizando recursos y alcanzando objetivos específicos.

En la presente investigación se pretende evidenciar características del pensamiento estratégico por medio de la implementación de juegos de estrategia, que

proporcionan un entorno interactivo donde los estudiantes desarrollen y apliquen habilidades de razonamiento, análisis y adaptación. Por medio de la resolución de problemas matemáticos en contextos de juegos de estrategia, se espera que los estudiantes mejoren su competencia matemática, aprendan a identificar patrones, evaluar riesgos y formular planes de acción que les permitan enfrentarse a situaciones inciertas.

Las siguientes son las características que se han identificado de acuerdo con las definiciones y conceptos anteriores, las cuales han sido ampliadas al desarrollo que debe llevar un estudiante a la hora de enfrentarse a un juego de estrategia y serán tenidas en cuenta para el diseño y/o adaptación de los juegos a implementar.

- ✓ Toma de decisiones: los estudiantes desarrollan la capacidad de evaluar diferentes opciones y sus posibles resultados, lo cual implica considerar sus propias jugadas y anticipar las acciones y jugadas del oponente.
- ✓ Análisis de situaciones: los estudiantes analizan situaciones complejas entendiendo cómo las decisiones afectan el resultado del juego, para lo cual deben identificar las estrategias ganadoras o que permitan empatar y las posibles reacciones o jugadas de sus oponentes, igualmente reflexionando sobre las jugadas realizadas y así, aprender de los errores.

- ✓ Trabajo en equipo y colaboración: los estudiantes al trabajar en grupos fomentan la colaboración y la comunicación. Deben aprender a negociar y a llegar a acuerdos.
- ✓ Adaptabilidad: los estudiantes desarrollan la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones que se puedan presentar en el transcurso del juego y estar predispuestos a cambiar de estrategia en función de las acciones del oponente cuando sea necesario, implicando flexibilidad y disposición para modificar planes.
- ✓ Aplicación de conceptos matemáticos: los estudiantes integran conceptos matemáticos en el planteamiento de estrategias e incluyen aspectos de la resolución de problemas matemáticos, para fundamentar las decisiones estratégicas.

En conclusión, en el pensamiento estratégico se desarrolla la habilidad de anticipar posibles escenarios para tenerlos en cuenta en el diseño de estrategias basadas en una amplia variedad de resultados potenciales, combinando el conocimiento matemático con la creatividad para desarrollar estrategias efectivas y adaptables.

2.1.2 El pensamiento matemático como base para el desarrollo del pensamiento estratégico en matemáticas

La investigación asume las siguientes posturas sobre el pensamiento matemático, ya que evidencian la relación existente de este pensamiento con el pensamiento estratégico en matemáticas.

Para Schoenfeld (1992) “...*pensar matemáticamente es: investigar soluciones, no memorizar procedimientos; explorar patrones, no memorizar fórmulas, formular conjeturas, no hacer ejercicios. Considera que el pensamiento matemático se puede caracterizar con cuatro rasgos: el dominio del conocimiento o recursos, los métodos heurísticos, el control y el sistema de creencias*”²³.

Es decir, el pensamiento matemático abarca un conjunto de habilidades cognitivas y metacognitivas que los individuos utilizan para comprender, analizar y resolver problemas matemáticos. Incluye la capacidad de razonar lógicamente, identificar patrones y relaciones, aplicar estrategias de resolución de problemas, comunicar ideas matemáticas de manera efectiva y reflexionar sobre el proceso de resolución de problemas. Además, Schoenfeld destaca la importancia de desarrollar el pensamiento matemático en los estudiantes, ya que les permite resolver problemas específicos y transferir y aplicar sus habilidades matemáticas a una variedad de contextos y situaciones. El pensamiento matemático implica el dominio de conceptos

²³ Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. En E. A. Silver (Ed.), Teaching and learning mathematical problem solving: Multiple research perspectives (pp. 334-370). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

y procedimientos y la capacidad de pensar de manera crítica y creativa en el ámbito de las matemáticas.

Por su parte Harel (2001) habla del pensamiento matemático como algo que se da en el estudiante de forma muy básica y por ello plantea que existe un pensamiento matemático avanzado que debe ser potencializado desde los primeros años de educación.

En relación al pensamiento matemático avanzado, Harel (2001) afirma que el estudiante debe: desarrollar la capacidad de razonar de manera abstracta y generalizar a partir de ejemplos específicos; de construir argumentos lógicos y demostraciones matemáticas; de identificar patrones y relaciones en datos y situaciones matemáticas; de aplicar conceptos y métodos matemáticos en diferentes contextos y situaciones; de resolver problemas matemáticos complejos y desafiantes; y de comunicar ideas matemáticas de manera clara y precisa.

Las ideas desarrolladas por Schoenfeld (1992) y Harel (2001) se fundamentan en buscar que los estudiantes trabajen habilidades que vayan más allá de la sola aplicación de algoritmos repetitivos, enfocándose en el desarrollo de un pensamiento matemático más profundo por medio de la resolución de problemas. Por ello se desea incorporar el uso de juegos de estrategia en el aula, como medio que permita establecer cómo se desarrolla este tipo de pensamiento matemático mediante el pensamiento estratégico.

Esto implica que, con el fin de promover el desarrollo del pensamiento matemático, es fundamental enseñar a los estudiantes la importancia de la aplicación de los conceptos matemáticos para resolver problemas. La implementación de los juegos de estrategia busca incentivar la exploración y experimentación con diferentes conceptos matemáticos aplicados a la forma de llevar a cabo el juego, en donde se evidencie el desarrollo del pensamiento matemático y promueve el trabajo en equipo, fomentando una comunicación efectiva y proporcionando una retroalimentación constante de forma positiva sobre el proceso de aprendizaje.

Por lo tanto, se evidencia que el desarrollo del pensamiento matemático a través del ejercicio del pensamiento estratégico se encuentra ligados, lo cual significa que, al desarrollar habilidades estratégicas, los estudiantes también mejoran su capacidad para razonar matemáticamente. Por ejemplo, al llevar a cabo un juego de estrategia planteado como un problema retador, los estudiantes deben aplicar conceptos matemáticos, identificar patrones de acuerdo con las reglas del juego y formular conjeturas para plantear las posibles estrategias, lo que fomenta un pensamiento matemático profundo.

Por medio de la implementación de juegos de estrategia en el aula se puede obtener un contexto práctico y dinámico en donde los estudiantes puedan desarrollar el pensamiento matemático. Ya que estos juegos representan problemas retadores que requieren que los estudiantes utilicen habilidades de resolución de problemas, lo que a su vez potencia su capacidad de pensar estratégicamente, también les permiten

experimentar con diferentes estrategias y soluciones, promoviendo así un aprendizaje significativo.

Como es descrito por Schoenfeld (1992), el pensamiento matemático incluye habilidades cognitivas y metacognitivas que son esenciales para la resolución de problemas. Al incluir a los estudiantes en juegos de estrategia, se les alienta a reflexionar constantemente sobre su proceso de pensamiento, a evaluar sus estrategias y ajustarlas según sea necesario. Por ello se mejora su capacidad para resolver problemas matemáticos y también les ayuda a desarrollar un pensamiento más estratégico en su aprendizaje.

De acuerdo con lo anterior se realiza el siguiente paralelo en la Tabla 1, donde se resalta cómo las habilidades matemáticas fomentan la capacidad de pensar estratégicamente.

Tabla 1. Habilidades del pensamiento matemático que se potencian por medio del pensamiento estratégico.

Pensamiento matemático	Pensamiento estratégico
Resolver problemas que implican identificar, analizar y resolver situaciones complejas.	Planificar enfoques, evaluar diferentes estrategias y ajustar los métodos según sea necesario.
Formular argumentos, identificar patrones y relaciones haciendo inferencias basadas en datos.	Tomar decisiones informadas y estratégicas en diversas situaciones.
Utilizar métodos heurísticos, que son estrategias generales para resolver problemas.	Transferir a juegos de estrategia para lograr una toma de decisiones.
Planificar pasos para llegar a una solución.	Considerar diferentes escenarios y seleccionar la mejor opción para alcanzar los objetivos.
Reflexionar sobre el propio proceso de pensamiento.	Evaluar estrategias y resultados, para desarrollar una mayor conciencia de habilidades y limitaciones, para ajustar enfoques estratégicos en el futuro.

El trabajo en equipo permite discutir y compartir diferentes enfoques para resolver problemas.	Considerar múltiples perspectivas y desarrollar estrategias en conjunto.
--	--

Fuente: elaboración propia.

En conclusión, el desarrollo del pensamiento matemático se puede potenciar a través del pensamiento estratégico mediante la interconexión de habilidades, el uso de juegos de estrategia como herramientas de aprendizaje, y la promoción de un enfoque reflexivo y creativo en la resolución de problemas. Esto enriquece la experiencia educativa de los estudiantes y también los prepara para enfrentar desafíos en diversas áreas de su vida.

2.1.3 La resolución de problemas en matemáticas y el pensamiento estratégico

La investigación se desarrolla teniendo en cuenta las fases que plantean Polya (1989) y Schoenfeld (1992) en cuanto a la resolución de problemas, ya que se pretende usarlas en el momento de aplicar la estrategia y así lograr la caracterización del pensamiento estratégico en matemáticas y por medio de la heurística lograr identificar características del pensamiento estratégico en matemáticas.

Para Polya (1989), las fases del proceso de resolución de problemas en matemáticas a considerar son las siguientes:

- a) **Comprender del problema:** en esta fase se debe entender completamente el problema identificando la incógnita, los datos y las condiciones, debe comprender la pregunta a resolver antes de intentar resolverlo. También debe mostrar interés en querer resolverlo, razón por la cual el docente debe tomarse su tiempo para plantear el problema.

b) **Trazar un plan:** en esta fase es fundamental elaborar una estrategia general para afrontar el problema, teniendo en cuenta la incógnita, los datos, las condiciones y posibles soluciones. El docente debe tener la habilidad de orientar al estudiante mediante preguntas que faciliten la planificación de una estrategia efectiva. De igual forma, es importante que el docente pueda retroalimentar a partir de los errores que el estudiante pueda cometer y fomentar así un aprendizaje autónomo y reflexivo.

Algunas de las preguntas formuladas por Polya (1989) para ayudar al estudiante a planificar su estrategia de forma efectiva son:

- ✓ ¿Ha enfrentado un problema equivalente anteriormente? ¿O ha visto una variante de este problema planteado de manera diferente?
- ✓ ¿Está familiarizado con algún problema relacionado? ¿Conoce algún teorema que pueda ser aplicable? Analice detenidamente la incógnita y trate de recordar un problema previo con una incógnita similar.
- ✓ Aquí hay un problema vinculado al suyo que ya ha sido resuelto, ¿podría utilizarlo? ¿Podría aplicar su solución o método? ¿Necesitaría incorporar algún elemento adicional para adaptarlo?
- ✓ Presento un problema relacionado al suyo que ya ha sido resuelto, ¿podría reformularlo de otra manera? ¿Podría plantearlo desde una perspectiva

diferente? Si encuentra dificultades con el problema actual, intente resolver primero un problema similar. ¿Podría visualizar un problema similar pero más abordable? ¿Uno más general? ¿O más específico? ¿Un problema análogo? ¿Es posible resolver una parte del problema?

Preguntas que para el desarrollo de la investigación son muy pertinentes, ya que los juegos de estrategia pueden ser comparados como un problema por tener unas reglas claras de ejecución y un propósito que es el ganar.

- c) **Ejecutar el plan:** una vez establecido el plan, se procede a implementarlo de manera sistemática, siguiendo los pasos definidos para llegar a una solución.

También se puede tener en cuenta las siguientes preguntas planteadas por Polya (1989), ¿es evidente para usted que el procedimiento es preciso? ¿puede usted validarlo con una demostración? Logrando que el estudiante siempre sea consciente de su proceso y desarrolle la capacidad de reconocer posibles errores en las estrategias y así mismo, corregirlas.

- d) **Revisar y retroalimentar:** es crucial revisar el proceso y los resultados obtenidos, identificando posibles errores, ajustes necesarios o formas de mejorar la solución. Es necesario que el estudiante sienta la necesidad de verificar si la respuesta obtenida es coherente con el problema.

En estas fases se representa un enfoque estructurado para abordar problemas de manera efectiva, desarrollando la reflexión, la creatividad y la resolución de problemas de manera metódica.

Por su parte Alan Schoenfeld (1992) para resolver un problema propone un enfoque basado en cuatro pasos clave:

- a) **Comprensión del problema:** es fundamental para el estudiante comprender completamente lo que se está pidiendo dentro del problema. Por lo tanto, debe estar en la capacidad de identificar la información proporcionada, lo que se está buscando y cualquier restricción o condición dada en el problema, antes de intentar resolverlo.
- b) **Elaboración de un plan:** una vez que se cumple con el primer paso, el estudiante debe elaborar un plan o estrategia para abordarlo. Para ello debe identificar posibles enfoques, seleccionar la mejor estrategia y decidir cómo implementarla.

Para ello, Schoenfeld (1992) propone las siguientes estrategias:

- ✓ Descomposición del problema: dividir el problema en partes más pequeñas si es posible, para abordar cada parte por separado antes de unir las soluciones.
- ✓ Búsqueda de patrones: identificar regularidades, similitudes o tendencias en los datos o en la estructura del problema que puedan guiar hacia una solución.
- ✓ Uso de ejemplos concretos: aplicar el problema a casos específicos o ejemplos concretos para comprender mejor la situación y desarrollar una estrategia general.

- ✓ Reconocimiento de analogías: relacionar el problema actual con situaciones similares previamente resueltas para adaptar estrategias exitosas a la nueva situación.
 - ✓ Comenzar por el final: revisar si existe la posibilidad de devolverse en el problema para llegar a su solución.
 - ✓ Experimentación: probar (ensayo y error) diferentes enfoques o estrategias para ver cuál funciona mejor en el contexto del problema dado.
 - ✓ Visualización: utilizar diagramas, gráficos u otras representaciones visuales para ayudar a comprender la estructura del problema y desarrollar un plan de acción. Estos ejemplos ilustran cómo los estudiantes pueden emplear diversas estrategias durante la fase de elaboración de un plan para abordar eficazmente la resolución de problemas matemáticos.
- c) **Implementación del plan:** el estudiante debe llevar a cabo el plan elaborado en el paso anterior, aplicando las estrategias elegidas y los conceptos matemáticos necesarios para resolver el problema, teniendo en cuenta en la revisión constante de la estrategia escogida para evidenciar si funciona o si es necesario modificarla, para corregir los errores y aprender de ellos.
- d) **Revisión y reflexión:** después de haber encontrado una solución, el estudiante debe revisar y reflexionar sobre el proceso de resolución, verificando si la

solución es correcta y coherente, analizando si la estrategia se llevó a cabo de manera efectiva y considerando si hay formas de mejorarla en problemas similares.

Los pasos de Schoenfeld (1992) reflejan un enfoque metacognitivo para la resolución de problemas, en donde se resalta la importancia de la reflexión y el monitoreo constante del proceso de pensamiento durante la resolución de problemas.

Realizando una comparación de los dos enfoques anteriores, se destaca que Pólya (1989) utiliza la heurística para guiar cada una de las fases del proceso de resolución de problemas, mientras que Schoenfeld (1992) destaca la importancia que el estudiante sea reflexivo y consciente de su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, al combinar ambos enfoques, se pueden complementar entre los dos, logrando un proceso más efectivo de resolución de problemas.

En la segunda fase de elaborar o trazar un plan, tanto Pólya (1989) como Schoenfeld (1992) se centran en que el estudiante sea quien formule su estrategia para abordar el problema, para lo cual se plantean una serie de preguntas al estudiante para ayudarlo a seleccionar una estrategia relevante, y en esta fase del proceso de resolución de problemas se evidencia el desarrollo del pensamiento estratégico, ya que se elaboran y ejecutan estrategias escogidas por los estudiantes con un propósito claro de resolver el problema.

Es evidente que Pólya (1989) utiliza el pensamiento estratégico como un instrumento en el proceso de resolución de problemas matemáticos, cuando resalta la

importancia de la planificación, la flexibilidad y la creatividad en este proceso, por medio de una heurística oportuna, que debe ser guiada por el docente.

Por su parte, Schoenfeld (1992), resalta que el pensamiento estratégico en el contexto de la resolución de problemas matemáticos además de implicar la capacidad de los estudiantes para planificar, monitorear, también debe regular su proceso de resolución de problemas de manera efectiva, destacando que este va más allá de simplemente aplicar algoritmos o fórmulas, y se refiere a la capacidad de los estudiantes para seleccionar y utilizar estrategias apropiadas, adaptarla según sea necesario, y reflexionar sobre su proceso de resolución de problemas.

Para Pochulu & Rodríguez (2012) las estrategias se elaboran cuando el estudiante busca resolver un problema, ya que surgen en situaciones de incertidumbre, exploración e indecisión, y su aplicabilidad no siempre es matemáticamente válida, por ello algunas veces deben ser replanteadas.

Por lo anterior, se asume la postura que el desarrollo del pensamiento estratégico es esencial en el proceso de resolución de problemas, ya que implica la habilidad de pensar, diseñar y ejecutar estrategias adecuadas, así como de predecir y evaluar sus posibles consecuencias. Desarrollando estos aspectos del pensamiento estratégico en los estudiantes se logra una resolución efectiva y pertinente de los problemas matemáticos, permitiendo enfrentar los desafíos de manera más reflexiva y creativa.

Para la investigación se plantean las siguientes etapas para enfrentarse a un juego de estrategia, teniendo en cuenta las fases que se siguen para el proceso de

resolución de problemas, además se proponen algunas preguntas para cada etapa del juego, como se observa en la tabla 2.

Tabla 2. Resolución de problemas y juegos de estrategia

FASE EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	ETAPA EN EL JUEGO DE ESTRATEGIA	PREGUNTAS
Comprender el problema.	Comprender el juego.	¿Las reglas de cómo jugar son claras? ¿Cuáles son los elementos más importantes del juego? ¿Es claro quién gana el juego y en cuál movimiento? ¿Existe algún juego similar? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no seguir las reglas del juego?
Elaborar un plan.	Planificar una estrategia.	¿Se puede pensar en el final del juego? ¿Qué pasa si se simplifica el juego en otro más corto, pero con las mismas reglas? ¿Quién tiene más posibilidad de ganar, el jugador 1 o el jugador 2? ¿Existe alguna estrategia ganadora o que permita el empate?
Implementación del plan.	Desarrollo de la estrategia.	¿Cuáles son los movimientos que se deben hacer para el progreso del jugador? ¿Puedo asegurar siempre movimientos óptimos sin importar los movimientos del oponente? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir para llegar a la estrategia ganadora?
Revisión y reflexión.	Análisis del final del juego.	¿Según las reglas del juego, quien fue el ganador? ¿La estrategia aplicada funcionó? ¿En caso de cambiar las reglas del juego, la estrategia cambiaría?

Fuente: elaboración propia con base en la literatura.

Esta información es clave para evidenciar una relación directa entre el proceso de resolución de problemas y la forma de enfrentarse a un juego de estrategia, por lo cual se espera involucrar a los estudiantes en las etapas para enfrentar un juego de estrategia, teniendo en cuenta los siguientes aspectos para cada una de ellas:

Etapas 1, comprender el juego, el jugador tiene que identificar y entender las reglas del juego, el objetivo a alcanzar y las dinámicas de este. Para ello debe estar en la capacidad de desglosar las reglas para estar seguro de que son comprensibles y le

permitan reconocer como se obtiene la victoria, identificando cuales podrían ser jugadas erróneas.

Etapa II, planificar una estrategia, el jugador debe plantear un conjunto de acciones que permitan lograr la victoria, las cuales deben estar sujetas a las reglas del juego y a las posibles jugadas del oponente, por lo tanto, se desarrolla la habilidad de anticipar y visualizar un final para el juego, evaluando constantemente las consecuencias de los movimientos propios y del oponente.

Etapa III, desarrollo de la estrategia, el jugador lleva a cabo las acciones planteadas en la etapa II y desarrolla la capacidad de adaptarse a la dinámica del juego, para evaluar la efectividad de estas.

Etapa IV, Análisis del final del juego, el jugador realiza una reflexión y análisis del final del juego evaluando si las estrategias planteadas le permitieron llegar al objetivo de ganar el juego, de lo contrario si es necesario replantearlas para obtener en un futuro la victoria.

2.2 Juegos de estrategia en matemáticas

En el desarrollo de la investigación, se incorpora el uso de juegos de estrategia. En este apartado, se abordan los antecedentes, características y los contenidos matemáticos que se pueden desarrollar a través de estos juegos, así como se explora cómo el juego puede actuar como un agente motivador para el estudiante durante su proceso de aprendizaje.

2.2.1 Antecedentes

Los juegos de estrategia tienen una historia rica y diversa que se remonta a miles de años atrás. Desde la antigüedad, los seres humanos han disfrutado de desafíos mentales que requieren planificación, pensamiento crítico y toma de decisiones estratégicas.

Se estima que los juegos de tablero, como el Senet del antiguo Egipto, datan de alrededor del año 5000 a.C., ya que se han descubierto jeroglíficos que hacen referencia a este juego en esa época. Mayans (2021) en su aporte realizado sobre la historia de este juego, señaló que uno de los tableros físicos que se conocen, fue hallado por el arqueólogo italiano Ernesto Schiaparelli en 1906 en la tumba de Kha y Merit.

Las reglas exactas del juego de Senet no se encuentran completamente documentadas, sin embargo, se ha investigado para reconstruir su funcionamiento. Se juega en un tablero rectangular con 30 casillas dispuestas en tres filas de diez casillas cada una. Los jugadores, con fichas o peones, se mueven en sentido antihorario tratando de llevar todas sus piezas desde la primera casilla hasta la última en un recorrido circular. Se utilizan dados o palos para determinar el avance en cada turno. Algunas casillas especiales tienen símbolos que indican acciones como avanzar, retroceder o perder un turno. Las piezas pueden ser capturadas y devueltas al inicio una vez que avanzan.

El Senet tenía un significado religioso para los antiguos egipcios, quienes lo relacionaban con el viaje del alma al inframundo, con casillas que representaban obstáculos a superar para lograr la victoria.

También se encuentra el Go, un antiguo juego de tablero originario de China, creado alrededor del año 2300 a.C. por solicitud del emperador Yao para enseñar a su hijo, disciplina, concentración y equilibrio. Se juega en un tablero cuadriculado con líneas horizontales y verticales, típicamente de 19x19, aunque se pueden usar tamaños más pequeños.

Los jugadores, con piezas negras y blancas, colocan sus piezas en las intersecciones con el objetivo de controlar territorio y capturar las piezas del oponente, el objetivo es dominar la mayor cantidad de territorio al final del juego, se alternan turnos colocando piezas y capturando las del oponente.

La regla "ko" evita repeticiones de jugadas que resulten en capturas recíprocas. El Go es un juego estratégico profundo que requiere planificación a largo plazo, tácticas de captura y equilibrio entre defensa y ataque para ganar.

Siguiendo esta línea de los juegos de tablero se encuentra con el más conocido, el Ajedrez ya que es uno de los juegos de estrategia más icónicos y antiguos, que se originó en la India en el siglo VI d.C. y se extendió por todo el mundo, convirtiéndose en un juego de renombre internacional que desafía la mente y la habilidad estratégica de los jugadores.

Durante la historia, los juegos de estrategia también han sido utilizados como herramientas de entrenamiento militar. Juegos como el Kriegsspiel prusiano del siglo XIX y los wargames modernos han sido utilizados para simular escenarios de combate y estrategias militares.

El juego del Nim (juego para llevar), el cual se cree que tuvo su origen en China, aunque la verdadera procedencia es incierta, data sobre el año 1901. En este juego, dos jugadores se alternan para retirar objetos de montones diferentes. En cada turno, un jugador debe quitar al menos un objeto y tiene la opción de retirar cualquier cantidad de objetos, siempre y cuando provengan del mismo montón. Según la variante del juego, el objetivo puede ser, evitar tomar el último objeto o, por el contrario, capturar el último objeto. El primero en publicar una solución del juego fue el profesor de la universidad de Harvard, Charles Leonard Bouton en el año 1902, cuyo resultado se considera como la base de la Teoría de Juegos combinatorios. Este juego se considera la base del teorema de Sprague-Grundy, como es mencionado por Perez (2020) que dice lo siguiente:” ...cuando todos los juegos involucrados son finitos, el denominado Teorema de Sprague-Grundy da una bonita solución al problema de determinar qué jugador tiene una estrategia ganadora. Esta solución se basa en el valor de la función Sprague-Grundy de cada uno de los juegos involucrados y está profundamente inspirada en la solución del juego de NIM”

En el ámbito de los juegos de estrategia en matemáticas, se destacan diversos aportes significativos, entre los cuales se encuentra el valioso Teorema de Zermelo de 1913. En este teorema, Zermelo aborda juegos entre dos personas sin elementos

aleatorios, donde los jugadores buscan ser los vencedores y se limita a un número finito de posiciones posibles y según Nieto (2014) afirma que en un juego de dos jugadores finito con información perfecta y sin empate posible, uno de los jugadores posee una estrategia ganadora. Sin embargo, este teorema no especifica cuál jugador la posee, ni cuál es la estrategia en cuestión. En el caso de juegos con posibilidad de empate, como el ajedrez, la única conclusión posible es que al menos uno de los jugadores tiene una estrategia que no resulta en derrota.

Otro juego conocido que data de 1612 es el del matemático, poeta, lingüista y traductor francés Claude Gaspard Bachet de Méziriac, conocido como el juego de Bachet, el cual es un juego de estrategia simple que puede resultar útil como herramienta educativa, ya que permite la aplicación de los conceptos fundamentales de la división entera con cociente y resto en un entorno lúdico. El juego comienza con un montón de 100 piedras, donde Ana y Bruno participan siguiendo las siguientes reglas:

- ✓ En cada turno, los jugadores deben retirar del montón entre una y cinco piedras.
- ✓ Ana comienza el juego, seguida por Bruno, alternando turnos hasta que el montón quede vacío.
- ✓ El jugador que retire la última piedra es el ganador.

Se puede observar que en los juegos anteriores no interviene para nada el azar y que cumplen con las reglas que plantea Zermelo, para aplicar su teorema.

Por otra parte, se encuentran juegos de estrategias planteados como problemas en diferentes olimpiadas matemáticas a lo largo de su historia, a continuación, se mencionarán algunos.

✓ Garaschuk & Liu (2020), enuncia el problema 6 de la Olimpiada de Leningrado

1984 como sigue: “...Anna y Boris juegan un juego con los números del 1 al 100 escritos en orden en una fila. Anna va primero y después se alternan a partir de entonces. En cada movimiento, un jugador coloca uno de los signos de operación $+$, $-$ y $\times$ entre dos números cualesquiera que no tengan un signo de operación entre ellos. Después de colocar 99 signos de operación, se calcula el valor de la expresión. Anna gana si este valor es impar y Boris gana si es par. Demuestra que Anna tiene una estrategia ganadora”.²⁴

✓ Garaschuk & (Liu 2020) enuncia el problema 4 de la Olimpiada de Leningrado

1990 como sigue: “...Anna y Boris juegan un juego que comienza con el número 1234. Anna va primero y se alternan después. En cada turno, el jugador resta del

²⁴ Garaschuk, K., & Liu, A. (1 de agosto de 2020). *Grade Five Competition from the Leningrad Mathematical Olympiad 1979–1992*. Obtenido de Springer: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-52946-8>

número uno de sus dígitos distintos de cero. Un jugador gana si el número se reduce a 0. ¿Quién tiene una estrategia ganadora, Anna o Boris?”²⁵

- ✓ Brochero & Restrepo (2006) enuncian el problema de la prueba semifinal del nivel superior de la XXV Olimpiada Colombiana de Matemáticas aplicado en el año 2006, como sigue: “...Sea n un entero positivo. Iván y Juan Ignacio tienen un juego en el cual Iván escribe n números enteros en un tablero, Juan Ignacio borra algunos de ellos (puede que no borre ninguno, pero no puede borrarlos todos) y a los que quedan, les asigna un signo (+ o -). Si la suma de los nuevos números del tablero es múltiplo de 2005, gana Juan Ignacio, de lo contrario, gana Iván. Determinar para cada valor de n quién tiene la estrategia ganadora. Justifique su respuesta. Nota: Un jugador tiene estrategia ganadora cuando, sin importar cómo juegue el otro, puede garantizar su victoria.”²⁶

- ✓ Nieto (2014) enuncia el problema 1 de la Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe OMCC aplicado en el año 2003, como sigue: “...dos jugadores A y B juegan por turnos el siguiente juego: Se tiene un montón de 2003 piedras. En su primer turno, A escoge un divisor de 2003, y retira ese número de piedras del montón inicial. Posteriormente, B escoge un divisor del número de piedras restantes, y retira ese número de piedras del nuevo montón, y siguen así

²⁵ Garaschuk, K., & Liu, A. (1 de agosto de 2020). *Grade Five Competition from the Leningrad Mathematical Olympiad 1979–1992*. Obtenido de Springer: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-52946-8>

²⁶ Brochero, F., & Restrepo, J. I. (2006). *Un recorrido por la teoría de números- 25 años de olimpiadas de matemáticas*. Bogotá: Universidad Antonio Nariño.

sucesivamente. Pierde el jugador que retire la última piedra. Demostrar que uno de los dos jugadores tiene una estrategia ganadora y describir dicha estrategia".²⁷

- ✓ Nieto (2014) enuncia el problema 4 de la Olimpiada Juvenil de Matemáticas (OJM Regional) del año 2009 aplicada a grado 3°, como sigue: "... Ana y Bruno juegan del siguiente modo: Ana tiene inicialmente 7 barajitas, de las cuales debe descartar al menos una y a lo sumo la mitad, y pasarle las que queden a Bruno. Bruno hace lo mismo, es decir, descarta al menos una y no más de la mitad de las barajitas que recibió, y le pasa las que queden a Ana. Continúan jugando alternadamente de la misma manera hasta que uno de los dos reciba una sola barajita, en cuyo caso no puede continuar el juego y pierde. Pruebe que Bruno puede ganar siempre este juego, haga lo que haga Ana".²⁸

Por consiguiente, los juegos de estrategia han sido empleados como desafiantes problemas en competencias internacionales, como diversas olimpiadas matemáticas, lo cual resulta oportuno para el desarrollo de esta investigación, su aplicación y su aporte para la educación matemática.

Con el desarrollo de la tecnología, ahora se encuentran juegos de estrategia se en el ámbito virtual con videojuegos como Civilization, StarCraft, Age of Empires, que ofrecen prácticas en donde se debe pensar en estrategia en tiempo real y por turnos.

²⁷Nieto, J. H. (2014). *Combinatoria para Olimpiadas Matemáticas*. Caracas: Asociación Venezolana de Competencias Matemáticas.

²⁸Nieto, J. H. (2014). *Combinatoria para Olimpiadas Matemáticas*. Caracas: Asociación Venezolana de Competencias Matemáticas.

En este recorrido histórico sobre las referencias de los juegos de estrategia, se puede evidenciar, que el ser humano siempre tuvo curiosidad por enfrentarse a situaciones retadoras que exigieran poner en juego su creatividad y su forma de pensar estratégicamente, situaciones que fueron adaptadas de un contexto real a un juego de estrategia.

Se puede resaltar cómo este tipo de juegos han sido utilizados como entretenimiento y como herramientas educativas para fomentar habilidades como la resolución de problemas, la toma de decisiones y la adaptabilidad en situaciones dinámicas. La implementación de los juegos de estrategia proporciona beneficios significativos al promover el desarrollo de habilidades cognitivas, como el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de anticipar y planificar estratégicamente.

En este pequeño resumen sobre la historia de los juegos de estrategia se destaca la importancia de poder incorporar dichos juegos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, como desarrollo de proyectos educativos, con el fin de fortalecer el pensamiento estratégico de los estudiantes. De este modo se logra aprovechar la tradición de este tipo de juegos y su capacidad para desafiar y estimular la mente, potenciando en los estudiantes el desarrollo de habilidades estratégicas esenciales, que son fundamentales en diversos aspectos de la vida personal, académica y profesional.

2.2.2 Características de los juegos de estrategia

En los juegos de estrategia se debe tener claro que son juegos diseñados de tal forma que no interviene el azar, en donde sus reglas son definidas al inicio del juego y deben ser asimiladas por los jugadores, por ello, las posibles jugadas están limitadas siempre a estas reglas.

Para Nieto (2014) los juegos de estrategia son como sistemas que pueden existir en diferentes estados, conocidos como posiciones en el juego, en donde se puede hablar de un estado inicial y uno o más estados finales. Este estado evoluciona a medida que los jugadores realizan sus jugadas, siguiendo siempre las reglas establecidas. En los juegos de dos jugadores, comúnmente denominados A y B, o primer y segundo jugador, la partida comienza en el estado inicial y progresa con movimientos alternados entre A y B, comenzando por A. Cada jugador tiene un conjunto limitado de movimientos posibles para elegir en su turno. Cuando se alcanza una posición final sin movimientos disponibles, la partida concluye y las reglas determinan al ganador, o si hay empate. Además, se menciona la existencia de juegos multipersonales y unipersonales que comparten estas características.

Además, Nieto (2014) menciona que existe una estrategia para un jugador que consiste en un conjunto de reglas que, en cualquier circunstancia posible, le indica la jugada que debe realizar y que una estrategia ganadora para un jugador es un conjunto de reglas que le garantiza la victoria, sin importar las acciones tomadas por el otro jugador.

Por su parte, Matilla (2022) afirma que, en este tipo de juegos, se destaca una característica especial: se presenta una táctica infalible para asegurar la victoria en todo momento. En otras palabras, se ha identificado un procedimiento para el jugador que inicia o para el que sigue, que, al desarrollarlo correctamente, garantiza que, sin importar las acciones del oponente, se termine siendo el ganador del juego. A esta táctica imbatible se le conoce como estrategia ganadora.

Cuando el juego se finaliza, es decir cuando ya no existen jugadas disponibles se tiene en cuenta estas dos reglas según Pérez (2020), dependiendo el juego:

- “...Reglas normales: el último jugador en mover gana.
- Reglas *misère*: el último jugador en mover pierde”.²⁹

No obstante, en ciertos juegos de estrategia es posible desarrollar una estrategia ganadora que, si bien no garantiza la victoria, al menos asegura no perder (lograr un empate).

La idea de implementar este tipo de juegos en estudiantes de secundaria es identificar los pasos que implementan para llegar a plantear dicha estrategia ganadora, ya que con ello están desarrollando el pensamiento estratégico y a su vez reforzando el proceso de resolución de problemas.

Un juego de estrategia es una actividad lúdica estructurada en la que los participantes toman decisiones basadas en un conjunto de reglas definidas, con el objetivo de lograr ganar o por lo menos asegurar el empate, por medio de una

²⁹ Perez, U. (junio de 2020). *RIULL Repositorio Institucional, Universidad de La Laguna, Tenerife*. Obtenido de <http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/20091>

estrategia ganadora, la cual se plantea teniendo en cuenta las jugadas propias y las jugadas del oponente y asegura el ganar sin importar las jugadas del oponente. Sin embargo, se puede contemplar que en algunos casos se puede convertir en una estrategia que asegure el empate en el juego. Estos juegos requieren que los jugadores utilicen habilidades de razonamiento lógico, planificación, anticipación y toma de decisiones estratégicas, lo que fomenta el desarrollo del pensamiento matemático.

Por lo tanto, se asumen las siguientes características que deben tener los juegos de estrategias para su diseño, adaptación y aplicación:

- ✓ Estructura formal: los juegos de estrategia tienen reglas claras y un marco de juego que define cómo se desarrollan las interacciones entre los jugadores, además es finito.
- ✓ Interacción dinámica: los jugadores deben considerar sus propias decisiones y las posibles acciones de los demás participantes, lo que introduce un elemento de incertidumbre y complejidad.
- ✓ Objetivos claros: cada jugador tiene un objetivo específico que busca alcanzar, ya sea ganar, empatar o evitar perder, lo que guía sus decisiones estratégicas.

✓ Razonamiento matemático: los juegos de estrategia a menudo implican la aplicación de conceptos matemáticos, para formular y ejecutar estrategias efectivas.

✓ Desarrollo de habilidades: a través de la participación en juegos de estrategia, los jugadores desarrollan habilidades cognitivas esenciales, como la resolución de problemas, la planificación a largo plazo, la adaptabilidad y la colaboración.

Por ello se decide escoger, diseñar, adaptar y aplicar juegos de estrategia multipersonales y unipersonales que sean vistos como problemas retadores, que no sean tan extensos para mantener la motivación por parte de los estudiantes y que a su vez permitan identificar características del desarrollo de pensamiento estratégico.

2.2.3 Contenido matemático en los juegos de estrategia

Los juegos de estrategia, al ser vistos como problemas matemáticos por los estudiantes, permiten enfocarse en los métodos de resolución de problemas y podrían ser analizados como tal, para así lograr encontrar la estrategia ganadora. Por lo tanto, este tipo de juegos refuerza el proceso de resolución de problemas matemáticos.

Además, puede incluir contenidos matemáticos que se van evidenciando a medida que transcurre el juego, a continuación, se mencionan algunos ejemplos:

- ✓ El quita fichas: es un juego en donde se puede tener una cantidad m de fichas y en cada turno se puede retirar hasta cierta cantidad n de fichas, Figura 3, dependiendo las reglas del juego, puede ganar quien retire la última ficha o perder quien retire la última ficha.

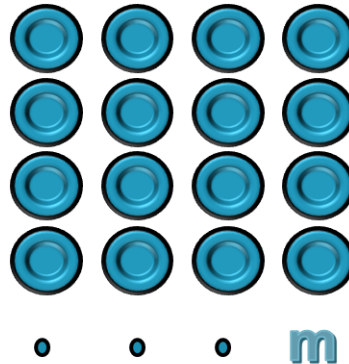


Figura 3. Juego quita fichas con m fichas
Fuente: elaboración propia con base en la literatura.

En este tipo de juegos, los cuales también son denominados por Ferguson (2020) juegos para llevar, se puede evidenciar que el estudiante refuerza contenidos de teoría de números, como el concepto de múltiplo y divisor de un número, también al expresar la estrategia ganadora se puede hacer uso de la traducción del lenguaje cotidiano a expresiones algebraicas.

- ✓ El juego de la margarita: este juego generalizado consiste en que se tiene una margarita de m pétalos y cada jugador en su turno puede quitar uno o dos pétalos, pero en caso de quitar dos, estos deben ser consecutivos, Figura 4.

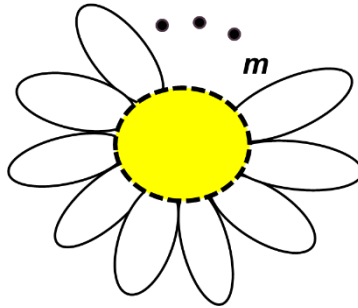


Figura 4. Juego de la margarita, m pétalos
Fuente: elaboración propia con base en la literatura.

Para este juego es necesario tener en cuenta conceptos geométricos como la simetría de la figura que se vaya obteniendo al retirar los pétalos, esta sería la clave para encontrar la estrategia ganadora y para expresar la estrategia ganadora se puede hacer uso de la traducción del lenguaje cotidiano a expresiones algebraicas.

- ✓ **Círculos y cuadrados:** en este juego cada jugador dibuja la cantidad que quiera de círculos y cuadrados, Figura 5, en su turno cada jugador debe seleccionar dos figuras y si son diferentes las debe borrar y dibujar un nuevo cuadrado y si son iguales las borra y dibuja un nuevo círculo. Si al final queda un círculo gana el jugador 1, de lo contrario gana el jugador 2.

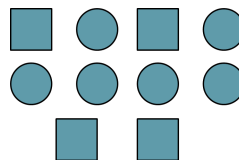


Figura 5. Círculos y cuadrados
Fuente: elaboración propia con base en la literatura.

Reforzando conocimientos sobre los números enteros, su significado e implementación en contextos reales y plantear y resolver problemas sobre la vida cotidiana.

- ✓ El juego de Peg Solitaire es un juego de tablero tradicional que se juega en un tablero con agujeros y clavijas. El objetivo del juego es eliminar todas las clavijas del tablero, dejando solo una clavija en una posición específica al final del juego. El juego consta de un tablero inicial que tiene una disposición específica de clavijas en agujeros, estas se colocan en todas las posiciones del tablero, excepto en una.

En cada turno, una clavija puede saltar sobre otra clavija adyacente de forma horizontal o vertical, siempre y cuando haya un agujero vacío en la posición adyacente después del salto y clavija sobre la que se salta se retira del tablero, Figura 6.

El objetivo es eliminar todas las clavijas del tablero mediante una los movimientos de salto, dejando solo una clavija en una posición específica al final del juego, la cual puede variar dependiendo de la variante específica del juego.

Existen algunas reglas adicionales que depende de la variante del juego, pueden ser restricciones en los movimientos permitidos o condiciones específicas para la posición final de la clavija restante.

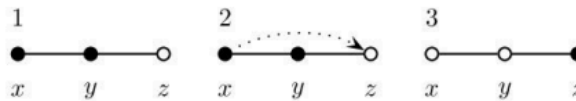


Figura 6. Un salto típico en el peg solitaire
Fuente: (Beeler & Hoilman, 2010)

Se encuentra que el Peg Solitaire es un juego que abarca una variedad de conceptos matemáticos y habilidades cognitivas, por ejemplo, la visualización espacial, el razonamiento lógico y la planificación estratégica. Resolver este juego se convierte en un desafío divertido y también en una oportunidad para aplicar y desarrollar habilidades matemáticas y de pensamiento estratégico.

Existen juegos de estrategia que pueden ser empleados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas con el fin de lograr que los estudiantes construyan nuevos conocimientos y refuercen los previos desarrollando en ellos la capacidad de razonar estratégicamente.

2.2.4 El juego como factor motivacional en matemáticas

El juego permite un crecimiento holístico de las personas en múltiples aspectos; como es el desarrollo en el plano cognitivo, ya que el juego se promueve la creatividad, la imaginación y la resolución de problemas, favoreciendo el desarrollo de destrezas como la atención, la memoria, la lógica y la planificación; estimulando así, el pensamiento crítico y la capacidad de tomar decisiones.

En el plano social, el juego promueve el trabajo en equipo, la cooperación y la interacción social, dando paso al desarrollo de habilidades de comunicación,

negociación y resolución de conflictos, las cuales son base fundamental para las relaciones interpersonales.

En el plano emocional, el juego brinda espacios seguros para expresar emociones, experimentar diversos roles y aprender a regular las emociones, proporcionando la generación de empatía y una mejor comprensión de las emociones propias y de los demás.

El juego activo y físico contribuye al desarrollo de habilidades motoras, coordinación, equilibrio y resistencia, lo cual promueve la salud, el bienestar físico y la conexión con la naturaleza.

Jean Piaget, es uno de los psicólogos y pedagogo infantil que se ha interesado por hacer relevante al juego en su conocida teoría del desarrollo cognitivo, mencionado por Liang & Dong (2022), Jean Piaget en su teoría del desarrollo cognitivo, sugiere que los niños a través de actividades lúdicas, pueden fortalecer la atención, la memoria, la capacidad de reacción y las destrezas para resolver problemas. Estas habilidades representan las principales expresiones de la capacidad cognitiva de los niños, según su teoría.

De lo cual, Liang & Dong (2022) infiere que el juego se puede considerar una herramienta importante para mejorar el desarrollo cognitivo y social de los niños, reflejando su nivel de desarrollo psicológico. Además, puede contribuir al desarrollo físico, emocional y lingüístico de los niños, permitiéndoles reconstruir sus experiencias y comprensión del mundo exterior.

Para Lev Semyónovich Vygotsky (1924) mencionado por Aviles Espinoza (2019), el juego surge como una necesidad de recrear la interacción con los demás. La naturaleza, el origen y la esencia del juego son fenómenos de índole social, y a través de esta actividad se desarrollan situaciones que demuestran su carácter social, donde, mediante la colaboración con otros niños, se asumen roles o funciones que complementan los propios. Al centrarse en el juego simbólico, se destaca cómo el niño transforma objetos para convertirlos en elementos con significados diferentes en su imaginación. Por ejemplo, al correr con una escoba como si fuera un caballo. Este enfoque en la manipulación de objetos contribuye al desarrollo de la capacidad simbólica del niño.

El juego, debido a sus características lúdicas, genera motivación en el ser humano para ser jugado, bajo las normas que lo rigen. Piaget y Vygotsky defienden que por medio del juego se puede construir conocimiento, por lo tanto, se convierte en un agente mediador entre la enseñanza y el aprendizaje.

También se encuentran aportes sobre la importancia del juego como la de De Guzmán (1984) *“...los juegos ayudan a construir una amplia red de dispositivos que permiten al niño la asimilación de toda realidad, incorporándola para revivirla, dominarla o compensarla de tal modo que el juego es asimilación de la realidad al yo”*.³⁰

³⁰ De Guzmán, M. (1984). *Cuentos con cuentas*. Barcelona: Labor.

Es de notar que el juego es fundamental en el desarrollo del ser humano, ahora se enfatiza en autores que han hablado sobre la importancia del juego como factor de motivación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

De Guzmán (1984) realiza una comparación entre el juego, la belleza y la matemática y afirma que el juego y la estética son fundamentales en los inicios de gran parte de la Matemática. Dado que, a lo largo de la historia, los matemáticos han disfrutado tanto jugando y explorando su disciplina, ¿por qué no intentar aprender y transmitir esta ciencia a través del juego y la belleza?

Utilizando el juego como una motivación para el estudiante Gardner (1991) afirma, siempre he sostenido que la forma más efectiva de generar interés en las matemáticas tanto en estudiantes como en personas no especializadas es abordarlas desde una perspectiva lúdica y la estrategia más eficaz para mantener la atención de un estudiante seguramente implica presentarle un juego matemático intrigante, un pasatiempo, un truco mágico, una broma, una paradoja, un modelo, un acertijo o cualquiera de esas numerosas opciones que los docentes no consideran interesantes.

Por su parte Rodríguez (2017), afirma que el juego es una representación que se asemeja mucho a la realidad, por lo que el aprendizaje a través de él permite a los estudiantes desarrollar habilidades para interpretar, plantear y resolver problemas de la vida cotidiana, evitando un aprendizaje monótono, como suele ocurrir en la asignatura de matemáticas.

En una revisión de investigaciones realizada por Illescas Cárdenas, García Herrera, Erazo Álvarez, & Erazo Álvarez (2020) en países como Colombia, Brasil y Ecuador sobre la enseñanza de la Matemática, encontraron los siguientes aspectos a resaltar: es crucial cambiar la percepción de los estudiantes para demostrar que el aprendizaje puede ser entretenido e innovador, lo cual se refleja en mejoras tanto cuantitativas como cualitativas al utilizar un enfoque lúdico en la enseñanza de las matemáticas, generando un incremento significativo en el conocimiento y la percepción de los alumnos, y resultando en una notable mejora en su rendimiento académico.

En síntesis, el docente debe lograr conectar la motivación con la creatividad del estudiante, para potenciar al máximo su desarrollo del pensamiento lógico, lo que permite la creación de conocimiento matemático y un aprendizaje real que impulsa el avance del estudiante en su proceso de formación, algunos aspectos se resaltan en la Figura 7, aspectos que son de gran apoyo para el momento de la implementación de los juegos de estrategia en el desarrollo de esta investigación.

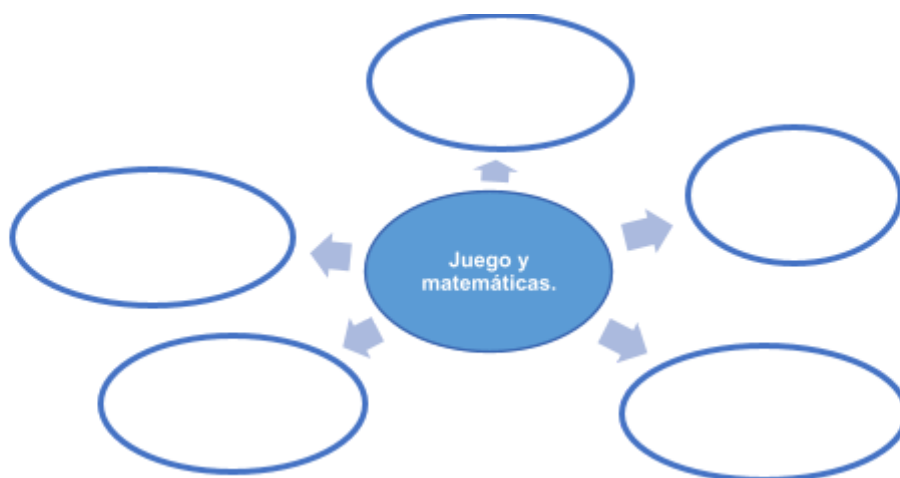


Figura 7. El juego en la enseñanza de la matemática
Fuente: elaboración propia.

2.3 Los juegos de estrategia como problemas retadores en matemáticas

Primero se aborda la noción de problema en matemáticas que plantearon algunos autores de acuerdo con el trabajo que han desarrollado en sus investigaciones.

El matemático húngaro Polya (1989), clasifica los problemas en matemáticas en dos grupos; el primero lo denomina los problemas por resolver los cuales “...*pueden ser teóricos o prácticos, abstractos o concretos; son problemas serios o simples acertijos. Podemos buscar incógnitas de todo tipo, tratar de encontrar de obtener, de adquirir, de producir o construir todos los objetos imaginables.*”³¹ Y el segundo grupo lo denomina los problemas por demostrar cuyo propósito “...*consiste en mostrar de modo concluyente la exactitud o falsedad de una afirmación claramente enunciada.*”³²

³¹ Polya, G. (1989). *Como Plantear y Resolver Problemas, título de esta obra en inglés How to solve it*. México: Trillas.

³² Polya, G. (1989). *Como Plantear y Resolver Problemas, título de esta obra en inglés How to solve it*. México: Trillas.

Polya (1989) plantea las siguientes características sobre el primer grupo llamado los problemas por resolver, los elementos son la incógnita, los datos y la condición y para encontrar su solución, es necesario conocer estos elementos, este tipo de problemas son importantes en el desarrollo de la matemática elemental.

Según Polya (1981), tener un problema implica buscar de manera consciente una acción adecuada para lograr un objetivo claramente definido pero que no se alcanza de inmediato. Resolver un problema consiste en descubrir esa acción.

Schoenfeld (1992) define un problema en el contexto matemático como una situación desafiante que requiere un esfuerzo cognitivo para encontrar una solución, destacando la importancia de la reflexión y la estrategia en el proceso de resolución.

Por su parte Pochulu & Rodríguez (2012) menciona algunas características que no son comunes a todos los autores, pero si se han tenido en cuenta en algunas definiciones de problema matemático, las cuales son:

- ✓ *“...La motivación (que el estudiante se sienta motivado a resolver la actividad).*
- ✓ *Las herramientas matemáticas (explícitamente se pide que el estudiante disponga de las herramientas necesarias para resolver).*
- ✓ *El desafío (que resulte un desafío para quien resuelve)”.*³³

La labor del docente debe estar encaminada a plantear problemas realmente significativos matemáticamente hablando y atractivos para los estudiantes, según Santos (1997) un buen problema matemático es aquel que reta a los estudiantes a

³³ Pochulu, M. D., & Rodríguez, M. A. (2012). *Educación matemática: aportes a la formación docente desde distintos enfoques teóricos*. Villa María: Editorial Universitaria de Villa María.

pensar de manera crítica y a aplicar sus conocimientos matemáticos para encontrar una solución, al mismo tiempo que les brinda la oportunidad de explorar diversos enfoques y estrategias de resolución, para así lograr motivación y un aprendizaje significativo en los estudiantes.

El aporte de diferentes autores sobre el proceso de resolución de problemas en matemáticas ha llevado a diferentes posturas, todas con el mismo fin, lograr que para el estudiante enfrentarse a un problema sea algo motivante y pueda abordarlo desde conocimientos o inclusive creando nuevos, por ello también se han desarrollado varias definiciones sobre problema matemático, mencionadas anteriormente, ahora de acuerdo a nuevos aportes y características se hace relación a los problemas retadores en matemáticas.

Se encuentra que Pérez (2004) habla sobre los problemas retadores y dice que estimulan al estudiante a pensar de manera independiente, a investigar, cuestionar, razonar y explicar su razonamiento" y, por lo tanto, estos problemas requieren la integración de conceptos relacionados y la conexión con otras áreas de las matemáticas (argumentos y elementos). Donde se busca alcanzar un dominio y una comprensión profunda de la matemática básica sin intentar avanzar hacia conceptos propios de la matemática avanzada.

Por otra parte, Falk (1980) plantea que los problemas retadores constituyen “... *una situación que estimula el pensamiento, que sea interesante para el alumno, y que la solución no sea inmediata*”.³⁴

Realizando una comparación entre los elementos de las anteriores definiciones con los juegos de estrategia se plantea la siguiente tabla que considera similitudes entre un problema matemático y un juego de estrategia.

Tabla 3. Paralelo problema matemático y juego de estrategia

Problema Matemático.	Juego de Estrategia.
Es motivante para el estudiante.	Por ser un juego con reglas claras tiene un factor motivante.
El objetivo es encontrar la solución.	El objetivo es ganar el juego.
Su solución no es inmediata.	El final del juego no es obvio.
Estimula el desarrollo del pensamiento para resolverlo.	Estimula pensar en una estrategia que permita lograr el objetivo.

Fuente: elaboración propia.

Los juegos de estrategia pueden ser equiparados a problemas retadores matemáticos, ya que resultan motivadores para los participantes al presentar reglas claras que fomentan el desarrollo del pensamiento estratégico, y su desenlace no es fácilmente predecible. Como se ha destacado, este tipo de juegos han sido propuestos como problemas retadores en diversas competencias de alto nivel en matemáticas. Por lo tanto, la selección y adaptación y/o diseño de los juegos de estrategia para el desarrollo de la presente investigación se fundamenta en elementos presentes en la tabla 2.

Conclusiones del capítulo 2

En este capítulo, se evidencia que el pensamiento matemático y el pensamiento estratégico se encuentran relacionados entre sí, por lo cual se considera a los juegos

³⁴ Falk, M. (1980). *La enseñanza a través de problemas*. Bogotá: Universidad Antonio Nariño.

de estrategia un medio efectivo para fomentar el desarrollo de ambos pensamientos. En la revisión de antecedentes sobre los juegos de estrategia demuestran que son desafiantes, motivadores y promueven la resolución de problemas de manera creativa y analítica.

Las características específicas de los juegos de estrategia, les dan la relevancia para ser implementados como un recurso pedagógico en donde se pretende involucrar a los estudiantes en el proceso de resolución de problemas que estimule su pensamiento crítico y su toma de decisiones.

Cuando se desarrollan juegos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, se obtiene un impacto positivo en la motivación de los estudiantes, lo que se traduce en un mayor compromiso con el aprendizaje, una mejora en sus habilidades matemáticas y estratégicas, permitiendo enriquecer el proceso educativo.

En resumen, la implementación de los juegos de estrategia en la enseñanza de las matemáticas puede representar una estrategia innovadora y positiva para potenciar el desarrollo del pensamiento matemático y estratégico de los estudiantes, brindando un enfoque dinámico y motivador para favorecer un aprendizaje significativo.

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En el Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, en búsqueda de nuevas opciones didácticas para lograr motivación por parte de los estudiantes en su proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, se desarrolla la presente investigación con la cual, por medio de la implementación de juegos de estrategia como factor motivacional de aprendizaje, se pretende involucrar el proceso de resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento matemático.

Con el fin de contribuir a la caracterización del pensamiento estratégico, teniendo en cuenta la definición que ofrece la Real Academia de Española (RAE) que caracterizar es resaltar rasgos específicos de algo o de alguien, diferenciándolo respecto a otros y como proponen Anzola y Falk (2017) se debe comprender y describir cómo los

estudiantes llevan a cabo las operaciones esenciales de su actividad mental, durante su proceso al enfrentarse al resolver un problema, por ello se presenta el diseño metodológico que guíe este proceso.

3.1. Enfoque de investigación

La investigación adopta un enfoque cualitativo, permitiendo explorar en profundidad las percepciones, experiencias y dinámicas de los estudiantes en relación con el desarrollo y aplicación de los juegos de estrategia en el aprendizaje de las matemáticas. Este enfoque ayuda a comprender cómo los estudiantes desarrollan su pensamiento estratégico y cómo los juegos influyen en este desarrollo, realizando aportes en su proceso de aprendizaje, brindando herramientas que aportan a la caracterización del pensamiento estratégico.

El enfoque adoptado en la presente investigación, se basa en los aportes realizados por Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio (2014), quienes afirman que, *“...el enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados”*.³⁵ Por lo tanto, con un enfoque cualitativo se puede lograr una comprensión profunda y detallada de los procesos cognitivos de los estudiantes, tener claridad sobre las estrategias empleadas y los procesos de razonamiento que conllevan a la toma de

³⁵ Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). *Metodología de la investigación* (Vol. Sexta Edición). México D.F.: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

decisiones, facilitando la exploración de cómo los estudiantes piensan, razonan y toman decisiones mientras participan en juegos de estrategia ya sea en pareja o de forma individual y brindando herramientas para lograr una caracterización que explique y prediga habilidades estratégicas en los diversos contextos presentados en dichos juegos.

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio (2010), las investigaciones cualitativas se apoyan en una lógica y un proceso inductivo, iniciando con la exploración y descripción para luego generar aspectos teóricos. Se genera de esta forma una perspectiva interpretativa, encaminada a comprender el significado de las acciones de los estudiantes, buscando interpretar activamente lo que se va observando con relación a la caracterización del pensamiento estratégico.

La investigación se estructura bajo un diseño de investigación acción ya que, según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014), *“su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Se indaga al mismo tiempo que se interviene.”*³⁶

El integrar elementos de investigación acción en el diseño de investigación cualitativo propuesto permitirá observar y analizar las interacciones de los estudiantes durante la implementación de juegos de estrategia. Este diseño facilitará la recolección de

³⁶ Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). *Metodología de la investigación* (Vol. Sexta Edición). México D.F.: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

datos sobre las experiencias de los estudiantes y la efectividad de los juegos en el desarrollo de habilidades estratégicas.

Además, puede potenciar el impacto de la investigación en la práctica educativa, promoviendo la colaboración, la reflexión y la mejora continua en el contexto educativo. Así se puede obtener una visión del desarrollo del pensamiento estratégico matemático a través de juegos de estrategia, lo que puede proporcionar información valiosa para mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

3.2. Alcance del estudio

La investigación, mediante la implementación de los juegos de estrategia, aporta a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de secundaria del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas con el fin de evidenciar el desarrollo del pensamiento estratégico y a su vez resaltar su relación con el proceso de resolución de problemas en matemáticas.

3.3. Población y muestra

La población de estudio estará compuesta por estudiantes de secundaria del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas de los grados séptimo, noveno y once. Se seleccionará una muestra intencionada de dieciséis estudiantes de secundaria inicialmente con el cual se busca validar las actividades y una segunda muestra de catorce estudiantes de secundaria que participen en actividades de aprendizaje

basadas en juegos de estrategia. La selección se realizará considerando la diversidad en el rendimiento académico y el interés en las matemáticas.

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos utilizados

Métodos teóricos:

- ✓ **Revisión bibliográfica:** aporta a la construcción del estado del arte por medio de la revisión y análisis de documentos relacionados con el problema, lo cual proporciona información sobre la evolución y desarrollo de este.
- ✓ **Análisis documental:** construcción del estado del arte que implica la revisión y análisis de documentos o escritos relevantes sobre el pensamiento estratégico que ayuda a contextualizar el problema de investigación y a obtener información histórica, identificar enfoques previos y establecer el marco teórico.
- ✓ **Modelado teórico:** identificación de patrones de pensamiento estratégico, análisis de la toma de decisiones en juegos de estrategia, evaluación de estrategias ganadoras, de empate o perdedoras, incorporación de la creatividad, incertidumbre y la adaptabilidad en el proceso de pensamiento estratégico.

Métodos empíricos:

- ✓ **Observación:** observar sesiones de juego de estrategia en el aula para analizar cómo los estudiantes aplican el pensamiento estratégico en un entorno educativo y cómo interactúan con sus compañeros.

- ✓ **Entrevistas:** realizar entrevistas con estudiantes para explorar sus percepciones sobre el pensamiento estratégico matemático, su experiencia con juegos de estrategia y cómo perciben que estos juegos influyen en su aprendizaje.
- ✓ **Encuestas:** elaborar cuestionarios para recoger información sobre la percepción que tienen los estudiantes sobre su habilidad de pensar estratégicamente en matemáticas, su nivel de habilidad en el dominio de conceptos matemáticos, y su experiencia con juegos de estrategia.

3.5. Fases de la investigación

Las fases de investigación organizadas para llevar a cabo este trabajo son las siguientes: definición del problema y exploración, diseño y desarrollo, implementación, observación y reflexión, evaluación y ajuste, y comunicación de resultados.

3.5.1. Definición del problema y exploración (planificación)

La planificación de la investigación se enfatiza a partir de los siguientes componentes.

- ✓ Plantear el problema determinando la importancia, pertinencia, actualidad y aportes al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, teniendo como base los juegos de estrategia como un medio para potencializar el desarrollo del pensamiento estratégico.
- ✓ Establecer el estado del arte sobre el desarrollo del pensamiento estratégico y los juegos de estrategia, acorde al proceso educativo.

- ✓ Diseñar y aplicar una prueba de exploración en la cual se plantea un juego de estrategia y direccionar por medio de preguntas para identificar el nivel de dominio y los procesos de pensamiento de los estudiantes frente a estos juegos.
- ✓ Analizar de forma constante los resultados o hallazgos que permitan orientar la investigación de forma asertiva hacia la caracterización del pensamiento estratégico.

3.5.2 Diseño y desarrollo (pre-producción)

Se diseñan las actividades e intervenciones basadas en juegos de estrategia para promover el pensamiento estratégico matemático en los estudiantes. Definiendo los objetivos de aprendizaje, las metodologías de aplicación y las herramientas de evaluación que serán utilizadas para medir el impacto del juego de estrategia en el desarrollo del pensamiento estratégico de los estudiantes.

Se consideran las siguientes categorías que emergen del marco teórico de la investigación, para diseñar y/o adaptar los juegos de estrategia en el contexto de la enseñanza de las matemáticas, dirigidos a estudiantes de secundaria.

3.5.2.1 Objetivos de aprendizaje

Precisar los objetivos matemáticos que se desean alcanzar con el juego de estrategia, como la comprensión de conceptos, la aplicación de procedimientos o el desarrollo de habilidades de resolución de problemas, incluyendo niveles de dificultad y retos que se adapten a las habilidades de los estudiantes, que permita

abarcando a todos los participantes para que se sientan motivados y comprometidos. Los juegos deben ser planteados como problemas desafiantes pero alcanzables.

3.5.2.2 Características del pensamiento estratégico

Resaltar las habilidades específicas del pensamiento estratégico, como la planificación, la anticipación de movimientos, la toma de decisiones y la evaluación de resultados introduciendo componentes de retroalimentación que permitan a los estudiantes reflexionar y retroalimentar sus decisiones y estrategias.

3.5.2.3 Interactividad y colaboración

Fomentar por medio de los juegos de estrategia el trabajo en equipo y la colaboración, en los que se incluya la resolución conjunta de problemas y la discusión de estrategias, animando al uso de diversas estrategias para resolver problemas, lo que ayuda a los estudiantes a desarrollar flexibilidad en su pensamiento y a considerar múltiples enfoques.

3.5.3 Implementación (producción)

Ejecutar el plan de acción elaborado, incluyendo sesiones de juego de estrategia, actividades de reflexión al finalizar dichas sesiones, discusión sobre las estrategias utilizadas y sesiones de retroalimentación, observando y registrando el comportamiento y participación de los estudiantes, sus interacciones entre sí y con los juegos de estrategia durante las sesiones para analizar su desarrollo del pensamiento estratégico y lograr identificar características emergentes.

3.5.4 Fase de observación y reflexión (prueba)

Observar el progreso de los estudiantes en el desarrollo de habilidades estratégicas a medida que transcurre las actividades planteadas para realizar la investigación.

Reflexionar sobre los resultados obtenidos, identificar patrones de pensamiento estratégico emergentes y analizar el impacto de la intervención en el pensamiento estratégico de los estudiantes.

Compartir los hallazgos preliminares con los participantes para obtener su retroalimentación y validar las interpretaciones.

3.5.5 Evaluación y ajuste (lanzamiento)

Evaluar los resultados obtenidos de las sesiones realizadas con los juegos de estrategia y las actividades planteadas teniendo como base los objetivos establecidos y los indicadores definidos.

Efectuar evaluaciones continuas de las sesiones y actividades implementadas, recopilando la retroalimentación de los participantes y ajustando las acciones en función de los resultados obtenidos.

Ajustar si es necesario el plan de acción según los hallazgos durante el proceso de investigación, identificando áreas de mejora para futuras implementaciones.

Ordenar los datos obtenidos en las categorías iniciales teniendo en cuenta temas recurrentes, comportamientos observados y estrategias empleadas.

El proceso descrito incluye varias etapas clave que se detallan a continuación.

3.5.5.1 Identificación de temas

Se examinan los datos recolectados para encontrar categorías emergentes relevantes sobre el pensamiento estratégico y las dinámicas de toma de decisiones en donde se pueden incluir características identificadas en el marco teórico de la investigación.

3.5.5.2 Desarrollo de perspectivas teóricas

A partir de las características identificadas, se desarrollan perspectivas teóricas nuevas utilizándolas para identificar y describir nuevas características del pensamiento estratégico.

3.5.5.3 Comparación de estrategias y comportamientos

Se realiza una comparación detallada de las estrategias y comportamientos entre los estudiantes, que permita identificar variaciones y similitudes, proporcionando una comprensión más completa de cómo diferentes estudiantes abordan el pensamiento estratégico, lo cual permite una exploración profunda y detallada del pensamiento estratégico en el contexto de los juegos de estrategia.

3.5.6 Comunicación de resultados (postproducción)

Se divulgan los resultados de la investigación a la comunidad educativa, teniendo en cuenta a estudiantes, padres, docentes y directivos, destacando los pros y los contras del uso de juegos de estrategia para el desarrollo del pensamiento estratégico.

Ello se hace desarrollando una narrativa que manifieste cómo los participantes piensan y toman decisiones estratégicas, basada en los datos analizados, y presentando los hallazgos en un informe detallado con citas textuales, diagramas y modelos para ilustrar las estrategias y procesos cognitivos identificados, con lo cual se pretende contribuir con la caracterización del pensamiento estratégico.

Conclusiones del Capítulo 3

La investigación adopta un enfoque cualitativo, para el cual aplica un diseño de investigación acción para contribuir a la consecución de los objetivos.

Se combinan métodos teóricos y empíricos para la construcción de los instrumentos con los cuales se realiza la recolección de datos, por medio de la aplicación y análisis de las sesiones de la aplicación de los juegos de estrategia realizadas con los estudiantes, insumo para contribuir a la caracterización del pensamiento estratégico y con ello favorecer al proceso de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas.

En resumen, el análisis de datos incluye la recolección, organización, codificación, categorización, análisis temático, triangulación, reflexión, interpretación y reporte de resultados. Este enfoque permite una comprensión profunda y validada del pensamiento estratégico emergente en los juegos de estrategia.

CAPÍTULO 4. ACTIVIDADES PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO MEDIADA POR JUEGOS DE ESTRATEGIA

En este capítulo se presentan las actividades diseñadas y aplicadas a los estudiantes de secundaria del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, con el fin de caracterizar el pensamiento estratégico a través de la implementación de juegos de estrategia. Se aplicó una actividad exploratoria que facilitó la identificación de aspectos a considerar para el diseño y planteamiento de las siguientes actividades. Entre estos, se resaltan el tiempo asignado para desarrollar los juegos, la cantidad de veces en que deben ser jugados y el cambio de roles de los jugadores.

Algunos de los juegos han sido adaptados de diversas olimpiadas matemáticas y de juegos de estrategia encontrados en la literatura. También se encuentran algunos

creados por la investigadora basándose en categorías que caracterizan el pensamiento estratégico en el contexto del aprendizaje matemático, el proceso de resolución de problemas y las etapas planteadas para enfrentarse a este tipo de juegos, de acuerdo con el marco teórico y lo encontrado en el estado del arte.

4.1 Actividad 1. Exploratoria. Juego de Bachet.

Juego de Bachet.	
Objetivo.	Identificar en los estudiantes cómo se presentan las diferentes etapas del desarrollo de un juego de estrategia.
Contextualización.	El Juego de Bachet data de 1612 y es propuesto por el matemático, poeta, lingüista y traductor francés Claude Gaspard Bachet de Méziriac. Adaptado con fichas en forma de corazón en este caso, es un juego de estrategia ya que se puede identificar una estrategia ganadora, es decir, un sistema de juego que para uno de los jugadores le asegura la victoria juegue lo que juegue el oponente. 
Sugerencia metodológica.	Presentar las reglas del juego de manera clara y concisa. Asegurarse de que todos los estudiantes comprendan cómo se juega y las condiciones para ganar. Si es necesario, realizar una demostración del juego con un par de estudiantes para ilustrar cómo se lleva a cabo. En la ejecución del juego, permitir que cada pareja juegue varias rondas del juego, alternando los roles de jugador 1 y jugador 2 en cada ronda. Establecer un límite de tiempo para cada turno (por ejemplo, 1-2 minutos) para mantener el ritmo del juego. Con esta actividad se pretende identificar en el primer momento los procedimientos que llevan a cabo los estudiantes para lograr el objetivo de ganar el juego y se pretende que los estudiantes sean capaces de evaluar su estrategia de juego. El tiempo estimado para desarrollar la actividad es de una hora. La evaluación se realiza de acuerdo con la retroalimentación sobre su desempeño y las estrategias utilizadas, destacando los aspectos positivos y las áreas de mejora.
Materiales propuestos.	100 corazones de papel (pueden ser recortados de cartulina o papel de colores), un espacio adecuado para jugar (puede ser en el aula o en un área al aire libre), hojas de trabajo para registrar las estrategias utilizadas y los resultados.
Descripción del juego de Bachet.	Hay 100 corazones de papel en la mesa, las reglas del juego son las siguientes: (2 participantes). ✓ Cada jugador, en su turno, debe retirar del montón como mínimo un corazón y como máximo cinco corazones. ✓ Primero juega el jugador 1, luego jugador 2, luego jugador 1, luego jugador 2 y así sucesivamente hasta que el montón quede vacío.

✓ El jugador que retire el último corazón gana.

✓

¿Cuáles son los elementos más importantes del juego? Teniendo en cuenta las reglas del juego, ¿es posible pensar en una estrategia? Si es así, descríbela. En algún momento del juego, ¿identificaste cómo iba a jugar tu contrincante o piensas que simplemente lo hizo teniendo en cuenta las reglas del juego? ¿Implementaste alguna estrategia para ganar o simplemente tuviste en cuenta las reglas de juego? Si existió alguna estrategia, por favor descríbela.

Ahora ten en cuenta las siguientes variaciones del juego (responde, teniendo en cuenta que el Jugador 1 es quien comienza jugando y el Jugador 2 es quien juega después, en cada caso justifica tu respuesta).

Preguntas orientadoras.

Número de corazones.	Ganador	¿Por qué?
1		
2		
...		
10		

Ahora, jugando con los 100 corazones nuevamente, existe alguna posibilidad que el Jugador 1 o el Jugador 2 pueda tener una estrategia ganadora (es decir que sin importar el número de corazones que el otro jugador retire, ¿se asegure ser el ganador)? ¿cuál es?

4.2 Actividad 2. Pensando en estrategias I. Juego 123

Pensando en estrategias I. Juego 123	
Objetivo.	Establecer cómo los estudiantes plantean opciones para comprender el juego.
Contextualización.	Es importante reconocer que los juegos de estrategia han sido planteados como problemas en diferentes olimpiadas de matemáticas a nivel nacional e internacional, es decir que han sido un aporte al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
Sugerencia metodológica.	Realizar la actividad en dos momentos, en el primero plantear los juegos como problemas retadores y solicitar a los estudiantes resolver el juego hallando la estrategia ganadora; y en un segundo momento permitir que los estudiantes jueguen en parejas intercambiando los roles de jugador 1 y jugador 2, luego verifiquen la asertividad de sus estrategias planteadas en el primer momento y resuelvan las preguntas orientadoras El tiempo se puede dividir en dos sesiones, cada una de 1 hora, en donde se permita al estudiante verificar su estrategia o replantearla de ser necesario. Utilizar la rúbrica de evaluación previamente diseñada para evaluar el desempeño de los jugadores en aspectos como comprensión de reglas, estrategia de juego, toma de decisiones, colaboración y reflexión.
Materiales propuestos.	Hojas de papel y lápices para cada estudiante, un proyector o pizarra para mostrar el número inicial y los resultados de cada turno (opcional), hojas de trabajo para registrar las estrategias utilizadas y los resultados.
Descripción del juego 123	El juego comienza con el número 123 escrito en una hoja, las reglas son las siguientes:

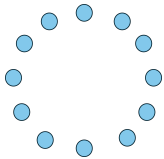
Preguntas orientadoras.	✓ El jugador 1 debe restar al número uno de sus dígitos, diferente de 0.
	✓ El jugador 2 debe restar al número obtenido uno de sus dígitos, diferente de 0.
	✓ Luego, cada jugador en su turno debe restar al número obtenido uno de sus dígitos, diferente de 0.
	El jugador que gane es quien obtenga como resultado de la resta 0. ¿Quién tiene la estrategia ganadora? Ejemplo: El jugador puede restar las cifras 1, 2 o 3, jugador 1: $123 - 2 = 121$.
	El jugador puede restar las cifras 1 o 2 jugador 2: $121 - 2 = 119$. El jugador puede restar las cifras 1 o 9, jugador 1: $119 - 9 = 110$. Y así sucesivamente.
	¿Cuál jugador tiene una estrategia ganadora?, en caso de que la identifiques, ¿cuál es? ¿Cuáles fueron los pasos que seguiste para llegar a la estrategia ganadora? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no seguir las reglas del juego? Plantea un ejemplo de una jugada que cumpla las reglas y una que no. ¿Conoces algún juego similar a este? Si la respuesta es sí, explícalo brevemente.

4.3 Actividad 3. Pensando en estrategias II.

Pensando en estrategias I. Con 50 se gana.	
Objetivo.	Establecer cómo los estudiantes plantean opciones para comprender el juego.
Contextualización.	Es importante reconocer que los juegos de estrategia han sido planteados como problemas en diferentes olimpiadas de matemáticas a nivel nacional e internacional, es decir que han sido un aporte al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.
Sugerencia metodológica.	Realizar la actividad en dos momentos, en el primero plantear los juegos como problemas retadores y solicitar a los estudiantes resolver el juego hallando la estrategia ganadora y, en un segundo momento, permitir que los estudiantes jueguen en parejas intercambiando los roles de jugador 1 y jugador 2. Luego verifiquen el asertividad de sus estrategias planteadas en el primer momento y resuelvan las preguntas orientadoras. El tiempo se puede dividir en dos sesiones, cada una de 1 hora, en donde se permita al estudiante verificar su estrategia o replantearla de ser necesario.
Materiales propuestos.	Hojas de papel y lápices para cada estudiante, un proyector o pizarra para mostrar el número inicial y los resultados de cada turno (opcional), hojas de trabajo para registrar las estrategias utilizadas y los resultados.
Descripción del juego con 50 se gana.	El jugador 1 y el jugador 2, juegan de forma alternada. ✓ El jugador 1 comienza diciendo un número entre 1 y 5. (1, 2, 3, 4 o 5). ✓ Luego, el jugador 2 puede sumar un número entre 1 y 5 (1, 2, 3, 4 o 5) al número que el jugador 1 dijo. ✓ El juego continúa alternando turnos, y el jugador que dice 50 gana. ¿Quién tiene la estrategia ganadora? Ejemplo: Jugador 1: 3. Jugador 2: $3 + 5 = 8$. Jugador 1: $8 + 1 = 9$. Y así sucesivamente.

Preguntas orientadoras.	¿Cuál jugador tiene una estrategia ganadora? En caso de que la identifiques, ¿cuál es? ¿Cuáles fueron los pasos que seguiste para llegar a la estrategia ganadora? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no seguir las reglas del juego? ¿Implementaste la estrategia pensada en la primera parte? De no ser así, ¿cuál fue la variación y por qué?
--------------------------------	--

4.4 Actividad 4. Juego con círculos

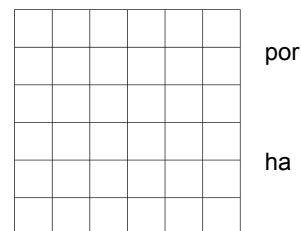
Juego con círculos.	
Objetivo.	Identificar las formas de planificación y anticipación de los estudiantes que les permite formular estrategias ganadoras.
Contextualización.	El juego de los 12 círculos es una variante de los juegos de estrategia que ha sido disfrutada por generaciones en diversas culturas, los cuales utilizaban elementos simples de su cotidianidad, como piedras o monedas, con el fin de fomentar la competencia y el uso del pensamiento estratégico entre los jugadores. Este tipo de juego ha servido como entretenimiento y herramientas educativas que pueden desarrollar aspectos como la planificación, la anticipación y la toma de decisiones.
Sugerencia metodológica.	Colocar los 12 círculos formando un círculo entre ellos, que sean visibles y accesibles para los dos jugadores. Explicar las reglas del juego a los estudiantes antes de comenzar. (Las reglas se enuncian más adelante.) Permitir que cada pareja juegue varias rondas del juego, alternando los roles de jugador 1 y jugador 2 en cada ronda. Se pueden tener en cuenta adaptaciones en las reglas del juego, como permitir que los jugadores retiren más de dos círculos o cambiar el total del número de círculos ya sea más o menos cantidad, ajustando la dificultad del juego según el nivel de los jugadores, manteniendo el interés y el desafío. Para desarrollar la actividad se estima un tiempo de una hora, evaluando la actividad con la retroalimentación de las preguntas orientadoras para poder identificar aspectos positivos y de mejora.
Materiales propuestos.	12 círculos (pueden ser fichas, botones o cualquier objeto que represente los círculos), un espacio adecuado para jugar (mesa o superficie plana).
Descripción del juego con círculos.	En este juego en particular, se colocan 12 círculos formando un círculo entre sí, creando un entorno que invita a la interacción y la estrategia. Dos jugadores se turnan para retirar uno o dos círculos, con la condición de que, si deciden sacar dos, estos deben estar adyacentes (uno al lado del otro, de acuerdo con la configuración inicial). El objetivo del juego es sencillo: el jugador que retire el último círculo es el ganador. 
Preguntas orientadoras.	¿Cuáles son las reglas básicas del juego? ¿Qué aspectos del juego encontraste más desafiantes o interesantes? ¿Qué factores consideraste al decidir si sacar uno o dos círculos? ¿Hubo momentos en los que discutiste tus estrategias con tu compañero, antes de realizar una jugada? ¿Qué estrategia utilizaste para maximizar tus posibilidades de ganar? ¿Qué aprendiste sobre la planificación y la anticipación a través del juego? ¿Identificaste patrones o secuencias en el juego que te ayudaron a tomar decisiones? Ahora, van a jugar nuevamente con la variación de tener 13 círculos. ¿Crees que la estrategia se verá afectada si aumenta el número de círculos a 13? ¿Por qué?

4.5 Actividad 5. Carrera al 100

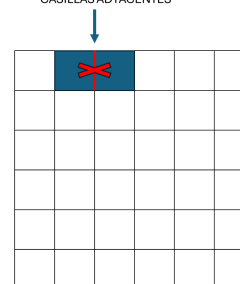
Carrera al 100	
Objetivo.	Desarrollar en los estudiantes la capacidad para planificar y anticipar las jugadas de sus oponentes, con el fin de promover la toma de decisiones.
Contextualización.	En este juego, cada jugador se imaginara en una carrera hacia la meta, representada por no escribir el número 100, para lograr la victoria cada jugador debe emplear su creatividad y estrategia, considerando las decisiones de su oponente, para lograr anticipar sus movimientos. Este juego ofrece la oportunidad de practicar habilidades matemáticas y enseña a planificar, tomar decisiones informadas y adaptarse a las jugadas del oponente. A medida que se desarrolla el juego, cada jugador debe reflexionar sobre sus estrategias para mejorar en el juego permitiendo fortalecer sus habilidades para resolver problemas en la vida cotidiana.
Sugerencia metodológica.	Presentar el juego a los estudiantes, exponer las reglas de este asegurándose que sean comprendidas. Si es necesario realizar una breve demostración de cómo se juega y organizar a los estudiantes en parejas para ejecutar el juego. Permitir que los estudiantes propongan variaciones del juego para mantener el interés, como cambiar los números que se pueden sumar o establecer un límite de tiempo para cada turno, también se puede jugar en equipos para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo. Se pueden relacionar las experiencias desarrolladas en el juego con conceptos matemáticos específicos que se estén enseñando en clase, como sumas, estrategias de juego y resolución de problemas. Para desarrollar el juego, el tiempo estimado es de una hora. Al finalizar el juego, se debe llevar a cabo una sesión de reflexión donde los estudiantes compartan sus experiencias, lo que aprendieron sobre matemáticas, las estrategias implementadas, y cómo podrían mejorar en futuras partidas.
Materiales propuestos.	Lápiz, papel y hojas.
Descripción del juego carrera al 100.	Se juega de la siguiente forma: el jugador 1 inicia el juego escribiendo un número del 1 al 5; luego en su turno el jugador 2 le suma al número escrito por el jugador 1, un número del 1 al 5 (1, 2, 3, 4, 5) y así sucesivamente en cada turno. El jugador que se vea obligado a escribir el número 100 de acuerdo con las reglas del juego, pierde. Ejemplo: Jugador 1: 3 Jugador 2: 3 + 5 = 8 Jugador 1: 8 + 1 = 9. Y así sucesivamente.
Preguntas orientadoras.	¿Cuáles son las reglas del juego y en qué jugada se gana la partida? ¿Qué factores consideraste al elegir un número del 1 al 5 para sumar? El número que sumó tu oponente influyó en tu decisión de juego. ¿Cómo? ¿Qué tuviste en cuenta de las jugadas de tu oponente? ¿Qué planes a corto y largo plazo desarrollaste durante el juego para evitar perder? ¿Te encontraste en una situación en la que tu estrategia no funcionó? ¿Cómo la resolviste? En algún momento del juego, ¿te encontraste en una situación desfavorable? ¿Qué hiciste? ¿Cómo utilizaste la creatividad para desarrollar nuevas estrategias durante el juego?

4.6 Actividad 6. Tablero 6x6

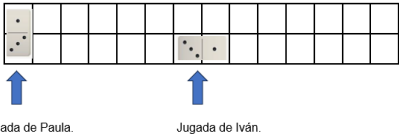
Tablero 6x6	
Objetivo.	Analizar mediante la implementación de los juegos de estrategia cómo los estudiantes desarrollan cada una de sus etapas. Para este juego es necesario que los estudiantes implementen su pensamiento lógico y estratégico para tomar decisiones en cada turno. A medida que el juego avanza y los jugadores tapan las casillas, deberán considerar sus propias opciones y anticipar los movimientos de su oponente fomentando la planificación, la visualización espacial y el análisis crítico, habilidades que son fundamentales en el aprendizaje de las matemáticas
Contextualización	Enseñar el juego a los estudiantes, explicando sus reglas y asegurándose que sean claras para todos. Luego, realizar una breve demostración de cómo se juega, mostrando ejemplos con las fichas y el tablero y organizar a los estudiantes en parejas para ejecutar el juego. También se puede proponer variaciones del juego, como cambiar el tamaño del tablero (por ejemplo, 4 x 4 o 8 x 8) o también permitir que los jugadores tapen más de una casilla por turno, siempre manteniendo la regla de no adyacencia.
Sugerencia metodológica.	La ejecución del juego se puede relacionar con conceptos matemáticos específicos, como geometría, la planificación estratégica y la resolución de problemas. Para desarrollar la actividad, se estima un tiempo de una hora. Al finalizar el juego, se debe llevar a cabo una sesión de reflexión donde los participantes compartan sus experiencias, lo que aprendieron sobre estrategia y planificación, y cómo podrían mejorar en futuras partidas.
Materiales propuestos.	Lápiz, papel y hojas. Para este juego se utiliza un tablero de 6 x 6; inicialmente con todas sus casillas blancas. Los jugadores 1 y 2 juegan turnos, de la siguiente forma: en cada turno, un jugador debe tapar con una ficha (cuadrado) una casilla del tablero que aún esté sin tapar. Sin embargo, la casilla que el jugador elija no puede ser adyacente a una casilla que ya sido tapada anteriormente.
Descripción del juego tablero 6x6.	Se entiende por adyacentes a casillas que compartan un lado. Pierde el primer jugador que no puede realizar su jugada, es decir, cuando no hay casillas disponibles para tapar que cumplan con la regla de adyacencia.
Preguntas orientadoras.	¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Qué criterios utilizaste para decidir qué casillas tapar en cada turno? ¿Cómo evaluaste las posibles jugadas de tu oponente antes de realizar tu movimiento? ¿Cómo influyó la posición de las casillas que ya se encontraban tapadas en tu decisión de juego? ¿Te encontraste en una situación en la que tu estrategia no funcionó? ¿Cómo la resolviste? ¿Qué planes a corto y largo plazo desarrollaste durante el juego? ¿Qué hiciste cuando te diste cuenta de que estabas en desventaja? Después de jugar, ¿qué aprendiste sobre tu estilo de juego y tus decisiones estratégicas?



CASILLAS ADYACENTES



4.7 Actividad 7. Cubriendo con fichas de dominó

Cubriendo con fichas de dominó	
Objetivo.	Analizar mediante la implementación de los juegos de estrategia cómo los estudiantes desarrollan cada una de sus etapas.
Contextualización	En este juego, Iván y Paula se enfrentarán en un desafío estratégico donde cada uno deberá colocar sus dominós de manera que el oponente no pueda realizar su movimiento. El objetivo es ser el último en colocar un dominó en el tablero. A medida que jueguen, aprenderán a anticipar los movimientos del otro y a desarrollar tácticas que les ayuden a ganar. Comenzar explicando que el juego se desarrolla en un tablero de 2 filas y 14 columnas, lo que proporciona un espacio limitado para colocar dominós. Resaltar que el juego es un desafío estratégico entre dos jugadores, Iván y Paula, donde cada uno debe colocar dominós de diferentes orientaciones (horizontal o vertical), que no solo es una competencia, sino también una oportunidad para desarrollar habilidades de pensamiento matemático y estratégico. Plantear el juego en forma de problema para ser analizado y resuelto individualmente y luego organizar por parejas o equipos para ser jugado. Introducir la idea de que el juego requiere planificación y anticipación. Los jugadores deben pensar en sus movimientos no solo en función de su propia estrategia, sino también considerando las posibles respuestas del oponente, indicando que, a lo largo del juego, los jugadores pueden aprender a identificar posiciones ganadoras y perdedoras, lo que les ayudará a mejorar su juego. El tiempo sugerido para el desarrollo de la actividad puede ser de dos horas. En la primera plantear el problema para ser resuelto de forma individual y en la segunda para que los estudiantes se enfrenten entre sí. Realizar un seguimiento del desempeño de los jugadores a lo largo de varias sesiones de juego. Evaluar si hay mejoras en la toma de decisiones, la planificación y la resolución de problemas.
Sugerencia metodológica.	
Materiales propuestos.	Tablero de 2x14 y fichas de dominó.
Descripción del juego cubriendo con fichas de dominó	Dado un tablero de 2×14, Iván y Paula juegan el siguiente juego. Iván inicia y coloca un dominó horizontal que cubre exactamente dos casillas del tablero. Luego Paula coloca un dominó vertical que cubre exactamente dos casillas del tablero. Luego Iván coloca un dominó horizontal. Luego Paula coloca un dominó vertical, y así continúan jugando. La persona quien en su turno no pueda colocar su dominó perderá el juego. Determine quien tiene una estrategia ganadora.  Jugada de Paula. Jugada de Iván.
Preguntas orientadoras.	¿Crees que las reglas del juego (cada jugador tiene una forma específica de colocar la ficha) afectarán tus decisiones durante el mismo? ¿Qué aspectos iniciales consideras al comenzar el juego? ¿Cómo decides la mejor ubicación para colocar tu dominó en cada turno? ¿Qué factores consideras al planificar tus movimientos a corto y largo plazo? ¿Qué señales o patrones observas en el juego de tu oponente que te ayudan a formular tu estrategia? ¿Cómo ajustas tu estrategia en respuesta a los movimientos de tu oponente? ¿Qué haces si tu plan inicial no está funcionando como esperabas? Después de jugar, ¿qué aprendiste sobre tu estilo de juego y tus decisiones estratégicas? ¿Cómo

crees que las habilidades estratégicas que desarrollas en este juego pueden aplicarse a otras áreas, como en matemáticas o en la vida diaria?

4.8 Actividad 8. Peg solitario en un tablero divertido

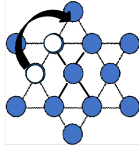
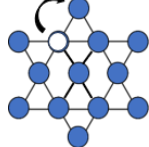
Peg solitario en un tablero divertido

Objetivo.	Analizar mediante la implementación de los juegos de estrategia cómo los estudiantes desarrollan cada una de sus etapas.
Contextualización	Este juego se originó en Europa durante el siglo XVII, el cual se juega tradicionalmente en un tablero de agujeros y clavijas, donde cada movimiento es simple y permite saltar sobre las clavijas adyacentes para eliminarlas. Aparentemente es un juego muy sencillo, pero se convierte en una gran herramienta en la enseñanza de habilidades estratégicas, las cuales permiten la planificación a largo plazo, el razonamiento lógico y la resolución de problemas.
Sugerencia metodológica.	Explicar por medio de ejemplos como deben ser los movimientos en el tablero, para que no haya confusiones a la hora de jugar, promoviendo el desarrollo de la planificación, anticipación y resolución de problemas de manera individual. El tiempo sugerido para el desarrollo del juego Peg solitario en un tablero divertido puede ser de una hora, realizando un seguimiento del desempeño de los jugadores a lo largo de varios intentos en el juego.
Materiales propuestos.	Tablero de 2x14 y fichas de dominó.

Descripción del juego Peg solitario en un tablero divertido.

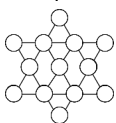
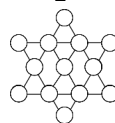
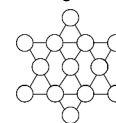
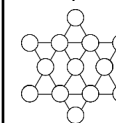
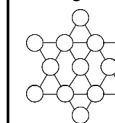
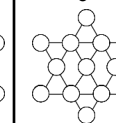
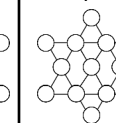
Este juego se desarrolla en el siguiente tablero:

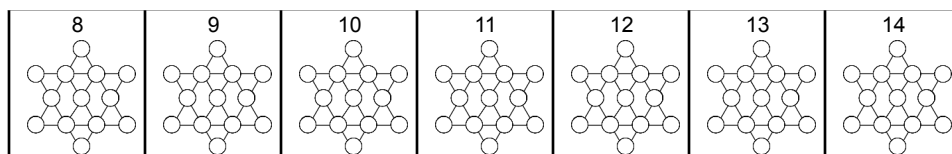
Sus reglas son eliminar las fichas que se encuentran en el tablero en los círculos azules y dejar al final solo una. La forma de eliminarlas es saltar sobre la ficha que se encuentre adyacente (unido por un segmento). Solo se puede saltar sobre una ficha si hay un espacio vacío no contiguo a esta; no se puede mover a un espacio vacío sin saltar una ficha.

Movimientos posibles:	Movimientos no posibles:
	

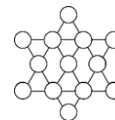
Preguntas orientadoras.

Antes de jugar, ¿puedes evidenciar en cuántos movimientos se puede dejar la ficha sola? ¿Por qué? ¿Encontraste algún patrón o secuencia para jugar que disminuía el número de fichas para llegar al objetivo? ¿Qué aspectos tienes en cuenta para realizar cada movimiento? ¿Te anticipas a lo que pueda suceder? ¿En qué número de intento lograste llegar al objetivo de dejar solo una ficha y cuál fue la estrategia que te funcionó? Dibuja la secuencia que te llevó a ganar.

1	2	3	4	5	6	7
						



¿Cómo te sentiste al no poder llegar al objetivo del juego en tu primer intento y qué aprendiste de ello? Si las reglas cambiaran, y fueran dejar el mayor número de fichas sin que se pudieran realizar movimientos, ¿cómo sería la disposición en el tablero de las fichas? Dibújalo. ¿Cuál estrategia implementaste en este caso?



4.9 Actividad 9. Cambiando de lado.

Cambiando de lado.	
Objetivo.	Analizar mediante la implementación de los juegos de estrategia cómo los estudiantes desarrollan cada una de sus etapas.
Contextualización	Este juego es una adaptación del salto de la rana; es un reto individual donde se implementa el desarrollo del pensamiento estratégico con el fin de completar el reto de forma efectiva. En este caso será jugado con fichas de parques para realizar los movimientos permitidos por el juego. Explicar por medio de ejemplos cómo son los movimientos en el tablero para las fichas de cada color evitando que se presenten confusiones. También se puede con ayuda del tablero ejemplificar el final del juego que se espera.
Sugerencia metodológica.	El tiempo sugerido para el desarrollo del juego cambiando de lado puede ser de dos horas, realizando un seguimiento del desempeño de los jugadores a lo largo de los intentos que realizan.
Materiales propuestos.	Tablero, fichas de parques, lápiz y papel.
Descripción del juego cambiando de lado.	Este juego se desarrolla en el siguiente tablero y con esta disposición inicial de las fichas: El juego consiste en pasar las fichas de color naranja al lugar donde se encuentran las fichas de color azul y viceversa, las fichas naranjas sólo pueden moverse de derecha a izquierda y las fichas de color azul sólo puede moverse de izquierda a derecha teniendo en cuenta las siguientes reglas, las cuales permiten dos movimientos: El paso que consiste en mover una ficha de una casilla a otra (solo una casilla). El salto que consiste en mover la ficha por encima de otra; no se puede saltar por encima de dos o más fichas. Antes de jugar ¿puedes evidenciar en cuántos movimientos se puede realizar el cambio de fichas? ¿Por qué? ¿Qué aspectos tienes en cuenta para realizar cada movimiento, te anticipas a lo que pueda suceder? ¿Encontraste algún patrón o secuencia para jugar? Dibuja la secuencia de movimientos que te llevó a ganar. Tablero inicial. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Preguntas orientadoras.	¿Cómo te sentiste al no poder llegar al objetivo del juego en tu primer intento y que aprendiste de ello? Considera ahora los siguientes casos y dibuja la secuencia para ganar considerando que comienza el anaranjado.

Tablero inicial con 1 ficha de cada color.



Tablero inicial con 2 ficha de cada color.



De acuerdo con la cantidad de movimientos para cada caso, puedes completar la siguiente tabla siguiendo una secuencia.

CANTIDAD DE FICHAS DE CADA COLOR EN EL TABLERO INICIAL	CANTIDAD DE MOVIMIENTOS
1	
2	
3	
4	
5	

Conclusiones Capítulo 4

En este capítulo se han presentado seis actividades las cuales contienen siete juegos de estrategia. Cada uno ha sido planteado para ser jugado bajo las reglas normal o misère, diseñados para estudiantes de secundaria del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas. Las actividades incluyen el título del juego, el objetivo, una breve contextualización, una sugerencia metodológica, los materiales necesarios, las dinámicas del juego propuestas y finalmente las preguntas orientadoras.

Algunos de los juegos son adaptaciones de juegos de estrategia encontrados en la literatura, otros son juegos originales diseñados para fomentar el desarrollo del pensamiento estratégico, teniendo un importante insumo de diferentes olimpiadas matemáticas internacionales.

Por lo tanto, los juegos aportan al desarrollo del pensamiento estratégico y aportan al proceso de resolución de problemas matemáticos; además incluyen reconocimiento y aplicación de temas matemáticos como lo son números naturales y enteros, valor posicional, divisibilidad, simetría, entre otros.

CAPITULO 5. ANALISIS DE RESULTADOS

En el presente capítulo se realiza el análisis de la implementación de las actividades para la caracterización del pensamiento estratégico, mediada por juegos de estrategia, cada una de las cuales se conforma de un juego de estrategia y un cuestionario.

Con el fin de dar consecución al objetivo de esta investigación, los resultados y su análisis se organizan de acuerdo con los elementos identificados en el marco teórico sobre la resolución de problemas en matemáticas y las características del

pensamiento estratégico contextualizados en el desarrollo de un juego de estrategia, como se presenta en la **Tabla 4**.

Tabla 4. Matriz de análisis.

ETAPAS JUEGO DE ESTRATEGIA	CARACTERÍSTICAS PENSAMIENTO ESTRATÉGICO
Comprender el juego.	✓ Analizar situaciones complejas. ✓ Trabajar en grupos, fomentando la colaboración y la comunicación.
Planificar una estrategia.	✓ Tener capacidad de evaluar diferentes opciones. ✓ Anticipar las acciones y jugadas de los demás jugadores. ✓ Identificar las estrategias ganadoras o que permitan igualar los resultados. ✓ Integrar conceptos matemáticos.
Desarrollo de la estrategia.	✓ Entender cómo las decisiones (jugadas) afectan el resultado del juego. ✓ Tener capacidad de evaluar los posibles resultados de las opciones. ✓ Tener capacidad de adaptarse a nuevas situaciones que se puedan presentar en el transcurso del juego.
Análisis del juego final.	✓ Reflexionar sobre las jugadas realizadas y así aprender de los errores. ✓ Aprender a negociar y a llegar a acuerdos. ✓ Cambiar de estrategia en función de las acciones de los oponentes. ✓ Tener capacidad de ser flexible y tener disposición de modificar planes.

Fuente: elaboración propia.

La implementación de las actividades se llevó a cabo con estudiantes de secundaria del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, jornada tarde, ubicado en la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá. Se contó con dos grupos de aplicación, uno de dieciséis estudiantes con el cual se exploraron y se validaron las actividades que conforman el aporte práctico, y otro de catorce estudiantes, con el cual se llevaron a cabo las mismas actividades luego de ser ajustadas y validadas con base en los resultados obtenidos con el primero.

Las actividades de clase se diseñaron de acuerdo con las diferentes etapas que se proponen para desarrollar un juego de estrategia, centrando la atención en una u otra como se muestran en la **Tabla 5**.

Tabla 5. Etapas y actividades que conforman la estrategia para la caracterización del pensamiento estratégico.

Actividad	Nombre de la actividad	Objetivo	Etapas del juego
1	Juego de Bachet.	Identificar en los estudiantes cómo se presentan las diferentes etapas del desarrollo de un juego de estrategia.	✓ Comprender el juego. ✓ Planificar una estrategia. ✓ Desarrollar la estrategia. ✓ Análisis del juego final.
2	Pensando en estrategias	Establecer cómo los estudiantes plantean opciones para comprender el juego.	✓ Comprender el juego.
3			
4	Juego con círculos	Identificar las formas de planificación y anticipación de los estudiantes que les permite formular estrategias ganadoras.	✓ Comprender el juego. ✓ Planificar una estrategia.
5	Carrera al 100	Desarrollar en los estudiantes la capacidad para planificar y anticipar las jugadas de sus oponentes, con el fin de promover la toma de decisiones.	✓ Comprender el juego. ✓ Planificar una estrategia. ✓ Desarrollar la estrategia.
6	Tablero 6x6	Analizar mediante la implementación de los juegos de estrategia cómo los estudiantes desarrollan cada una de sus etapas.	✓ Comprender el juego. ✓ Planificar una estrategia. ✓ Desarrollo de la estrategia. ✓ Análisis del juego final.
7	Cubriendo con fichas de dominó		
8	Peg solitario en un tablero divertido.	Analizar mediante la implementación de los juegos de estrategia cómo los estudiantes desarrollan cada una de sus etapas.	✓ Comprender el juego. ✓ Planificar una estrategia. ✓ Desarrollo de la estrategia. ✓ Análisis del juego final.
9	Cambiando de lado.		

Fuente: elaboración propia.

Los tiempos de aplicación fueron: el primer grupo en el cuarto período académico del año 2024 (10 sesiones) y el segundo grupo en el primer período académico del año

2025 (15 sesiones), acompañados permanentemente por la encargada de la investigación y el asesor.

A continuación, se destacan las respuestas y producciones hechas por los estudiantes del segundo grupo de aplicación, las cuales se encuentran organizadas de acuerdo con la etapa del juego de la cual se hace referencia en la **Tabla 4**.

5.1 Actividad 1. Juego de Bachet

Para la implementación de esta actividad se cuenta con la participación de catorce estudiantes de secundaria con quienes se aplica el **juego de Bachet** como actividad exploratoria, teniendo en cuenta que es la primera vez que los estudiantes se enfrentan a este tipo de juegos, se pretende evidenciar cómo afrontan las etapas planteadas en la **Tabla 4** en la ejecución de un juego de estrategia.

Para la primera etapa era necesario que los estudiantes en su totalidad comprendieran las reglas del **juego de Bachet** (juego normal: el último jugador en mover gana) y las identificaran como elemento fundamental para el mismo, como se muestra en la **Tabla 6**.

Tabla 6. Etapa I. Comprender el juego, juego de Bachet.

ETAPA I: comprender el juego			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Cuáles son los elementos más importantes del juego?	Identifican las reglas del juego como elemento fundamental del juego.	Estudiante 2: "... los principales elementos eran las reglas, esas son la base para empezar el juego..." Estudiante 3: "...los corazones de papel, la hoja espacio donde se ponían, las reglas y los jugadores..." Estudiante 9: "...los corazones, las reglas y una estrategia al comienzo del juego o en la mitad del juego..."	Discusión sobre las posibles estrategias y decisiones de los jugadores.

		Estudiante 14: "...las reglas ya que si fueran distintas el juego cambiaría completamente, también es importante la cantidad de corazones..."	
--	--	--	--

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

En la segunda etapa en donde los estudiantes deben planificar la estrategia para llevar a cabo el juego se evidencia que ellos tienen en cuenta las reglas del juego y las jugadas propias y las del oponente, para pensar en una posible estrategia para luego aplicarla. Esta información se resalta en la **Tabla 7**.

Tabla 7. Etapa II: planificar una estrategia, juego de Bachet.

ETAPA II: Planificar una estrategia			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
Teniendo en cuenta las reglas del juego, es posible pensar en una estrategia. Si es así, descríbela.	No implementaron una estrategia desde el inicio del juego.	Estudiante 7: "...no hubo alguna estrategia solo tuve en cuenta las reglas. ..."	Identificación de cómo las reglas del juego influyen en las decisiones a tomar (propias y del oponente).
	Implementaron alguna estrategia desde el inicio del juego.	Estudiante 4: "...la estrategia que intente fue dejar 6 corazones al final para que de cualquier forma la cantidad que sacara mi compañero iba a ganar..." Estudiante 6: "...mi estrategia fue quitar corazones hasta que quedaran 6, para que el jugador 2 quitara cualquier número de corazones pero que de igual manera yo ganara..."	
En algún momento del juego, ¿identificaste cómo iba a jugar tu contrincante o piensas que simplemente lo hizo teniendo en cuenta las reglas del juego?	Sus contrincantes jugaron teniendo en cuenta exclusivamente las reglas del juego.	Estudiante 13: "...pienso que lo hizo pensando en las reglas del juego..." Estudiante 14: "...yo pensé que hacía todo teniendo en cuenta las reglas y no una estrategia fija..."	
	Lograron identificar como iba a jugar su contrincante.	Estudiante 3: "...al comienzo no se notaba, pero conforme avanzó el juego sacaba más rápido los corazones para finalizar y dejar 6..." Estudiante 9: "...al ver sus movimientos repetitivos se podía llegar a predecir ..."	

		Estudiante 2: "...identifique cómo iba a jugar ya que, hacia movimientos repetitivos a los míos, ejemplo el sacaba 2 ya que yo había sacado 2..."	
--	--	--	--

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

En la tercera etapa donde se debe implementar la estrategia, los estudiantes se rigen por las reglas del juego. Sin embargo, la mayoría habla sobre la implementación de la estrategia justo antes de finalizar el juego.

Por otra parte, para esta etapa se les plantea a los estudiantes la heurística de analizar el juego en partes más pequeñas, teniendo en cuenta las mismas reglas, y considerando iniciar el juego con un corazón, luego con dos corazones, y así sucesivamente, hasta llegar a diez corazones, para contemplar en cada caso una estrategia ganadora, con el fin de evidenciar quien sería el ganador del juego, como se muestra en la **Tabla 8**.

Tabla 8. Etapa III: Desarrollo de la estrategia, juego de Bachet.

ETAPA III: Desarrollo de la estrategia			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Implementaste alguna estrategia para ganar o simplemente tuviste en cuenta las reglas de juego? Si existió alguna estrategia, por favor descríbela	Desarrollaron una estrategia en el transcurso del juego.	Estudiante 2: "...al principio no hubo estrategia, pero luego decidí una que era dejar al final 6 corazones así alguien ganaría, teniendo en cuenta que los corazones fueran pares antes de dejar los 6 últimos y siguiendo las reglas..." Estudiante 8: "...no, como no conocía el juego solo jugué y vi como jugaba mi contrincante y en el momento que vi que había 10 corazones implemente mi estrategia dejando 6 corazones en el turno de él..." Estudiante 14: "...al inicio del juego no, me enfoqué en deshacerme de corazones rápido para llegar a la última instancia y dejar 6 corazones..."	Plantear una estrategia a medida que el juego avanzaba. Flexibilidad y disposición para ajustar estrategias iniciales.

Ahora ten en cuenta las siguientes variaciones del juego (Responde, teniendo en cuenta que el Jugador 1 es quien comienza jugando y el Jugador 2 es quien juega después, en cada caso justifica tu respuesta):	Optimizar quien ganaría el juego en los casos planteados.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO DE CORAZONES</th><th>GANADOR</th><th>¿POR QUÉ?</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>No 1</td><td>Pa puede retirar el último corazón</td></tr> <tr><td>2</td><td>No 1</td><td>Puede retirar el último corazón</td></tr> <tr><td>3</td><td>No 1</td><td>Puede retirar 3 corazones</td></tr> <tr><td>4</td><td>No 1</td><td>Puede retirar 4 corazones</td></tr> <tr><td>5</td><td>No 1</td><td>Puede retirar 5 corazones</td></tr> <tr><td>6</td><td>No 2</td><td>No puede retirar el último corazón (Jugador 1)</td></tr> <tr><td>7</td><td>No 1</td><td>Puede retirar 4 y dejar 6</td></tr> <tr><td>8</td><td>No 1</td><td>Puede retirar 2 y dejar 6</td></tr> <tr><td>9</td><td>No 1</td><td>Puede retirar 3 y dejar 6</td></tr> <tr><td>10</td><td>No 1</td><td>Puede retirar 4 y dejar 6</td></tr> </tbody> </table> Estudiante 1: <table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO DE CORAZONES</th><th>GANADOR</th><th>¿POR QUÉ?</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1</td><td>Porque quita los 5 primeros corazones que toda</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>Porque quita los 5 primeros corazones que toda</td></tr> <tr><td>3</td><td>1</td><td>Porque quita los 5 primeros corazones que toda</td></tr> <tr><td>4</td><td>1</td><td>Porque quita los 5 primeros corazones que toda</td></tr> <tr><td>5</td><td>1</td><td>Porque quita los 5 primeros corazones que toda</td></tr> <tr><td>6</td><td>2</td><td>Porque saca el último corazón</td></tr> <tr><td>7</td><td>1</td><td>Porque saca los 5 últimos corazones</td></tr> <tr><td>8</td><td>1</td><td>Porque saca los 3 últimos corazones</td></tr> <tr><td>9</td><td>1</td><td>Porque saca los 3 últimos corazones</td></tr> <tr><td>10</td><td>1</td><td>Porque saca los 3 últimos corazones</td></tr> </tbody> </table> Estudiante 4: Estudiante 8:	NÚMERO DE CORAZONES	GANADOR	¿POR QUÉ?	1	No 1	Pa puede retirar el último corazón	2	No 1	Puede retirar el último corazón	3	No 1	Puede retirar 3 corazones	4	No 1	Puede retirar 4 corazones	5	No 1	Puede retirar 5 corazones	6	No 2	No puede retirar el último corazón (Jugador 1)	7	No 1	Puede retirar 4 y dejar 6	8	No 1	Puede retirar 2 y dejar 6	9	No 1	Puede retirar 3 y dejar 6	10	No 1	Puede retirar 4 y dejar 6	NÚMERO DE CORAZONES	GANADOR	¿POR QUÉ?	1	1	Porque quita los 5 primeros corazones que toda	2	1	Porque quita los 5 primeros corazones que toda	3	1	Porque quita los 5 primeros corazones que toda	4	1	Porque quita los 5 primeros corazones que toda	5	1	Porque quita los 5 primeros corazones que toda	6	2	Porque saca el último corazón	7	1	Porque saca los 5 últimos corazones	8	1	Porque saca los 3 últimos corazones	9	1	Porque saca los 3 últimos corazones	10	1	Porque saca los 3 últimos corazones
NÚMERO DE CORAZONES	GANADOR	¿POR QUÉ?																																																																		
1	No 1	Pa puede retirar el último corazón																																																																		
2	No 1	Puede retirar el último corazón																																																																		
3	No 1	Puede retirar 3 corazones																																																																		
4	No 1	Puede retirar 4 corazones																																																																		
5	No 1	Puede retirar 5 corazones																																																																		
6	No 2	No puede retirar el último corazón (Jugador 1)																																																																		
7	No 1	Puede retirar 4 y dejar 6																																																																		
8	No 1	Puede retirar 2 y dejar 6																																																																		
9	No 1	Puede retirar 3 y dejar 6																																																																		
10	No 1	Puede retirar 4 y dejar 6																																																																		
NÚMERO DE CORAZONES	GANADOR	¿POR QUÉ?																																																																		
1	1	Porque quita los 5 primeros corazones que toda																																																																		
2	1	Porque quita los 5 primeros corazones que toda																																																																		
3	1	Porque quita los 5 primeros corazones que toda																																																																		
4	1	Porque quita los 5 primeros corazones que toda																																																																		
5	1	Porque quita los 5 primeros corazones que toda																																																																		
6	2	Porque saca el último corazón																																																																		
7	1	Porque saca los 5 últimos corazones																																																																		
8	1	Porque saca los 3 últimos corazones																																																																		
9	1	Porque saca los 3 últimos corazones																																																																		
10	1	Porque saca los 3 últimos corazones																																																																		
	Tienen en cuenta las reglas del juego, pero plantean otros tipos de formas de jugar, sin optimizar una estrategia.	Estudiante 11: <table border="1"> <thead> <tr> <th>NÚMERO DE CORAZONES</th><th>GANADOR</th><th>¿POR QUÉ?</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1</td><td>Porque quita los corazones de una</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>Porque quita los corazones de una</td></tr> <tr><td>3</td><td>1</td><td>quita los corazones de una</td></tr> <tr><td>4</td><td>1</td><td>quita los corazones de una</td></tr> <tr><td>5</td><td>1</td><td>quita los corazones de una</td></tr> <tr><td>6</td><td>2</td><td>Porque saca el último corazón</td></tr> <tr><td>7</td><td>1</td><td>Saca los últimos 2</td></tr> <tr><td>8</td><td>1</td><td>Saca lo últimos</td></tr> <tr><td>9</td><td>1</td><td>Saca el último 3</td></tr> <tr><td>10</td><td>2</td><td>saca los 5 últimos</td></tr> </tbody> </table>	NÚMERO DE CORAZONES	GANADOR	¿POR QUÉ?	1	1	Porque quita los corazones de una	2	1	Porque quita los corazones de una	3	1	quita los corazones de una	4	1	quita los corazones de una	5	1	quita los corazones de una	6	2	Porque saca el último corazón	7	1	Saca los últimos 2	8	1	Saca lo últimos	9	1	Saca el último 3	10	2	saca los 5 últimos																																	
NÚMERO DE CORAZONES	GANADOR	¿POR QUÉ?																																																																		
1	1	Porque quita los corazones de una																																																																		
2	1	Porque quita los corazones de una																																																																		
3	1	quita los corazones de una																																																																		
4	1	quita los corazones de una																																																																		
5	1	quita los corazones de una																																																																		
6	2	Porque saca el último corazón																																																																		
7	1	Saca los últimos 2																																																																		
8	1	Saca lo últimos																																																																		
9	1	Saca el último 3																																																																		
10	2	saca los 5 últimos																																																																		

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Para la cuarta etapa los estudiantes deben realizar el análisis del juego teniendo en cuenta las estrategias planteadas o en algunos casos las estrategias pensadas y

aplicadas en el transcurso del juego y antes del finalizar el mismo. Lo anterior se muestra en la **Tabla 9**.

Tabla 9. Etapa IV: Análisis final del juego, juego de Bachet.

ETAPA IV: Análisis final del juego.			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
Ahora, jugando con los 100 corazones nuevamente, existe alguna posibilidad que el Jugador 1 o el Jugador 2 pueda tener una estrategia ganadora (es decir que sin importar el número de corazones que el otro jugador retire, se asegure ser el ganador) y ¿cuál es?	Gana el jugador 1, ya que 100 no es múltiplo de 6.	Estudiante 1: “...gana el jugador 1 porque 100 no es múltiplo de 6...” Estudiante 3: “...que el jugador busque dejar solo 6 corazones al final en este caso gana el 1 porque 100 no es múltiplo de 6...” Estudiante 5: “...el jugador 1 porque puede comenzar a jugar dejando múltiplos de 6 asegurando la victoria...”	Identificación del jugador ganador, por medio de la exploración de las posibles jugadas permitidas de acuerdo con las reglas del juego para evidenciar a quien favorecían.
	La estrategia es dejar al final seis corazones, pero no se especifica quien es el ganador.	Estudiante 8: “...dejando 6 corazones en el turno del oponente así forzándolo a que el último corazón sea de uno...” Estudiante 9: “...si, al final tiene que hacer que haya 6 corazones para ganar sí o s...”	Reflexión sobre como sus decisiones en el juego podrían afectar al resultado de este.
	La estrategia surge a medida que el juego se va desarrollando.	Estudiante 11: “...depende cómo inicie el juego el jugador 1 los corazones que saque para iniciar con par o impar...” Estudiante 14: “...tal vez haya alguna forma con una estrategia elaborada o con diferentes reglas...”	Introducción de conceptos matemáticos.

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

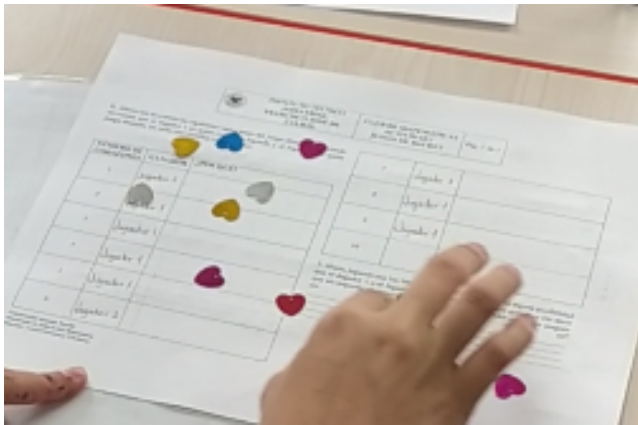
De acuerdo con los resultados mostrados se destaca que la intuición, de acuerdo con Muñoz (2010), es uno de los elementos principales que posee el pensamiento estratégico. Esto se evidencia en la forma en que los estudiantes abordaron el juego, siendo la primera vez que se enfrentaban a este tipo de desafíos matemáticos. Se resalta que jugaron intuitivamente siguiendo las reglas del juego, algunos planteando estrategias desde el inicio del juego, otros replanteando estrategias e incluso quienes pensaron y desarrollaron una estrategia al final del juego, como se evidencia en los resultados.

Implementaron algunas heurísticas útiles como la de realizar simetría de acuerdo con la jugada del oponente y retirar la misma cantidad de corazones. También tuvieron en cuenta la paridad de la cantidad de corazones a retirar y forzar a dejar al final un número específico de corazones.

Al permitir que los estudiantes jugaran varias veces intercambiando los roles de jugador 1 y jugador 2, se logra que ellos realicen un proceso metacognitivo como lo describe Shoenfeld (1992) donde realiza una reflexión sobre su proceso desarrollado en el juego y el cómo las jugadas de su oponente pueden tener repercusiones que afecten su propio beneficio, evidenciando en el estudiante apropiación de la dinámica del juego, replanteamiento de estrategias, corrección de errores y anticipación de jugadas del oponente. Además, al tener claras las reglas del juego evidencian que no es necesaria la configuración inicial presentada en el tablero, como se ilustra en la **Figura 8.**



Disposición inicial 10 columnas de 10 corazones cada una.



Disposiciones planteadas por los estudiantes

Figura 8. Disposición inicial del tablero vs disposiciones planteadas por los estudiantes

Fuente: elaboración propia.

Para el juego de Bachet se planteó a los estudiantes la heurística de descomponerlo en partes más pequeñas (propio de la resolución de problemas), con lo que se logró evidenciar que once estudiantes entendieron la dinámica del juego y construyeron una estrategia ganadora para esas características dadas. Identificaron que para los casos en que había 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 o 10 corazones estos representaban posiciones ganadoras para el jugador 1 mientras que, en el caso de 6 corazones, era una posición perdedora para el jugador 1.

Sin embargo, aquellos estudiantes que no hallaron una estrategia ganadora, identificando posiciones ganadoras o perdedoras, también evidencian que entienden la dinámica del juego y plantearon estrategias secundarias teniendo en cuenta varias opciones para cada caso y dando como ganador a cualquiera de los dos jugadores.

Teniendo en cuenta que la estrategia ganadora para este juego la tiene el jugador 1 quien es el que comienza el juego, ya que 100 no es múltiplo de 6, él solo debe dejar en cada movimiento un número de corazones que sea un múltiplo de 6. Para ello debe iniciar retirando 4 corazones y después en cada turno, si el jugador 2 retira **x corazones**, el jugador 1 debe retirar **$6-x$ corazones**, asegurando un número de corazones múltiplo de 6, y así, obteniendo la victoria. Se puede evidenciar, igualmente que los estudiantes llegaron al movimiento de dejar al final seis corazones para obtener la victoria, lo cual implica su anticipación de los posibles resultados de sus jugadas y su oponente, imaginando secuencias que permitieran cumplir con el objetivo del juego.

Por otra parte, se observa que después de que algunos estudiantes analizaron el juego en partes más pequeñas encontraron que la estrategia ganadora la tenía el jugador 1 y llegaron a la conclusión que es porque 100 no es múltiplo de 6.

De acuerdo con lo anterior, se encontraron las siguientes características emergentes que surgen de la implementación de los juegos de estrategia para el pensamiento estratégico en matemáticas:

- ✓ **Situaciones favorables:** al tratar de dejar 6 corazones en la etapa final del juego, los estudiantes manipulan el entorno de este y lo simplifican, reduciendo las opciones de jugadas para el oponente, permitiendo mejorar las propias.
- ✓ **Pensar rápido:** los estudiantes realizan de forma constante una evaluación y ajuste de estrategias en tiempo real, desarrollando la capacidad de identificar y corregir errores bajo presión.
- ✓ **Flexibilidad del juego:** al realizar varias veces el juego, los estudiantes identificaron que la disposición de los corazones en el tablero no era una regla necesaria que seguir.

Logros alcanzados con la aplicación de la actividad 1: Juego de Bachet de exploración:

- ✓ El juego propuesto resultó ser innovador, interesante y retador para los estudiantes.
- ✓ El tiempo fue suficiente para el desarrollo de la actividad.
- ✓ Reunir a estudiantes de diferentes niveles evidencia colaboración y buena disposición para desarrollar la actividad.
- ✓ Los estudiantes realizaron conjeturas sobre las posibles estrategias del juego, durante los momentos de inicio, desarrollo y final de este.

- ✓ La motivación para los estudiantes se mantiene de forma constante por medio del juego, ya que están en la búsqueda de la estrategia que les permita ganar.

- ✓ Trabajar con material didáctico mejora la práctica docente.

Oportunidades de mejora para el desarrollo de la actividad 1, Juego de Bachet de exploración:

- ✓ Mejorar el material de los corazones, ya que por el tamaño eran difíciles de retirar del tablero.

- ✓ Permitir que los estudiantes experimenten con más casos particulares, para lograr así una estrategia ganadora más detallada.

5.2 Actividad 2. Pensando en estrategias I. Juego 123.

Para la segunda actividad se contó con la participación de catorce estudiantes de secundaria y esta se realizó en dos momentos: en el primero de ellos se plantea el **juego 123** a los estudiantes como un problema retador tipo olimpiada matemática para ser abordado de forma individual. El segundo momento consistió en que los estudiantes jugaran por parejas siguiendo las reglas del juego, esto con el fin de analizar cómo se desarrolló la etapa I de comprender el juego.

Para el primer momento se identificó que tres estudiantes al resolver el **juego 123** de manera individual, lograron hallar la estrategia ganadora, indicando así una comprensión y solución efectiva para el juego. Los once estudiantes restantes, para esta etapa I de comprender el juego, evidencian que asimilan las reglas e identifican en qué jugada se gana en el **juego 123** (juego normal: el último jugador en mover gana), planteando estrategias y dando relevancia a las reglas como elemento fundamental para el juego.

En el segundo momento, se observa que para desarrollar la etapa I de comprender el juego, los estudiantes realizaron una retroalimentación sobre las reglas de este, lo cual les permitió abordar el **juego 123** con mayor seguridad frente a sus jugadas, analizando las posibles consecuencias de estas. Dicha información se muestra en la

Tabla 10.

Tabla 10. Etapa I: Comprender el juego, pensando en estrategias I. Segundo momento.

ETAPA I: Comprender el juego															
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico												
¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no seguir las reglas del juego?	Confusión en el juego.	Estudiante 1: "... no sabríamos como jugar..."	Relevancia de las reglas como lineamientos para llevar a cabo el juego. Desarrollo de estrategias planeadas bajo el conocimiento y asimilación del juego.												
	Desarrollo de estrategias erróneas.	Estudiante 4: "... las estrategias para aplicar serían diferentes, ya que el juego cambia por completo..." Estudiante 9: "... no podría pensar en cómo va a jugar el oponente y tampoco pensar en una estrategia para jugar..."													
¿Plantea un ejemplo de una jugada que cumpla las reglas y una qué no?	Jugada correcta.	Estudiante 1: <table border="1"> <tr> <th>JUGADOR</th> <th>123</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>$123 - 3 = 120$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$120 - 2 = 118$</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>$118 - 8 = 110$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$110 - 1 = 109$</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>$109 - 9 = 100$</td> </tr> </table>	JUGADOR	123	1	$123 - 3 = 120$	2	$120 - 2 = 118$	1	$118 - 8 = 110$	2	$110 - 1 = 109$	1	$109 - 9 = 100$	Análisis de decisiones que pueden colocar en riesgo o que pueden ser seguras para el desarrollo del juego.
JUGADOR	123														
1	$123 - 3 = 120$														
2	$120 - 2 = 118$														
1	$118 - 8 = 110$														
2	$110 - 1 = 109$														
1	$109 - 9 = 100$														

		Estudiante 7: <table border="1"> <tr> <td>JUGADOR</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$123 - 1 = 122$</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>$122 - 2 = 120$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$120 - 2 = 118$</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>$118 - 8 = 110$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$110 - 1 = 109$</td> </tr> </table>	JUGADOR	123	2	$123 - 1 = 122$	1	$122 - 2 = 120$	2	$120 - 2 = 118$	1	$118 - 8 = 110$	2	$110 - 1 = 109$			
JUGADOR	123																
2	$123 - 1 = 122$																
1	$122 - 2 = 120$																
2	$120 - 2 = 118$																
1	$118 - 8 = 110$																
2	$110 - 1 = 109$																
	Jugada incorrecta.	Estudiante 9: <table border="1"> <tr> <td>JUGADOR</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>$123 - 2 = 121$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$121 - 2 = 119$</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>$119 - 6 = 113$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$113 - 3 = 110$</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>$110 - 1 = 109$</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>$109 - 7 = 102$</td> </tr> </table>	JUGADOR	123	1	$123 - 2 = 121$	2	$121 - 2 = 119$	1	$119 - 6 = 113$	2	$113 - 3 = 110$	1	$110 - 1 = 109$	2	$109 - 7 = 102$	
JUGADOR	123																
1	$123 - 2 = 121$																
2	$121 - 2 = 119$																
1	$119 - 6 = 113$																
2	$113 - 3 = 110$																
1	$110 - 1 = 109$																
2	$109 - 7 = 102$																
¿Conoces algún juego similar a este? Si la respuesta es sí, explícalo brevemente.	Primera vez que se enfrentan a este tipo de juego.	Estudiante 2: "...no, la verdad es la primera vez que lo juego en matemáticas..."															
	Asocian el juego con otros que tienen las mismas características de uno de estrategia.	Estudiante 5: "...pues sería el antiguo juego que nos había presentado la profesora, con la diferencia que era en parejas..." Estudiante 14: "... no conozco uno muy parecido, pero se me viene a la cabeza tres en raya que parece simple y tiene estrategia..."															

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

El **juego 123** tiene las características de un problema retador según lo menciona Falk (1980), ya que es interesante y su solución no es inmediata. Por ello, en el primer momento se plantea como un problema tipo olimpiada matemática en donde los estudiantes realizaron simulaciones del juego para hallar su solución, mostrando así la comprensión de las reglas y la dinámica del juego, ya que debían analizar las jugadas tanto del jugador 1 como del jugador 2.

Esto les permitió afrontarse a tomar decisiones, anticipar movimientos y tener en cuenta jugadas óptimas o que pusieran en riesgo el juego, siempre pensando en las dos posibles posiciones en el **juego 123** (jugador 1 y jugador 2), y así identificar quién tiene la estrategia ganadora.

Los estudiantes que hallaron la estrategia ganadora identificando que el jugador 1 es quien la puede aplicar desde el comienzo para ganar, se concentraron en tener en cuenta las posibles situaciones que se podrían presentar en la etapa final del juego. Por medio de esta anticipación, lograron identificar patrones en las jugadas y prever los movimientos de los dos jugadores, reconociendo que al llegar al número diez, sería una ventaja o desventaja para ganar, dependiendo del jugador quien tuviera el siguiente turno.

Luego de analizar esa etapa final del juego, realizan una simulación de este, como se muestra en la **Figura 9** donde se puede observar que al comprender el juego desarrollaron la estrategia ganadora, el jugador 1 siempre debe restar una cifra que permita que el resultado a obtener sea un múltiplo de 10.

JUGADOR	123
1	123 - 3 = 120
2	119
	119 - 9 = 110
	110 - 1 = 109
	109 - 9 = 100
	100 - 1 = 99
	99 - 9 = 90
	90 - 9 = 81
	81 - 1 = 80
	80 - 8 = 72
	72 - 2 = 70
	70 - 7 = 63
	63 - 3 = 60
	60 - 6 = 54
	54 - 4 = 50
	50 - 5 = 45
	45 - 5 = 40
	40 - 4 = 36
	36 - 6 = 30
	30 - 3 = 27
	27 - 7 = 20
	20 - 2 = 18
	18 - 8 = 10
	10 - 1 = 9
	9 - 9 = 0

JUGADOR	123
1	-3 = 120
2	-1 = 119
1	-9 = 110
2	-1 = 109
1	-9 = 100
2	-1 = 99
1	-9 = 90
2	-1 = 89
1	-9 = 80
2	-1 = 79
1	-9 = 70
2	-1 = 69
1	-9 = 60
2	-1 = 59
1	-9 = 50
2	-1 = 49
1	-9 = 40
2	-1 = 39
1	-9 = 30
2	-1 = 29
1	-9 = 20
2	-1 = 19
1	-9 = 10
2	-1 = 9
	-9 = 0

Figura 9. Desarrollo de la estrategia ganadora estudiante 5 y estudiante 13.
Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Por otra parte, se resalta que aquellos estudiantes que al resolver el **juego 123** como un problema retador y realizar el análisis de la etapa final del juego desarrollan estrategias secundarias donde asumen posiciones de victoria para cualquiera de los dos jugadores, lo cual puede atribuirse a una falta de comprensión de la dinámica del

juego o a la poca experiencia que tienen frente a este tipo de juegos, en los que deben considerar las opciones para los dos jugadores y pensar en estrategias ganadoras que permitan asegurar la victoria de uno de los dos jugadores sin importar los movimientos del oponente.

Lo anterior se puede observar, por ejemplo, en la **Figura 10**, donde el estudiante 1, propone que “...el jugador que deje números cerrados va a ganar (terminados en 0) ...” desarrollando una estrategia secundaria. Sin embargo, en sus simulaciones del juego 123 se observa que desde cierto punto utiliza el patrón de restar una cifra que permita que el resultado sea un múltiplo de 10.

JUGADOR	123	JUGADOR	123
1	$123 - 3 = 120$	1	$123 - 1 = 122$
2	$120 - 2 = 118$	2	$122 - 2 = 120$
1	$118 - 8 = 110$	1	$120 - 2 = 118$
2	$110 - 1 = 109$	2	$118 - 8 = 110$
1	$109 - 9 = 100$	1	$110 - 1 = 109$
2	$100 - 1 = 99$	2	$109 - 9 = 100$
1	$99 - 9 = 90$	1	$100 - 1 = 99$
2	$90 - 9 = 81$	2	$99 - 9 = 90$
1	$81 - 8 = 73$	1	$90 - 9 = 81$
2	$73 - 7 = 66$	2	$81 - 8 = 73$
1	$66 - 6 = 60$	1	$73 - 7 = 66$
2	$60 - 6 = 54$	2	$66 - 6 = 60$
1	$54 - 5 = 49$	1	$60 - 6 = 54$
2	$49 - 9 = 40$	2	$54 - 5 = 49$
1	$40 - 4 = 36$	1	$49 - 9 = 40$
2	$36 - 6 = 30$	2	$40 - 4 = 36$
1	$30 - 3 = 27$	1	$36 - 6 = 30$
2	$27 - 7 = 20$	2	$30 - 3 = 27$
1	$20 - 2 = 18$	1	$27 - 7 = 20$
2	$18 - 8 = 10$	2	$20 - 2 = 18$
1	$10 - 1 = 9$	1	$18 - 8 = 10$
2	$9 - 9 = 0$	2	$10 - 1 = 9$

Figura 10. Desarrollo de estrategias secundarias estudiante 1.

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Para el segundo momento, cuando los estudiantes se enfrentaron entre sí para llevar a cabo el **juego 123**, se observa colaboración entre ellos para comprender y apropiarse de las reglas del juego y diálogo sobre cómo debería presentarse la etapa final del juego.

Los estudiantes que de antemano conocían la estrategia ganadora la aplicaron, jugando en la posición del jugador 1 y así asegurando la victoria. Por otra parte, aquellos estudiantes que no la conocían, se enfrentaron varias veces en el juego, encontrando el patrón que llevaba a construir la estrategia ganadora, como se muestra en la **Figura 11**.

ADOR	123	JUGADOR	123	JUGADOR	123
1	113-3=120	1	123-2=121	1	123-3=121
2	120-2=118	2	121-1=120	2	120-1=119
1	118-8=110	1	120-1=119	1	119-9=110
2	110-1=109	2	119-9=110	2	110-1=109
1	109-9=100	1	110-1=109	1	109-9=100
2	100-1=99	2	109-9=100	2	100-1=99
1	99-9=90	1	100-1=99	1	99-9=90
2	90-9=81	2	99-9=90	2	90-9=81
1	81-1=80	1	90-9=81	1	81-1=80
2	80-8=72	2	81-1=80	2	80-8=72
1	72-2=70	1	80-8=72	1	72-2=70
2	70-7=63	2	72-2=70	2	70-7=63
1	63-3=60	1	70-7=63	1	63-3=60
2	60-6=54	2	63-3=60	2	60-6=54
1	54-4=50	1	60-6=54	1	54-4=50
2	50-5=45	2	54-4=50	2	50-5=45
1	45-5=40	1	50-5=45	1	45-5=40
2	40-4=36	2	45-5=40	2	40-4=36
1	36-6=30	1	40-4=36	1	36-6=30
2	30-3=27	2	36-6=30	2	30-3=27
1	27-7=20	1	30-3=27	1	27-7=20
2	20-2=18	2	27-7=20	2	20-2=18
1	18-8=10	1	20-2=18	1	18-8=10
2	10-1=9	2	18-8=10	2	10-1=9
1	9-9=0	1	10-1=9	1	9-9=0

Figura 11. Juego desarrollado por los estudiantes 1 y 7.

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Es de resaltar que en estos desarrollos del juego por parejas los estudiantes intercambiaron sus formas de pensar en las posibles estrategias para ganar, lo cual se puede atribuir a la interiorización de las reglas del juego, la comprensión de la dinámica de este y el diálogo presentado con su compañero.

De acuerdo con lo anterior, se encontraron las siguientes características emergentes que surgen de la implementación del **juego 123** de estrategia para el pensamiento estratégico en matemáticas:

- ✓ **Simulación del juego:** desarrollar de forma individual una simulación del juego, pensando siempre en las dos posiciones, jugador 1 y jugador 2, para encontrar posibles patrones aplicados y lograr el objetivo de encontrar el jugador ganador.
- ✓ **Estrategias secundarias:** los estudiantes plantean estrategias que de acuerdo con cada jugador sería una estrategia ganadora, identificando un momento específico del juego para aplicarla, además de plantear estrategias que tienen que ver con la cantidad a restar, de acuerdo con el valor numérico mayor o menor que.
- ✓ **Juegos de estrategia:** al realizar el análisis de las reglas del juego, los estudiantes identifican características propias de los juegos de estrategia lo que permite que los relacionen con otros juegos que contienen elementos similares.
- ✓ **Identificación de patrones:** al desarrollar el juego en parejas, los estudiantes identifican patrones en las jugadas del oponente, las cuales analizan ya sea para replicarlos o para corregirlos en su forma de jugar.

Logros alcanzados con la aplicación de la Actividad 2. Pensando en estrategias I.

Juego 123.

- ✓ Este tipo de juegos desarrolla la creatividad ya que permite que los estudiantes hagan conjeturas al inicio, en el desarrollo y al final de este.

- ✓ Los dos momentos en los cuales se desarrolla la actividad hace que los estudiantes analicen el **juego 123** de forma individual y luego colectiva, permitiendo la comprensión de las reglas y la dinámica del juego.
- ✓ Los estudiantes formulan diferentes estrategias, hasta que logran identificar el patrón necesario para hallar la estrategia ganadora, permitiendo pensar de forma estructurada.
- ✓ El pensar en los movimientos propios y del oponente permite que los estudiantes reflexionen sobre las posibles consecuencias.
- ✓ Los estudiantes se adaptan a situaciones diferentes y siempre están en la búsqueda de soluciones efectivas para ganar.
- ✓ Las reglas del juego permiten una reflexión sobre su relevancia en el desarrollo del juego, logrando que los estudiantes incrementen su concentración y motivación.

Oportunidades de mejora para el desarrollo de la Actividad 2. Pensando en estrategias I. **Juego 123.**

- ✓ Antes de comenzar la actividad realizar actividades para reforzar las reglas del juego y cómo estas llegan a influir en las estrategias de los jugadores.
- ✓ Aunque los estudiantes desarrollen la etapa I de comprender el juego, evidenciando que comprenden las reglas y jugando de forma correcta y bajo la dinámica del juego, esto no asegura que desarrollen la habilidad para identificar y planear la estrategia ganadora para el **juego 123**.
- ✓ Implementar una variante del juego, donde los estudiantes sean expuestos a otras formas de plantear estrategias y de planificación.
- ✓ Recordar a los estudiantes que las jugadas deben anticiparse y explorar las consecuencias a largo plazo.
- ✓ Realizar reflexiones donde se relacione la forma de comprender y enfrentarse al juego con la forma de resolver un problema matemático.

5.3 Actividad 3. Pensando en estrategias II. Con 50 se gana.

La tercer actividad se llevó a cabo de forma similar a la actividad dos, contando con la participación de catorce estudiantes de secundaria y teniendo en cuenta los dos momentos: en el primero el juego **con 50 se gana** (juego normal: el último jugador en mover gana), se plantea a los estudiantes como un problema retador tipo olimpiada

matemática para ser abordado de forma individual; y en el segundo, donde los estudiantes jugaron por parejas siguiendo las reglas del juego, con el fin de analizar cómo se enfrentan a la etapa I de comprender el juego.

En el desarrollo del primer momento de la actividad, del juego con 50 se gana no fue resuelto de manera óptima por los estudiantes. Sin embargo, se resalta que piensan en la etapa final del juego, para plantear una estrategia, desarrollan la habilidad para realizar diferentes conjeturas, teniendo en cuenta las consecuencias y así tomar una decisión final y analizan riesgos y beneficios en las jugadas de las dos posiciones en el juego (jugador 1 y jugador 2).

En el segundo momento, cuando los estudiantes se enfrentaron entre sí, se observa que en el desarrollo de la etapa I de comprender el juego, realizaron un diálogo sobre las reglas del juego, se enfrentaron varias veces analizando los posibles escenarios que se pudieron presentar en la etapa final del juego, se resaltan estos aspectos en la **Tabla 11**.

Tabla 11. Etapa I: Comprender el juego, pensando en estrategias II. Segundo momento.

ETAPA I: comprender el juego			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no seguir las reglas del juego?	Confusión en el juego.	Estudiante 1: "...No se sabría qué se puede hacer y qué no..." Estudiante 3: "...cualquiera de los dos jugadores podría ganar..."	Comprensión de las reglas del juego como un elemento fundamental de este.
¿Implementaste la estrategia pensada en la primera parte? De no ser así, ¿cuál fue la variación y por qué?	Implementaron la misma estrategia que plantearon para el primer momento.	Estudiante 4: "... la estrategia fue llegar a 44 y el oponente no podía sumar un número mayor a 5..." Estudiante 10: "...si la implementé y el 38 es un	

		punto de quiebre esencial para derrotar al oponente..."	
	Cambiaron la estrategia planteada para el primer momento.	Estudiante 5: "...no usé estrategia, pero al final me di cuenta de que el punto de quiebre era 38..." Estudiante 7: "... cuando esté en 40 toca quien pone menos y cuando queden 5 para 50 ya gano..."	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Para la etapa I de comprender el juego, se analiza que en el primer momento los estudiantes realizaron simulaciones de este, como se observa en **Figura 12** para crear sus conjeturas sobre la posible estrategia ganadora. Sin embargo, no se evidencia ningún patrón en ellas.

JUGADOR	0
1	5
2	$4+2=7$
1	$12+5=17$
2	$17+6=23$
1	$23+9=32$
2	$32+5=37$
1	$37+5=42$
2	$42+3=45$
1	$45+4=49$
2	$49+1=50$

JUGADOR	0
1	$4+5=9$
2	$9+5=14$
1	$14+4=18$
2	$18+5=23$
1	$23+3=26$
2	$26+5=31$
1	$31+4=35$
2	$35+5=40$
1	$40+5=45$
2	$45+5=50$

JUGADOR	0
1	5
2	9
1	10
2	12
1	17
2	20
1	24
2	27
1	32
2	37
1	41
2	43
1	46
2	48
1	50

Figura 12. Simulación del juego realizada por los estudiantes 5, 7 y 9

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Al realizar esta simulación del juego, los estudiantes realizan el análisis concentrándose en la etapa final del juego, describiendo cómo sería el escenario que debería presentarse en las últimas jugadas para ganar. Hablan de la posibilidad de forzar al oponente a que en sus jugadas no pueda llegar a la suma de 44,

identificando así una estrategia secundaria, pero que no asegura la victoria para algún jugador en específico (jugador 1 o jugador 2).

Esto se puede deber a que los estudiantes juegan de forma inmediata sin pensar en las consecuencias de las jugadas que hicieron, ya que se muestra que es sobre la etapa final del juego en donde se deciden a realizar análisis y conjeturas, como se muestra en la **Figura 13**.

JUGADOR	0
1	5
2	5+5=10
1	10+5=15
2	15+4=19
1	19+1=20
2	20+5=25
1	25+4=29
2	29+1=30
1	30+6=36
2	36+1=37
1	37+5=42
2	42+3=45
1	45+5=50
2	50+1=51

JUGADOR	0
1	3+5=8
2	8+2=10
1	10+3=13
2	13+3=16
1	16+2=18
2	18+3=21
1	21+4=25
2	25+5=30
1	30+1=31
2	31+4=35
1	35+4=39
2	39+4=43
1	43+1=44
2	44+2=46
1	46+5=51

JUGADOR	0
1	5+4=9
2	9+5=14
1	14+4=18
2	18+2=20
1	20+5=25
2	25+3=28
1	28+2=30
2	30+4=34
1	34+2=36
2	36+4=40
1	40+4=44
2	44+2=46
1	46+4=50

Figura 13. Simulación del juego realizada por los estudiantes 4,8 y 12
Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Ahora al analizar los resultados del segundo momento de la aplicación del juego **con 50 se gana**, haciendo referencia a la etapa I de comprender el juego, se evidencia que los estudiantes jugaron tratando de dejar la suma en 44 antes del final del juego, con el fin de asegurar la victoria, implicando que a medida que el juego se iba desarrollando los estudiantes debían siempre pensar en las posibles jugadas de su oponente. Cada suma que realizaran era una decisión de estrategia, donde tenían que pensar en cómo sus elecciones afectarían tanto su juego como el del oponente.

Esta estrategia secundaria de llegar a 44 antes que el oponente, conllevó por parte del estudiante un análisis de pensar cómo, cuándo y cuánto sumar para lograr dicho objetivo, proceso que fue de forma constante durante la partida, obligando al estudiante a desarrollar una toma de decisiones en tiempo real.

Para este juego la estrategia ganadora estaba en llegar a las sumas que tenían la forma $6n - 4$ con $n = 0, 1, 2, \dots$, como el número 44 por ejemplo, la posición ganadora identificada por los estudiantes. Sin embargo, dos estudiantes identificaron el número 38 como otra posición ganadora, demostrando la habilidad de devolverse un poco más en las posibles jugadas que se pueden dar en el juego.

De acuerdo con lo anterior, se encontraron las siguientes características emergentes que surgen de la implementación del juego de estrategia **con 50 se gana** para el pensamiento estratégico en matemáticas.

- ✓ **Situaciones favorables:** los estudiantes realizan el análisis de cuáles serían unas posibles posiciones ganadoras, apoyándose en cómo debería ser la etapa final del juego.
- ✓ **Estrategias secundarias:** teniendo en cuenta las posiciones ganadoras encontradas plantean estrategias que pueden ser desarrolladas por alguno de los dos jugadores, dependiendo el momento del juego.
- ✓ **Maximizar el riesgo:** cuando el estudiante logra anticipar, desarrolla la capacidad de identificar cuándo es apropiado arriesgarse a realizar jugadas que pueden reforzar la oportunidad para ganar la partida.

- ✓ **Pérdida como oportunidad de mejora:** cuando el estudiante se enfrenta al fracaso en el juego es una motivación para hacer una introspección sobre sus estrategias desarrolladas y corregir posibles errores presentados.

Logros alcanzados con la aplicación de la Actividad 3: pensando en estrategias II.

Con 50 se gana.

Enfrentar a los estudiantes a este tipo de juegos planteados como un problema retador, les permite tener la oportunidad de pensar en dos direcciones la del jugador 1 y la del jugador 2.

- ✓ Los estudiantes plantearon diferentes estrategias con el fin de ganar el juego, siempre identificando que una posición crítica en el juego era quien llegara primero a la suma de 44.
- ✓ Los estudiantes demostraron la capacidad de reflexionar como sus jugadas y las del oponente están ligadas estrechamente con el desarrollo del juego y el objetivo de ganar.

Oportunidades de mejora para el desarrollo de la Actividad 3. Pensando en estrategias II. **Con 50 se gana.**

- ✓ Reforzar la existencia de las posiciones ganadoras, para que los estudiantes se esfuercen por encontrarlas y de esta manera puedan plantear la estrategia ganadora.
- ✓ Realizar un entrenamiento de los estudiantes para que ellos puedan identificar los posibles escenarios que se pueden presentar a medida que se desarrolla el juego.

5.4 Actividad 4. Juego con círculos

Para la cuarta actividad se contó con la participación de catorce estudiantes de secundaria aplicando **el juego con círculos** (juego normal: el último jugador en mover gana), donde los estudiantes jugaron por parejas siguiendo las reglas del juego, llevando a cabo varias veces el juego y cambiando el rol de jugador 1 por jugador 2 con el fin de analizar cómo se enfrentan a las etapas I y II de comprender el juego y planificar una estrategia.

Para este juego, en la etapa I de comprender el juego, los estudiantes evidencian conocer las reglas del juego, identificando en qué jugada se da la victoria, como se muestra en la **Tabla 12**.

Tabla 12. Etapa I: comprender el juego, juego con círculos

ETAPA I: comprender el juego			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Cuáles son las reglas básicas del juego?	Identifican las reglas del juego.	Estudiante 1: "...cada jugador puede retirar 1 o 2 círculos, solo que deben estar seguidos..."	

		Estudiante 7: "...son doce círculos y se pueden quitar 1 o 2 dependiendo si están juntos..."	Comprensión de las reglas del juego.
¿Qué aspectos del juego encontraste más desafiantes o interesantes?	Pensar en la mejor estrategia para ganar.	Estudiante 5: "...que cuando trataba de cambiar de estrategia ella se adaptaba a los que estaba haciendo..." Estudiante 9: "...el pensar mucho ya que no encontraba una estrategia..." Estudiante 14: "...lo más desafiante y entretenido fue analizar y llegar a la estrategia..."	Capacidad para tener en cuenta las reglas del juego y pensar en cada jugada propia y cuál podría ser la reacción del oponente.
	Pensar en las posibles jugadas del oponente.	Estudiante 3: "...entender la estrategia de mi compañero..." Estudiante 4: "...tener que pensar los movimientos del otro..." Estudiante 11: "...los movimientos del rival se asimilaban a mis movimientos por lo que hubo unos que perdí..."	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

En la etapa II de planificar una estrategia, los estudiantes consideran diferentes estrategias para aumentar la posibilidad de ganar, aunque ninguna de ellas garantiza la victoria para alguno de los dos jugadores, como se observa en la **Tabla 13**.

Tabla 13. Etapa II: planificar una estrategia, juego con círculos

ETAPA II: planificar una estrategia			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Qué factores consideraste al decidir si sacar uno o dos círculos?	Pensando en las jugadas del oponente.	Estudiante 4: "...Consiste en que mi contrincante iba a sacar 2 que estén cerca..." Estudiante 7: "... mirar si mi compañero iba a sacar 1 o 2 para ver cuántos sacaba yo..." Estudiante 9: "... como afectaría después, si me sirve y le daña la jugada a mi contrincante..."	Análisis cuidadoso de la cantidad de círculos que van quedando en el transcurso del juego para evaluar las posibles jugadas.
	Pensando en la cantidad de círculos que quedan.	Estudiante 1: "...si saco uno para separar varios círculos y dos círculos o para llegar a el numero deseado..."	

		Estudiante 5: "...consiste en quitarle de 2 círculos a uno para dejar un número impar..." Estudiante 10: "...ver hasta que quedaran 3 círculos..."	La comunicación durante el juego se da por medio de la observación de las jugadas del oponente.
	Pensando en la cantidad de círculos que quedan y en las jugadas del oponente.	Estudiante 6: "...El conteo de los círculos y los movimientos de mi contrincante..."	
¿Hubo momentos en los que discutiste tus estrategias con tu compañero, antes de realizar una jugada?	Hubo diálogo entre ellos.	Estudiante 5: "... sí, porque mi compañero, aunque no dijo nada ya sabía que iba a hacer..." Estudiante 8: "si, hubo un momento en que iba ganando..."	Toma de decisiones basadas en las posibles repercusiones de las jugadas propias y del oponente.
	No hubo diálogo entre ellos.	Estudiante 1: "...No, el juego fue fluido en su ejecución..." Estudiante 9: "...No, nos concentramos mucho en la estrategia..."	
¿Qué estrategia utilizaste para maximizar tus posibilidades de ganar?	Estrategia de dejar al finalizar el juego una cantidad definida de círculos.	Estudiante 1: "...hacer que mi rival saque en situación de 3 círculos..." Estudiante 2: "...tratar de dejar un número impar al final..." Estudiante 11: "...que quedaran 4 círculos en momento del turno del rival así sacando el círculo final ganando..."	
	Estrategia de dejar círculos separados.	Estudiante 4: "...la estrategia era dejar dos círculos separados al final..." Estudiante 14: "... separar las fichas generando tres grupos y después separar todas las fichas sobrantes..."	
¿Qué aprendiste sobre la planificación y la anticipación a través del juego?	Autorreflexión de la forma en cómo se enfrentaron al juego.	Estudiante 5: "...que hay que ser muy meticulosos para que el otro jugador no sepa la estrategia o jugada que vas a usar..." Estudiante 7: "...que siempre tengo que esperar a que jugada va a tirar mi compañero y analizar rápido..." Estudiante 11: "...como pensar ante las situaciones	

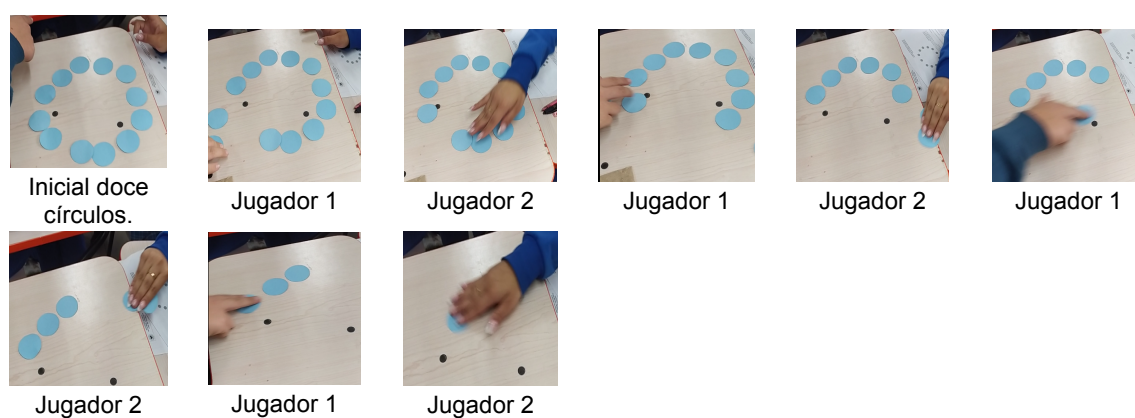
		y decidir mis movimientos para ganar...”	
¿Identificaste patrones o secuencias en el juego que te ayudaron a tomar decisiones?	Identificaron patrones de la cantidad de círculos que iban quedando en el juego.	Estudiante 1: “...que siempre trataba de llegar a los 3 círculos o a los círculos al final...” Estudiante 4: “...creo que al final siempre quedaban 2, empezara donde fuera, pero quedaban separados...” Estudiante 8: “...que al final casi siempre quedaban 4...”	
	No lograron identificar patrones.	Estudiante 5: “...no porque me concentré más en ganar que ponerle atención a la figura o patrón...” Estudiante 9: “...no intenté hacer varias, pero ninguna me ayudó...”	
Ahora, van a jugar nuevamente con la variación de tener 13 círculos, ¿crees que la estrategia se verá afectada si aumenta el número de círculos a 13? ¿Por qué?	La estrategia puede cambiar	Estudiante 1: “...si, al cambiar la cantidad se puede cambiar el orden...” Estudiante 5: “...porque hay un numero impar y puede cambiar el rumbo de todo...” Estudiante 9: “...puede ser al volverse impar...”	
	La estrategia se puede mantener igual.	Estudiante 3: “...No, dejar 4 círculos separados funciona aún con 13 círculos...” Estudiante 10: “...no se verá afectada la estrategia porque, aunque aumente los círculos la idea es terminar con 3 círculos para poder ganar...”	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Teniendo en cuenta que la estrategia ganadora para este juego la tiene el jugador 2, ya que él debe hacer sus jugadas siempre en simetría con su oponente, es evidente que los estudiantes no lograron tal fin de acuerdo con las estrategias que plantearon. Esto puede ser causa a que es el primer juego que enfrentan con este tipo de estrategia ganadora, como lo es la simetría.

Sin embargo, cabe resaltar que los estudiantes reflexionaron sobre sus jugadas, indicando un nivel de análisis crítico el cual es un apoyo para tomar decisiones estratégicas, ya que intentan diferentes formas de jugar. También se resalta que comprenden las reglas del juego y plantean estrategias secundarias pensando en anticipar las jugadas del oponente, una causa de esta situación es que es el primer juego donde se condiciona el movimiento de las fichas entre sí.

En la siguiente secuencia **Figura 14**, se muestra el encuentro de los estudiantes 5 y 8 desarrollando el juego con doce círculos, utilizan el retirar impar (1 círculo) y par (2 círculos) y lo hacen de forma contigua implementando que el jugador 1 retira impar y el jugador 2 retira par, siempre y cuando sea posible, al finalizar quien gana es el jugador 2.



*Figura 14. Secuencia de las jugadas estudiantes 5 y 8 con doce círculos. Jugador 1 retira impar
Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.*

Ahora al analizar el caso en donde el jugador 1 retira par y el jugador 2 retira impar, siempre y cuando los círculos sean contiguos, los estudiantes observan que también gana el jugador 2, como se observa en la **Figura 15**.

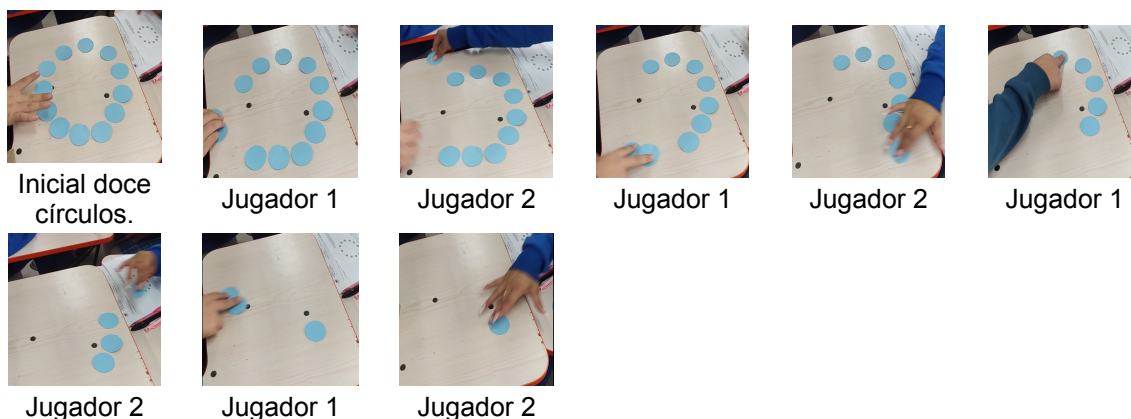


Figura 15. Secuencia de las jugadas estudiantes 5 y 8 con doce círculos. Jugador 1 retira par
Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Siguiendo esta forma de jugar se evidencia que los estudiantes crearon unas reglas propias, retirar los círculos contiguos y además cada jugador escoge si retira un número par o impar de círculos desde el comienzo sin cambiar esta cantidad durante el juego, este tipo de variación lo plantean con el fin de hallar una estrategia ganadora para el **juego con círculos** inicial.

Luego, desarrollan el juego con trece círculos implementando la variación, en este caso el jugador 1 retira par y el jugador 2 retira impar siempre que sea posible, al finalizar gana el jugador 1, como se observa en la **Figura 16**.

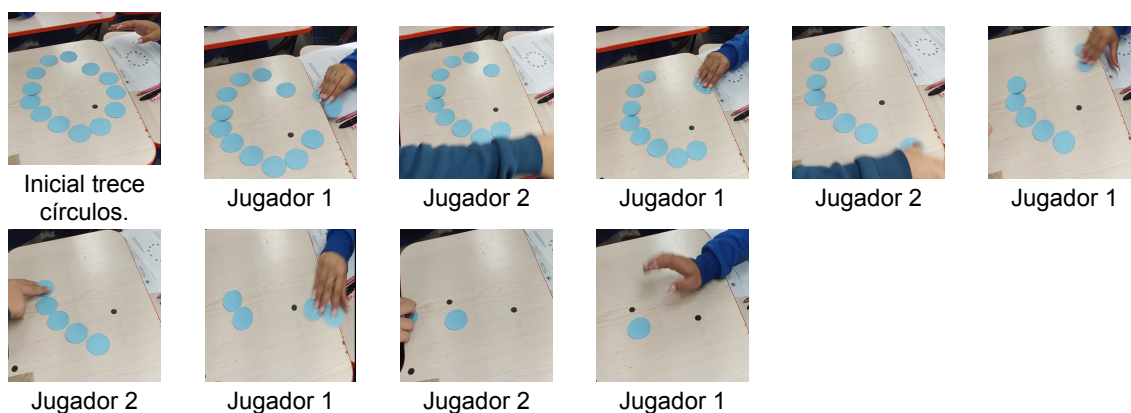


Figura 16. Secuencia de las jugadas estudiantes 5 y 8 con trece círculos

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Para el caso donde el jugador 1 retira par y el jugador 2 retira impar, el ganador es el jugador 2, por lo cual no se logró hacer una conjetura.

De acuerdo con lo anterior, se encontraron las siguientes características emergentes que surgen de la implementación del juego de estrategia **Juego con círculos** para el pensamiento estratégico en matemáticas:

- ✓ **Enfoque basado en decisiones pasadas:** además de anticipar los movimientos del oponente, los estudiantes también tienen en cuenta las jugadas realizadas con anterioridad, tanto las propias como las del oponente, para realizar nuevas jugadas con el fin de lograr el objetivo.
- ✓ **Transformación de la dinámica del juego:** los estudiantes adoptan unas nuevas reglas del juego con el fin de encontrar estrategias óptimas que satisfagan el juego inicial.

Logros alcanzados con la aplicación de la actividad 4. **Juego con círculos.**

- ✓ Reflexión continua sobre las jugadas realizadas indicando un nivel de análisis crítico.
- ✓ Experimentación con diferentes jugadas y estrategias.
- ✓ Planteamiento de una variación en el juego, creando nuevas reglas para este.

- ✓ Uso de conceptos matemáticos.

Oportunidades de mejora para el desarrollo de la Actividad 4. ***Juego con círculos:***

- ✓ Realizar más variaciones en el juego, respecto a la cantidad de círculos.
- ✓ Permitir que los estudiantes tengan más experiencias con este tipo de juegos en donde la estrategia ganadora sea implementando simetría, para que puedan reconocer esta estrategia.

5.5 Actividad 5. Carrera al 100.

Para el desarrollo de la quinta actividad se contó con la participación de catorce estudiantes de secundaria aplicando el juego de estrategia ***carrera al 100*** (juego *misère*: el último jugador en mover pierde) para el cual los estudiantes se enfrentaron por parejas, siguiendo las reglas, realizaron varias veces el juego y cambiaron de rol de jugador 1 a jugador 2, con el fin de analizar cómo se enfrentan a las etapas I, II y III (comprender el juego, planificar una estrategia y desarrollo de la estrategia) correspondientemente.

Para la etapa I de comprender el juego, los estudiantes evidencian la interiorización de las reglas, lo cual les permite hablar de sumar inicialmente números más grandes o pensar en la paridad de los números para llegar rápido al objetivo, como se observa en la **Tabla 14**.

Tabla 14. Etapa I: comprender el juego, carrera al 100

ETAPA I: comprender el juego			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Cuáles son las reglas del juego y en que jugada se gana la partida?	Comprensión de las reglas.	Estudiante1: "...Cada jugador debe sumar un número de 1 a 5 y el que llegue primero a 100 pierde..." Estudiante 7: "...se deben sumar números para jugar, pero solo debe ser del 1 al 5 y a quien le toque escribir 100 pierde..."	Habilidad para enfrentar el juego, comprendiendo las reglas del juego. Planteamiento de estrategias teniendo en cuenta las reglas del juego, implementando conceptos matemáticos. Análisis de las situaciones que se pueden presentar en el juego en búsqueda de patrones.
¿Qué factores consideraste al elegir un número del 1 al 5 para sumar?	Sumar números grandes para avanzar en el juego, buscando llegar a cierta posición.	Estudiante 1: "...al principio 5 y 4 para avanzar rápido y por ejemplo cuando llegue al 89 escribir 3 para quedar en 92 y seguir con mi estrategia..." Estudiante 4: "...intentar llegar más rápido al número 80 o 70..." Estudiante 7: "...no pues llegar rápido al 80 para ahí si comenzar a sumar de 1 o 2 para que ella tuviera la posibilidad de colocar el 90 y sumar de 1 o 4..."	
	Sumar números teniendo en cuenta condiciones especiales (par, impar o que termine en alguna cifra específica)	Estudiante 2: "... para poder poner números impares..." Estudiante 5: "... que me diera un numero impar..." Estudiante 10: "...en que empiece y termine por 4..."	
	Sumar números teniendo en cuenta al oponente.	Estudiante 9: "...que resultado y posibilidades te puede dar tu oponente..." Estudiante 12: "...un buen calculo dificulta los movimientos del oponente..."	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

En la etapa II en donde los estudiantes deben planificar una estrategia, se observa que tienen diferentes puntos de vista para diseñar una estrategia, como la paridad de los números a sumar o como resultados que se van dando en el juego. Además, se resalta en la **Tabla 15** que la mayoría de los estudiantes piensa en las posibles jugadas de su oponente para pensar en las propias.

Tabla 15. Etapa II: planificar la estrategia, carrera al 100

ETAPA II: planificar una estrategia			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
El número que sumó tu oponente influyó en tu decisión de juego. ¿Cómo?	Cambio en las decisiones a tomar.	Estudiante 1: "... como he dicho al principio no mucho ya después condicionaban bastante mi decisión..." Estudiante 6: "...el número que escribía mi oponente afectaba mi decisión al jugar porque tenía que escribir un número que sumado al de él diera como resultado 99..." Estudiante 10: "...influyo harto porque cambió mi estrategia del juego..."	Planteamiento de una estrategia inicial, con el fin de avanzar rápidamente en el juego.
	Forzando a una posición favorable.	Estudiante 3: "... dependiendo del número, buscaba que no llegaran al número 93..." Estudiante 8: "...Intentar forzar el del 95 o 94 para sumar el que diera 99..." Estudiante 11: "... pues en las 2 partidas cuando el numero iba en 91 sentencié con 2 convirtiendo el 93 y perdiendo..."	
¿Qué tuviste en cuenta de las jugadas de tu oponente?	Identificando un patrón en las jugadas del oponente.	Estudiante 5: "...que tenía un patrón para disminuir y aumentar los números..." Estudiante 12: "...evalué mirando sus jugadas y me di cuenta de que fueron de 5 en 5..." Estudiante 14: "...no caer en los números múltiplos de 5 o 10, incluso pares..."	Anticipación de las jugadas del oponente para pensar en cómo jugar de forma efectiva.
	Pensando en las jugadas propias y las del oponente.	Estudiante 4: "...contaba antes de yo colocar mi número uno que la hacía poner más del que yo puse..." Estudiante 9: "...porque si ellos ven que tú se lo escribes el mismo número tu oponente va a empezar a hacer lo mismo..."	
	No lograron identificar las jugadas del oponente.	Estudiante 10: "...no las podía evaluar; él hacía todo al azar..." Estudiante 11: "...pues dialogando me dijo que sacó los números a la suerte, pero todo no es suerte..."	
¿Qué planes a corto y largo plazo desarrollaste durante el juego para evitar perder?	Llegar a una posición favorable.	Estudiante 3: "...buscar llegar rápido al 90 y mover a 93 para dejar como última opción el 99..." Estudiante 6: "...al inicio sumé el mayor número posible para tratar de alcanzar 90 más rápido y luego traté de que mi última suma diera como resultado 99..."	

		Estudiante 7: "...planes cortos: llegar rápido al 80 de 5 en 5 si se podía, para después comenzar a disminuir para que ella llegara al 90 y tuviera yo la posibilidad de controlar el juego..."	
	Posiciones en el juego con condiciones específicas (par o impar)	Estudiante 2: "...la idea era poder poner un numero impar para poder ganar..." Estudiante 5: "...que solo tenía que mantener un número impar para que el otro lo volviera par..."	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Para la etapa III donde los estudiantes debían desarrollar la estrategia planeada en el paso anterior, se evidencia que la mayoría piensa que su estrategia es la correcta, o que en algún momento se tuvo que modificar y por último el hecho en que para cierta partida no funcionara la adjudican a una falta de concentración. Esta información de muestra en la **Tabla 16**.

Tabla 16. Etapa III: desarrollo de la estrategia, carrera al 100

ETAPA III: desarrollo de la estrategia			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
Te encontraste en una situación en la que tu estrategia no funcionó ¿Cómo la resolviste?	La estrategia es efectiva.	Estudiante 1: "...la verdad no siento que es infalible la única que perdí fue porque me distraje..." Estudiante 14: "...si es que incumplí mi estrategia una vez y me costó una pérdida..."	
	La estrategia tuvo un fallo, pero se pudo corregir a tiempo.	Estudiante 7: "...si la resolví sumando de 1 a 1 para poder llegar a mi cometido..." Estudiante 12: "...empecé a usar números grandes..."	
	La estrategia ya no se podía corregir.	Estudiante 3: "...no había forma de resolver ya que llegaron primero al 93..."	
En algún momento del juego, te encontraste en una situación desfavorable. ¿Qué hiciste?	Aceptar la situación desfavorable e intentar corregirla.	Estudiante 3: "...buscar llegar más rápido al número ideal en favor a mi turno..." Estudiante 6: "...tratar de que mi oponente llegara a [94, 98] para que yo pudiera llegar a 99..." Estudiante 8: "...Intentar resolver sumando números más pequeños..."	Capacidad de adaptar la estrategia a medida que se desarrolla el juego.
	La situación desfavorable ya no se podía superar.	Estudiante 2: "... Cuando me di cuenta no podía hacer nada ya que me dejó a sumar 1 y eso daba 100..." Estudiante 4: "...dejarme ganar porque no tenía más opciones..."	Identificación de consecuencias de

	No se encontró en una situación desfavorable	Estudiante 11: "...no pues en ningún momento hubo riesgo de perder..."	las jugadas propias y del oponente.
¿Cómo utilizaste la creatividad para desarrollar nuevas estrategias durante el juego?	Tratando de distraer al oponente.	Estudiante 3: "...tratar de distraer al oponente los primeros números antes del 80..." Estudiante 5: "...tratar de hacer que el otro jugador siguiera con los números pares y así distraerlo para poder ganar así..."	
	Probando con diferentes estrategias.	Estudiante 2: "...utilicé la creatividad en un momento quise poner números pares luego impares..." Estudiante 4: "...en el desarrollo del juego intente crear estrategias diferentes para intentar ganar..." Estudiante 6: "...a medida que avanzaba el juego descubría nuevas formas de asegurar la victoria..."	
	No fue necesaria la creatividad.	Estudiante 9: "...buscar la estrategia ganadora pues la creatividad no se necesita mucho..." Estudiante 11: "...no era creatividad era estrategia y pensar para ganar..."	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Durante el desarrollo de la sesión se evidenció por parte de los estudiantes la correcta implementación de las reglas al momento de jugar y que identificaron como era la forma de ganar.

Por otra parte, se evidencia que los estudiantes plantean estrategias identificando como posiciones críticas quien llegue a la suma de 99 o a la suma de 93, donde se asegura la victoria; para el juego estas son posiciones ganadoras para el jugador 1. Sin embargo, los estudiantes no logran identificar más posiciones que cumplan con la estrategia ganadora, que para este caso son los números que cumplen con la fórmula **$6n - 3$, con $n=1,2,3, \dots$**

Como se evidencia en la **Figura 17**, del enfrentamiento entre los estudiantes 1 y 11; y 5 y 14, al comienzo del juego utilizan la estrategia de sumar los números más altos posibles para avanzar rápidamente en el juego, buscando llegar primero a la suma

de 93 para alcanzar la victoria. Para ambos casos es el jugador 1 quien ganó la partida.

JUGADOR	0
1	5
2	$5+5=10$
1	$10+5=15$
2	$15+5=20$
1	$20+5=25$
2	$25+5=30$
1	$30+5=35$
2	$35+5=40$
1	$40+5=45$
2	$45+5=50$
1	$50+5=55$
2	$55+5=60$
1	$60+5=65$
2	$65+5=70$
1	$70+5=75$
2	$75+5=80$
1	$80+5=85$
2	$85+5=90$
* 1	$90+3=93$
2	$93+1=94$
1	$94+5=99$
2	$99+1=100$

	0
1	5
2	$5+5=10$
1	$10+5=15$
2	$15+5=20$
1	$20+5=25$
2	$25+5=30$
1	$30+5=35$
2	$35+5=40$
1	$40+5=45$
2	$45+5=50$
1	$50+5=55$
2	$55+5=60$
1	$60+5=65$
2	$65+5=70$
1	$70+5=75$
2	$75+5=80$
1	$80+5=85$
2	$85+5=90$
1	$90+3=93$
2	$93+5=98$
1	$98+1=99$
2	$99+1=100$

Figura 17. Jugadas realizadas por los estudiantes 1 y 11

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Ahora observando la **Figura 18**, del enfrentamiento entre los estudiantes 9 y 13, se evidencia que no presentan como tal una estrategia al comienzo del juego como ir sumando números altos para avanzar en el juego. Sin embargo, quien llega primero a la suma de 93, para este caso el jugador 2, es quien obtiene la victoria.

JUGADOR	0	JUGADOR	0
1	3	1	$76+4=80$
2	5	2	$80+2=82$
1	$8+1=9$	2	$82+3=85$
2	$6+3=9$	2	$85+1=86$
1	$9+1=10$	1	$86+1=87$
2	$10+3=13$	2	$87+3=90$
1	$13+3=16$	1	$90+1=91$
2	$16+4=20$	* 2	$91+2=93$
1	$20+5=25$	1	$93+1=94$
2	$25+3=28$	2	$94+5=99$
1	$28+2=30$	1	$99+1=100$
2	$30+5=35$	2	
1	$35+2=37$	1	
2	$37+1=38$	2	
1	$38+5=43$	1	
2	$43+3=46$	2	
1	$46+4=50$	1	
2	$50+5=55$	2	
1	$55+3=58$	1	
2	$58+4=62$	2	
1	$62+3=65$	1	
2	$65+4=69$	2	
1	$69+4=73$	1	
2	$73+2=75$	2	

Figura 18. Jugadas realizadas por los estudiantes 9 y 13
Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Es decir, los estudiantes comprenden que en la estrategia ganadora debe estar involucrada la posición de llegar a la suma de 93, pero no aseguran con sus movimientos anteriores cómo llegar fijo siempre a la suma de 93. Esto se puede deber a una falta de análisis hacia atrás del juego y las posibles jugadas que se pueden presentar en el desarrollo de este.

De acuerdo con lo anterior, se encontraron las siguientes características emergentes que surgen de la implementación del juego de estrategia **carrera al 100** para el pensamiento estratégico en matemáticas:

- ✓ **Situaciones favorables:** para este juego llegar a la suma de 93, les dará la victoria, por lo cual los estudiantes manipulan el juego para reducir las opciones de jugadas del oponente, mejorando las propias.
- ✓ **Estrategias secundarias:** plantear una forma de jugar para avanzar de forma rápida en el juego, hasta llegar a una posición favorable.

- ✓ **Pensar rápido:** los estudiantes realizan de forma constante una evaluación y ajuste de estrategias en tiempo real, desarrollando la capacidad de tomar decisiones bajo presión.

Logros alcanzados con la aplicación de la actividad 4: **carrera al 100.**

- ✓ Se refuerzan habilidades matemáticas.
- ✓ Adaptación de las estrategias analizando las jugadas del oponente.
- ✓ Reflexión de las decisiones propias y del oponente para realizar las jugadas.
- ✓ La motivación de los estudiantes al enfrentarse a un juego con estas características.

Oportunidades de mejora para el desarrollo de la actividad 5: **carrera al 100.**

- ✓ Luego de desarrollar el juego, por parejas, permitir que los estudiantes realicen un análisis de las estrategias para que logren plantear la estrategia ganadora.
- ✓ Trabajar en la toma de decisiones bajo presión.

- ✓ Realizar una variación en el juego y colocar como objetivo que el que llegue a la suma de 50 pierda, para que los estudiantes realicen mejor el análisis y no planteen estrategias como sumar de 5 en 5 para avanzar más rápido en el juego.

5.6 Actividad 6. Tablero 6x6.

La Actividad 6 se desarrolla con la participación de doce estudiantes de secundaria, donde se aplica el juego de estrategia **Tablero 6x6** enfrentándose por parejas, cambiando de rol de estudiante 1 por estudiante 2, con el fin de analizar las cuatro etapas planteadas para la ejecución de un juego de estrategia: **etapa I: comprender el juego**, **etapa II: planificar una estrategia**, **etapa III: desarrollo de la estrategia**, **etapa IV: análisis final del juego**.

Con respecto a la primera etapa de comprender las reglas del juego, los estudiantes evidencian en la **Tabla 17** que no asimilan en su totalidad todos los aspectos de estas al intentar describirlas. Sin embargo, se percibe que, al aplicarlas en el juego, realizan jugadas teniendo en cuenta todos los aspectos de las reglas.

Tabla 17. Etapa I: comprender el juego, tablero 6x6.

ETAPA I: comprender el juego			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Cuáles son las reglas del juego?	Describe todos los aspectos de las reglas del juego.	Estudiante 5: "... uno puede tapar una casilla que no esté al lado de una que ya está tapada y gana el último que tape..." Estudiante 12: "... no se puede colocar una ficha en una casilla que este al lado de una donde ya haya ficha y gana quien coloque la última ficha..."	Comprensión y aplicación de todos los aspectos de las reglas, ya que influyen al momento de jugar. Las posiciones de las fichas pueden ser utilizadas en contra del oponente.
	Describe algunos aspectos de las reglas del juego.	Estudiante 1: "... cada jugador debe tapar una casilla..."	

		Estudiante 3: "...el primer jugador que no pueda colocar una ficha pierde..."	
¿Qué criterios utilizaste para decidir qué casillas tapar en cada turno?	Cerrar opciones al oponente.	Estudiante 7: "... dejar espacio entre ellas para que no pueda dejar hacer la diagonal..." Estudiante 2: "...dejar dos cuadros diagonales..." Estudiante 13: "... la verdad yo solo quería jugar, pero solo le tapaba la jugada..."	
	Replicar los movimientos del oponente.	Estudiante 6: "...siendo el jugador 2 siempre ponía mi ficha invertidamente que la que puso mi oponente, usando la simetría..." Estudiante 10: "... no toca hacer como si fuera un ajedrez, seguir al rival o sea la simetría y cerrar las posibilidades..."	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Al momento de planificar la estrategia de la etapa II, los estudiantes logran identificar patrones en los movimientos de sus oponentes y establecen posiciones de las fichas para las cuales reducen los movimientos del oponente, como se observa en la **Tabla 18**.

Tabla 18. Etapa II: planificar la estrategia, tablero 6x6.

ETAPA II: planificar una estrategia			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Cómo evaluaste las posibles jugadas de tu oponente antes de realizar tu movimiento?	Identificando movimientos repetitivos.	Estudiante 2: "... contando los cuadros y viendo las diagonales..." Estudiante 11: "... que siempre ponga junto o separado para poder ganar..."	Pensar en replicar los movimientos del oponente. Pensar en estrategias que permitan reducir opciones de juego para el oponente
	Identificando la posición contraria en el tablero para replicar el movimiento.	Estudiante 1: "... solo seguí al rival poniendo lo opuesto a lo que él ponía..." Estudiante 10: "... pues seguir la simetría y hacer lo mismo, pero del otro lado opuesto del rival..."	
¿Cómo influyó la posición de las casillas que ya se encontraban tapadas en tu decisión de juego?	Cerrando las opciones del juego.	Estudiante 4: "... influyó ya que no podía poner cuadros que estuvieran pegados al otro." Estudiante 12: "... fueron importantes porque por cada casilla tapada iba pensando en que se podría minimizar los	

		<i>movimientos de mi rival y así quedar sin casillas para mover...</i>	
	Posibilidades para ganar, dependiendo del rol (jugador 1, jugador2).	Estudiante 1: "...no influyo mucho, solo era seguir la simetría al rival y ganar si yo iniciaba iba a perder..." Estudiante 14: "...influyó en que yo siempre copiaba los movimientos y si era el jugador 1 siempre perdía a menos de que el rival se equivocara..."	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

En la etapa III, los seis estudiantes evidencian que la estrategia de replicar los movimientos del oponente garantiza al jugador 2 obtener la victoria, ya que de esta forma deja sin opción al jugador 1 de seguir colocando fichas. Sin embargo, los ocho restantes desarrollan algunas estrategias secundarias que para cada caso en particular les permitió obtener la victoria, esta información se encuentra en la **Tabla 19**.

Tabla 19. Etapa III: desarrollo de la estrategia, tablero 6x6.

ETAPA III: desarrollo de la estrategia.			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
Te encontraste en una situación en la que tu estrategia no funcionó ¿Cómo la resolviste?	Estrategia no funcionó, pero se intentó resolver.	Estudiante 8: "... si me encontré con esas situaciones y cambié la estrategia..." Estudiante 4: "... me encontré en una situación en que, si o si tenía que colocar la ficha en diagonal, pero aun así gané..."	Aplicación del concepto de simetría para desarrollar la estrategia ganadora. Anticipación de las jugadas del oponente, para adecuar la estrategia.
	Estrategia no funcionó y no se pudo resolver.	Estudiante 2: "... no pude resolver..." Estudiante 6: "... cuando yo era el jugador 1, no podía ganar a mi oponente usaba la estrategia..." Estudiante 11: "...casi no funcionó dejar dos cuadritos..." Estudiante 12: "... hubo situaciones en las cuales no conté bien y no pude llenar mi casilla..."	
	Estrategia siempre funcionó.	Estudiante 10: "... la estrategia siempre funcionó, si eres el jugador 2..."	
¿Qué planes a corto y largo plazo desarrollaste durante el juego?	Tener un rol específico en el juego (jugador 1 o 2)	Estudiante 1: "... seguir la simetría, pero si yo iniciaba perdía..." Estudiante 11: "... cerrar las posibilidades y siempre ser el jugador 2 para poder ganar..."	Desarrollo de planes a corto y largo plazo, con el fin de obtener la victoria.
	Cerrar las opciones del oponente	Estudiante 4: "... desarrolle planes de que no tenía que no dejar casillas para que mi oponente tuviera más movimientos..."	

	pensando en la posición de las fichas.	Estudiante 12: "... empezar por otro lado y no por el que inicia mi rival, quizás ese sea a corto..."	
--	--	--	--

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

En la etapa IV de analizar el final del juego, se logra que los estudiantes reflexionen su forma de jugar y de plantear estrategias, aprendiendo de esta manera que la simetría podría ser aplicada en diferentes juegos de este tipo y ampliarla a otros campos matemáticos, también resaltan que siempre es posible pensar en una estrategia para resolver una situación específica, **Tabla 20**.

Tabla 20. Etapa IV: análisis final del juego, tablero 6x6.

ETAPA IV: análisis final del juego.			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Qué hiciste cuando te diste cuenta de que estabas en desventaja?	Aceptar la derrota.	Estudiante 2: "...nada ya que me daba cuenta y había perdido..." Estudiante 11: "... no hice nada ya la derrota estaba asegurada..."	Comprensión de la relación que existe entre decisión y resultado.
	Tratar de corregir el juego.	Estudiante 3: "...intentar frenarlo..." Estudiante 4: "... buscar alternativa para poner la ficha..." Estudiante 8: "...espaciar mis fichas para cubrir más espacio..."	
Después de jugar, ¿qué aprendiste sobre tu estilo de juego y tus decisiones estratégicas?	Autorreflexión sobre su desarrollo en el juego.	Estudiante 6: "... aprendí que siempre trato de tener una estrategia para ganar..." Estudiante 11: "... aprendí a pensar más para poder ganar..." Estudiante 14: "... que a veces es mejor copiar los movimientos y estrategias de tus enemigos..."	Reflexión de cómo el replicar movimientos para este caso, puede llegar a ser una estrategia óptima.

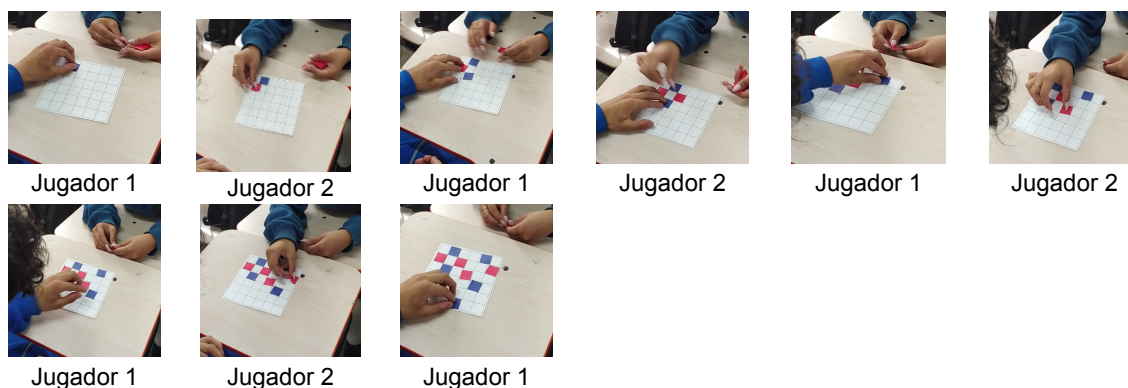
Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Al analizar las cuatro etapas a las que se enfrentan los estudiantes cuando llevan a cabo un juego de estrategia, es de resaltar que presentan momentos de análisis para

comprender las reglas en su totalidad, llegando a discutir las en parejas al momento de jugar.

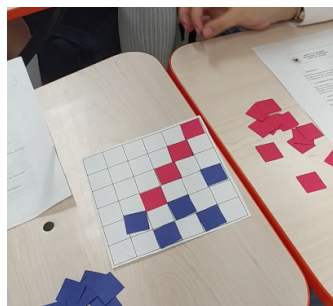
Después que ellos interiorizan las reglas y proceden a jugar se encuentran con la dificultad propuesta por el juego de que no se pueden colocar dos fichas que sean consecutivas a una que ya se encuentre en el tablero, desafiando al estudiante a pensar en los movimientos posibles para él y en cuáles serían las consecuencias de estos, ya que el oponente podría adquirir una ventaja.

Plantean estrategias secundarias como colocar las fichas de tal forma que alrededor se asegure que queden casillas vacías en donde el oponente no pueda llevar a cabo una jugada, como se muestra en la **Figura 19**, donde los estudiantes 3 (azul, rol del jugador 1) y 11 (rojo, rol del jugador 2) se evidencian jugadas donde al comienzo de la partida las fichas las van colocando compartiendo los vértices, y luego el estudiante 3 (azul, rol del jugador 1) cambia su estrategia espaciando la forma de colocar las fichas y así logra obtener la victoria al final.

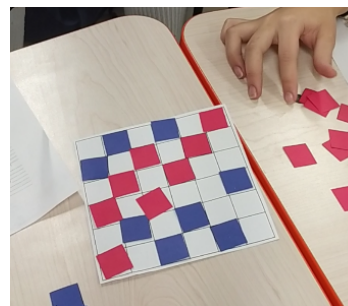


*Figura 19. Jugadas realizadas por los estudiantes 3 y 11, tablero 6x6
Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.*

También proponen colocar las fichas cubriendo la diagonal del tablero, con el fin de contrarrestar las jugadas del oponente como se observa en la **Figura 20**; las jugadas realizadas por los estudiantes 4 (rojo, rol de jugador 2) quien aplica la estrategia de la diagonal y estudiante 12 (azul, rol de jugador 1), en donde la victoria la obtiene el jugador 2.



Estrategia de formar una diagonal.
Estudiante 4 (jugador 2).



Tablero final, ganador jugador 2, ya que el jugador 1 no puede realizar más movimientos.

Figura 20. Jugadas entre los estudiantes 4 y 12.

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Las estrategias secundarias anteriores son válidas específicamente en el desarrollo de estas partidas, ya que al intentar aplicarlas de nuevo no aseguran la victoria. Este tipo de estrategia se da ya que en las reglas del juego hay un nivel de complejidad al condicionar los movimientos para los jugadores, haciendo que ellos deban reflexionar con una estructura más compleja.

Luego de permitirles realizar varias veces el juego, seis estudiantes encuentran la estrategia ganadora como se muestra en la **Figura 21**, donde se muestra las jugadas realizadas por los estudiantes 1 (azul) y 11 (rojo). Para ellos resulta interesante que es el jugador 2 quien puede tener la ventaja, ya que en un juego siempre se espera comenzar en la posición del jugador 1, lo cual, como se observó en la sesión causa

en ellos la necesidad de comenzar siempre en la posición del jugador 2, con el fin de obtener la victoria.

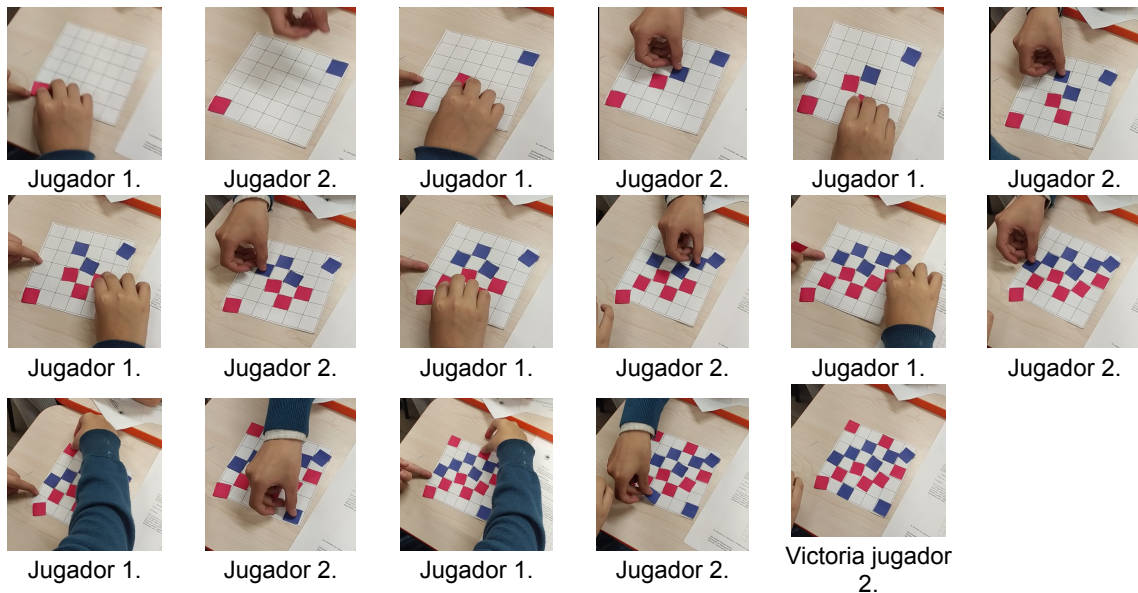


Figura 21. Secuencia de jugadas estudiante 1 y 11.

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Al realizar el análisis final del juego se muestra un avance en los estudiantes, en cuanto ellos hacen la reflexión que se debe tener siempre una estrategia para enfrentarse a este tipo de juegos, lo cual lo amplían a las situaciones que se puedan presentar en su quehacer diario, en donde deben tener la capacidad de analizar las decisiones a tomar y las consecuencias de estas.

De acuerdo con lo anterior, se encontraron las siguientes características emergentes que surgen de la implementación del juego de estrategia **tablero 6x6** para el pensamiento estratégico en matemáticas:

- ✓ **Replicar los movimientos:** generar como estrategia la réplica de los movimientos del oponente.

- ✓ **Estrategias secundarias:** plantear estrategias de acuerdo con la dinámica del juego y la disposición de las fichas que se puede dar en el transcurso del juego del tablero.
- ✓ **Pensando en estrategias:** antes de enfrentarse a cualquier situación siempre es necesario planear una estrategia para lograr el objetivo inicial.

Logros alcanzados con la aplicación de la actividad 6. **Tablero 6x6.**

- ✓ Se refuerzan habilidades matemáticas.
- ✓ El uso de material manipulable permite al estudiante mejorar la comprensión del juego y plantear diferentes estrategias
- ✓ Aprendizaje a partir de los errores al aceptarlos e intentar corregirlos.
- ✓ Análisis constante de acuerdo con las reglas del juego de las posiciones que podrían favorecer el juego propio o poner en desventaja al oponente.
- ✓ Motivación constante por medio del juego para lograr el objetivo de comprender el juego y de ganar.
- ✓ Este tipo de juegos aumenta el diálogo entre los estudiantes, permitiendo aclarar dudas sobre el juego y las posibles estrategias que se pueden desarrollar.

- ✓ La competitividad conlleva a plantear estrategias ganadoras.

Oportunidades de mejora para el desarrollo de la actividad 6. **Tablero 6x6.**

- ✓ Fomentar aprendizajes sobre estrategias de juego, para que los estudiantes tengan conocimiento de más elementos que podrían utilizar.
- ✓ Realizar variaciones en el juego para ampliar los escenarios de los estudiantes.

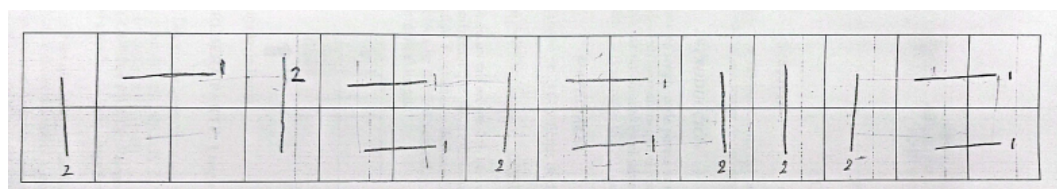
5.7. Actividad 7. Cubriendo con fichas de dominó

Para el desarrollo de la actividad 7 se contó con doce estudiantes de secundaria y fue aplicada en dos momentos. El primero en donde el juego de estrategia **cubriendo con fichas de dominó** fue presentado a los estudiantes en forma de problema retador y se les solicitaba identificar cual jugador tenía la estrategia ganadora. El segundo consiste en el enfrentamiento del juego **cubriendo con fichas de dominó** por parejas y la solución del cuestionario allí propuesto, para realizar el análisis de las cuatro etapas que se desarrollan durante la ejecución de un juego de estrategia: **etapa I: comprender el juego, etapa II: planificar una estrategia, etapa III: desarrollo de la estrategia, etapa IV: análisis final del juego.**

Para el primer momento, en donde los estudiantes debían identificar qué jugador tenía la estrategia ganadora, cinco estudiantes responden que Iván es quien la tiene

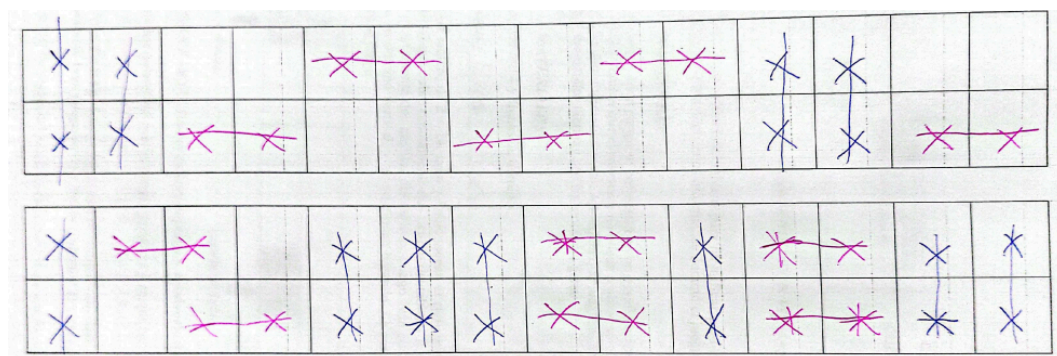
y siete estudiantes responden que cualquiera de los dos jugadores la puede tener, de acuerdo con las reglas del juego.

Por ejemplo, el estudiante 10 dice: “... *el jugador con la estrategia ganadora es el 1, pues al poner las fichas en horizontal él tiene dos opciones mientras que el jugador 2 solo una opción, aunque depende de las posiciones y cómo el otro jugador ubique sus fichas...*” **Figura 22.**



*Figura 22. Simulación del juego cubriendo con fichas de dominó, estudiante 10.
Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.*

Por su parte, es estudiante 9 asegura: “... cualquiera de los dos puede dejar sin posibilidad al otro...” como se observa en la **Figura 23.**



*Figura 23. Simulación del juego cubriendo con fichas de dominó, estudiante 9.
Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.*

Luego, en el enfrentamiento por parejas, en la etapa I de comprender el problema, se evidencia en los estudiantes que encuentran un nivel de complejidad en el hecho de que, dependiendo de quien inicie el juego, tiene una forma diferente de jugar. Jugador 1 colocar la ficha de manera horizontal y jugador 2 colocar la ficha de

manera vertical, asumen que esta regla desde el comienzo del juego lo condiciona sólo a un jugador, como se observa en la **Tabla 21**.

Tabla 21. Etapa I: comprender el problema, cubriendo con fichas de dominó

ETAPA I: comprender el juego			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Crees que las reglas del juego (cada jugador tiene una forma específica de colocar la ficha) afectan tus decisiones durante el mismo?	Las reglas del juego limitan jugadas.	Estudiante 1: "...el que un jugador se case con una sola posición de ficha limita lo que se puede hacer, sobre todo al vertical que tiene menos posiciones posibles..." Estudiante 4: "...colocar la ficha vertical u horizontal, afecta al momento de pensar una estrategia ganadora por cómo se empiezan a ubicar las fichas..." Estudiante 11: "... depende porque el horizontal ocupa dos espacios, eso impide al otro jugador ganar..."	
¿Qué aspectos iniciales consideras al comenzar el juego?	De acuerdo con las reglas del juego, para las fichas horizontales.	Estudiante 2: "...quería dejar como el mínimo espacio ya que mi contrincante tenía la ficha horizontal..." Estudiante 5: "...tratar de hacer que el compañero de domino horizontal no pueda colocar sus fichas dejando espacios que solo pueda el domino vertical..."	Comprensión de las reglas identificando que cada jugador tiene una forma diferente de enfrentar el juego.
	De acuerdo con las reglas del juego, para las fichas verticales.	Estudiante 8: "... dejar las verticales con un espacio de diferencia..."	Análisis de la situación compleja que se presenta para cada jugador, al momento de enfrentarse al juego.
	De acuerdo con las reglas del juego, opciones para las dos fichas horizontales o verticales.	Estudiante 4: "...cuando jugué vertical fui dejando 2 cuadritos de por medio y cuando jugué horizontal fui poniendo las fichas como escalera..." Estudiante 7: "...hacer un tipo de escalera horizontal o si era vertical no dejar que mi compañera la hiciera..."	
	Independiente de las reglas del juego, ficha horizontal o vertical.	Estudiante 1: "...independientemente del sentido de la ficha lo principal es negarle la mayor cantidad de posiciones del oponente..." Estudiante 3: "... comenzar a tomar espacio de manera rápida..."	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Para la etapa II de planificar una estrategia, los estudiantes evidencian que dependiendo el rol que desenvuelvan en el juego (jugador 1 o jugador 2), deben estructurar bien el cómo jugar para ubicar las fichas con el fin de bloquear posibles espacios para el oponente, como se observa en la **Tabla 22**.

Tabla 22. Etapa II: planificar una estrategia, cubriendo con fichas de dominó

ETAPA II: planificar una estrategia			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Cómo decides la mejor ubicación para colocar tu dominó en cada turno?	Bloqueando espacios para el oponente.	Estudiante 1: "...dejando espacios donde el oponente no pueda colocar su domino..." Estudiante 4: "...ver cuántos espacios más puedo bloquearle al enemigo..."	Análisis de cada jugada realizada por el oponente.
	Bloqueando espacios al oponente y buscando favorecer los propios.	Estudiante 2: "...teniendo en cuenta cuántas jugadas de mi oponente puedo bloquear y cuantas más puedo asegurar..." Estudiante 9: "...al momento de reducirle el espacio al otro, ganas oportunidades..."	
¿Qué factores consideras al planificar tus movimientos a corto y largo plazo?	Teniendo en cuenta las jugadas del oponente.	Estudiante 1: "...qué tantas opciones niego o qué tantas opciones me convienen porque me habilitan opciones..." Estudiante 5: "...los factores que considero son dependiendo de la partida y la táctica de mi oponente..."	Evaluación constante de cada movimiento a realizar, pensando siempre en el oponente.
¿Qué señales o patrones observas en el juego de tu oponente que te ayudan a formular tu estrategia?	Teniendo en cuenta las reglas del juego.	Estudiante 6: "... los turnos y números de casillas disponibles..." Estudiante 14: "...saber en qué parte colocar el domino..."	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

En la etapa III de desarrollo de la estrategia en la **Tabla 23**, se evidencia como los estudiantes después de aplicar la estrategia planeada con anterioridad realizan ajustes a esta con el fin de llegar al objetivo de ganar el juego.

Tabla 23. Etapa III: desarrollo de la estrategia, cubriendo con fichas de dominó

ETAPA III: desarrollo de la estrategia
--

Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Cómo ajustas tu estrategia en respuesta a los movimientos de tu oponente?	Buscando el beneficio propio.	Estudiante 1: "...si me niega más espacio trato de jugar más estrecho..." Estudiante 3: "...buscando movimientos beneficiosos para mí..." Estudiante 9: "...reduciéndole casillas, lo que también me afecta..."	Replanteamiento de estrategias de ser necesario durante el desarrollo del juego.
¿Qué haces si tu plan inicial no está funcionando como esperabas?	Realizar ajustes para tratar de obtener la victoria.	Estudiante 2: "... intentar salvar la partida improvisando o generar otra partida..." Estudiante 5: "...trato de ajustar lo más rápido y precisa mi estrategia..." Estudiante 7: "...haciendo una estrategia nueva para poder cerrar a mi compañera..."	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

En la etapa IV en el análisis final del juego en la **Tabla 24** se evidencia que los estudiantes desarrollan la capacidad de evaluar cómo el pensamiento estratégico es relevante en la toma de decisiones.

Tabla 24. Etapa IV: análisis final del juego, cubriendo con fichas de dominó

ETAPA IV: análisis final del juego.			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
Después de jugar, ¿qué aprendiste sobre tu estilo de juego y tus decisiones estratégicas?	Autorreflexión sobre su proceso de planificar la estrategia.	Estudiante 4: "...que pude pensar mejor mi estrategia..." Estudiante 5: "...aprendí que soy muy buena persuadiendo al otro jugador y haciendo estrategias..." Estudiante 8: "...creo que saber más sobre las ventajas de cada jugador..."	Desarrollo de la capacidad de pensar rápido para tomar decisiones. Pensando estratégicamente se puede siempre planear para enfrentarse a una situación específica.
¿Cómo crees que las habilidades estratégicas que desarrollas en este juego pueden aplicarse a otras áreas, como en matemáticas o en la vida diaria?	Resolución de problemas.	Estudiante 1: "...en matemáticas serviría para resolver problemas de tipo lógico y en la vida diaria para fomentar la planificación..." Estudiante 5: "... estas habilidades estratégicas se pueden aplicar para los problemas lógicos de la vida cotidiana..." Estudiante 10: "... la verdad esto ayuda mucho sobre el pensamiento matemático y la resolución de problemas..."	

	Tomar decisiones de forma rápida.	Estudiante 3: "...para la toma de decisiones de manera rápida..." Estudiante 7: "... para fortalecer la rapidez..."	
--	-----------------------------------	--	--

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Para este juego se resalta que la comprensión de las reglas por parte de los estudiantes se logra desde el primer momento, donde se enfrentan al juego de estrategia cubriendo con fichas de dominó, como un problema retador ya que evidencian que existe alguna ventaja en el jugador 1, ya que es quien debe colocar las fichas de forma horizontal.

Al plantear la estrategia y desarrollarla, plantean estrategias secundarias ya que la estrategia ganadora es la siguiente: el tablero se debe dividir de la forma en que se encuentra subrayada en la **Figura 24** y la estrategia ganadora será del jugador 1, ya que su primera jugada será colocar un dominó horizontal en el cuadrado 2×2 . Luego, el jugador 2 deberá colocar su dominó vertical en algún rectángulo de 2×4 . Por lo tanto, el jugador 1 colocará un domino horizontal en el mismo rectángulo. Esto asegura que ambos puedan colocar un dominó cada uno en el mismo rectángulo nuevamente. De esta manera, luego de algunas jugadas, todos los rectángulos de 2×4 se llenarán completamente, siendo el jugador 1 el último en jugar, ya que, en el siguiente turno, el jugador 2 no podrá colocar un dominó vertical porque solo quedan dos casillas libres que forman un dominó horizontal. Por lo anterior el jugador 1 es quien tiene estrategia ganadora.





Figura 24. División del tablero del juego cubriendo con fichas de dominó, estrategia ganadora.
Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, la estrategia planteada de dejar espacios que implementa el jugador 2, como se muestra en la **Figura 25** no resulta óptima para este, ya que el ganador es el jugador 1.

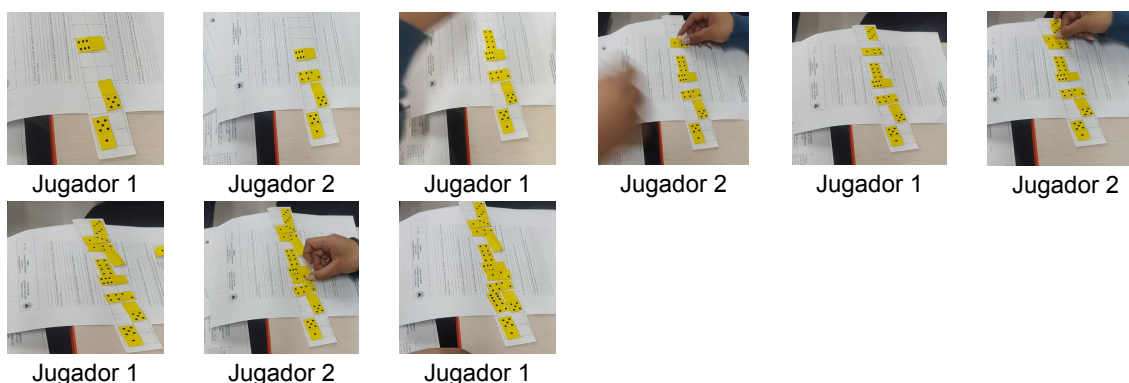
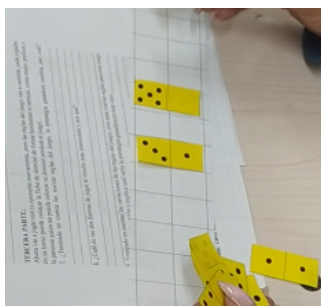
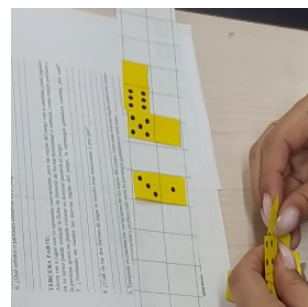


Figura 25. Secuencia de jugadas estudiantes 4 y 8, cubriendo con fichas de dominó.
Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Luego analizan que las fichas verticales al colocarlas pueden bloquear las opciones para colocar las fichas horizontales, pero al colocar las fichas horizontales, se bloquean las fichas verticales y a su vez se beneficia para una próxima jugada, ya que el espacio queda disponible para otra ficha horizontal, como se observa en la **Figura 26**, y realizan la conjetura que el jugador 1, siempre ganará.



Fichas verticales, bloqueando la posición a la ficha horizontal.



Ficha horizontal, bloqueando la posición a la ficha vertical, pero asegurando un movimiento más para la ficha horizontal.

Figura 26. Jugadas analizadas, estudiantes 4 y 8, cubriendo con fichas de dominó
Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Cuando los estudiantes realizan el análisis final del juego lo hacen con base en las reglas, identificando que el jugador 1, que es quien coloca la ficha de forma horizontal es quien tiene más opciones de ganar.

También se sugiere realizar nuevas partidas sin tener en cuenta la regla que condiciona el movimiento, es decir, en este caso tanto el jugador 1 y 2, tienen la opción de colocar la ficha horizontal o vertical según su elección, caso en el cual también llegan a la conjetura que, sin importar esta nueva regla, el jugador que en sus opciones coloque más fichas horizontales es quien tiene la posibilidad de obtener la victoria.

De acuerdo con lo anterior, se encontraron las siguientes características emergentes que surgen de la implementación del juego de estrategia ***cubriendo con fichas de dominó*** para el pensamiento estratégico en matemáticas:

- ✓ **Afianza la resolución de problemas:** pensar estratégicamente ayuda al estudiante a evaluar su proceso de resolución de problemas matemáticos.
- ✓ **Toma de decisiones en situaciones dinámicas:** se desarrolla la capacidad para decidir cómo actuar teniendo en cuenta movimientos pasados, presentes y futuros.

Logros alcanzados con la aplicación de la actividad 7. ***Cubriendo con fichas de dominó.***

- ✓ Se refuerzan habilidades matemáticas.
- ✓ El uso de material manipulable permite al estudiante mejorar la comprensión del juego y plantear diferentes estrategias.
- ✓ Planificación de movimientos a corto y largo plazo.
- ✓ Motivación constante por medio del juego para lograr el objetivo de comprender el juego y de ganar.

Oportunidades de mejora para el desarrollo de la actividad 7. ***Cubriendo con fichas de dominó.***

- ✓ Realizar ejemplos de los movimientos que debe realizar cada jugador, para que las reglas sean interiorizadas.
- ✓ Promover este tipo de juegos de estrategia, en donde se evidencien más condiciones iniciales para que su nivel de complejidad vaya en aumento.

5.8 Actividad 8. Peg solitario en un tablero divertido

Para la aplicación de la Actividad 8, se contó con la participación de catorce estudiantes de secundaria. El juego de estrategia a implementar es ***peg solitario en un tablero divertido***, juego se desarrolla de forma individual con el objetivo de

analizar el desarrollo de los estudiantes frente a las etapas de ejecución de un juego de estrategia: **etapa I: comprender el juego, etapa II: planificar una estrategia, etapa III: desarrollo de la estrategia, etapa IV: análisis final del juego**, esta vez de manera individual.

Para la primera etapa de comprender el juego es necesario realizar ejemplos de cómo se ejecutan las posibles jugadas en el tablero y cuál es el objetivo del juego para obtener la victoria.

Luego que los estudiantes comprenden los movimientos posibles del juego, se realiza una pregunta donde deben analizar de acuerdo con las reglas del juego cómo podría ser el desarrollo del juego para obtener la victoria, como se observa en la

Tabla 25.

Tabla 25. Etapa I: comprender el juego, Peg solitario en un tablero divertido.

ETAPA I: comprender el juego			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
Antes de jugar, ¿puedes evidenciar en cuántos movimientos se puede dejar la ficha sola? ¿Por qué?	Cantidad de movimientos requeridos en concordancia con la cantidad de fichas.	Estudiante 1: "...aproximadamente en unos 10 - 11 movimientos, porque hay 12 fichas..." Estudiante 10: "... 11 movimientos porque debo saltar 11 fichas para dejar 1..."	Comprensión de las reglas del juego, ya que les permite evaluar un posible desarrollo de este.
	Cantidad de movimientos pensados en forma aleatoria.	Estudiante 5: "...14 intentos..." Estudiante 9: "aproximadamente 14 o 15..."	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

En la etapa II de planificar una estrategia, se permite que los estudiantes desarrollen varias veces el juego, con el fin de que analicen las jugadas hechas y las posibles

consecuencias que estas pueden tener, ya que el tablero puede quedar bloqueado y no se podría avanzar en el juego, como se observa en la **Tabla 26**.

Tabla 26. Etapa II: planificar una estrategia, Peg solitario en un tablero divertido.

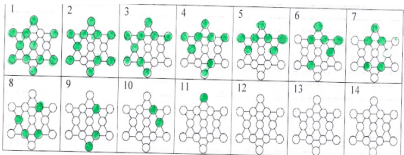
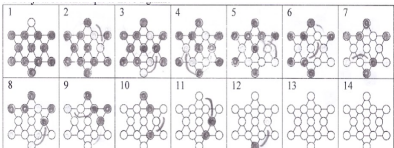
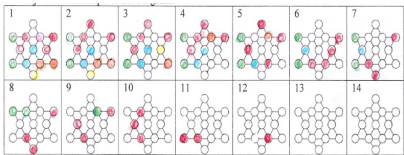
ETAPA II: planificar una estrategia			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Encontraste algún patrón o secuencia para jugar que disminuía el número de fichas para llegar al objetivo?	Encontraron algún patrón al realizar varias veces el juego.	Estudiante 1: "... la técnica está en dejar la pieza final en una de las casillas antes de la esquina..." Estudiante 5: "...Si encontré un patrón de dejar 5 para tener la posición ganadora que hice..." Estudiante 9: "...si en los dos intentos lo mejor es ir por el centro luego las esquinas y por último abajo..."	Anticipación de los movimientos teniendo en cuenta el desarrollo del juego. Evaluación constante del riesgo al hacer un movimiento, ya que el tablero podría quedar bloqueado para hacer más movimientos.
	No encontraron un patrón y desarrollaron el juego de acuerdo con las reglas.	Estudiante 10: "...pues no encontré una secuencia y pues la anticipación sirvió muy poco..." Estudiante 12: "...la verdad no simplemente veía después de cada movimiento, para hacer el siguiente movimiento que me convenía..."	
¿Qué aspectos tienes en cuenta para realizar cada movimiento, te anticipas a lo que pueda suceder?	Anticipa los movimientos de acuerdo con las posiciones de las fichas.	Estudiante 2: "...que la ficha no quede sola y se puedan dejar fichas juntas juego luego de mover una ficha..." Estudiante 14: "si, ya que cuando una ficha salta deja un hueco donde puede saltar otra, toca ver opciones de donde puede saltar una ficha para poder agarrarla o agarrar otra, es ver posibilidades..."	
	No anticipa los movimientos y evidencia un juego aleatorio.	Estudiante 6: "...no me anticipe lo que hacía era tratar de que cada una quedara cerca a la otra..."	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Para la etapa III donde se desarrolla la estrategia los estudiantes implementan la estrategia planificada, pero esta funciona en algunos casos, por lo cual corrigen errores y vuelven a intentar, como se muestra en la **Tabla 27**.

Tabla 27. Etapa II: desarrollo de la estrategia, Peg solitario en un tablero divertido.

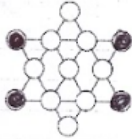
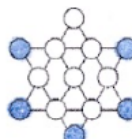
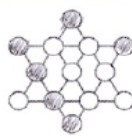
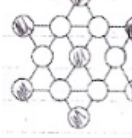
ETAPA III: desarrollo de la estrategia

Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿En qué número de intentos lograste llegar al objetivo de dejar solo una ficha y cuál fue la estrategia que te funcionó?	Después de varios intentos y la estrategia es de acuerdo con las posiciones de las fichas.	Estudiante 7: "...lo logre en el intento 3, la estrategia es intentar no dejar varias fichas en las esquinas ya que se puede quedar sin movimientos..." Estudiante 9: "...en 2 intentos logre dejar la ficha sola la estrategia que más funciono es liberar las esquinas para facilitar la movilidad..." Estudiante 14: "5 intentos, solamente se buscan huecos en blanco posibles y ver que fichas pueden brincar para agarrar otra teniendo en cuenta donde quedara la ficha para agarrar otra ficha y ya..."	Persistencia en la adecuación de la estrategia para lograr el objetivo.
Dibuja la secuencia que te llevó a ganar.	Configuración donde la última ficha queda en una esquina.	Estudiante 5:  Estudiante 7: 	
	Configuración donde la última ficha no queda en una esquina.	Estudiante 6: 	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Tabla 28. Etapa IV: análisis final del juego, Peg solitario en un tablero divertido.

ETAPA IV: análisis final del juego.			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Cómo te sentiste al no poder llegar al objetivo del juego en tu primer intento y qué aprendiste de ello?	Sintieron confusión e imposibilidad de resolver el juego.	Estudiante 5: "...sentí que era imposible pero igual lo seguí intentando para luego encontrar mi patrón ganador..." Estudiante 9: "... me sentí confundida y luego aprendí a crear una estrategia para facilitar el movimiento y que fuera más rápido..."	Superación de las dificultades al no poder resolver el juego. Constante análisis de las reglas del juego tanto para ganar, como para resolver el reto final.

	Tomaron las cosas con calma para analizar mejor el juego.	Estudiante 12: "...me sentí normal, supe que tenía que fijarme en mis movimientos para poder lograrlo..." Estudiante 13: "...normal porque era mi primera vez jugando y aprendí a hacerlo bien..."	
Si las reglas cambiaran, y fueran dejar el mayor número de fichas sin que se pudieran realizar movimientos, ¿cómo sería la disposición en el tablero de las fichas? Dibújalo.	Configuración para 4 fichas.	Estudiante 2:  Estudiante 4: 	
	Configuración para 5 fichas.	Estudiante 10: 	
	Configuración para 6 fichas.	Estudiante 14: 	
	Configuración para 7 fichas.	Estudiante 1: 	
¿Cuál estrategia implementaste en este caso?	Implementación de las reglas del juego con la variación de dejar fichas que no se puedan mover.	Estudiante 1: "...no mover la del centro..." Estudiante 10: "...pues me sirvió la anticipación, porque me imaginaba los movimientos que sirvieran para que quedara la mayor cantidad de fichas..."	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Este juego de estrategia **peg solitario en un tablero divertido**, se convirtió en un reto para los estudiantes a nivel personal, interiorizaron las reglas, pero no era

suficiente para hallar una estrategia ganadora. Sin embargo, después de realizar varios intentos lograron adecuar estrategias que les permitiera llegar al objetivo de dejar una sola ficha en el tablero.

Por ejemplo, como se observa en la **Figura 27** en la quinta jugada el estudiante 5 trata de mantener las fichas juntas en la parte superior.

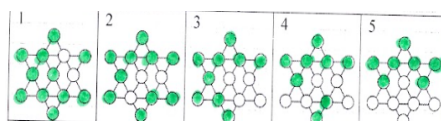


Figura 27. Movimientos del estudiante 5.

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

En la **Figura 28** se observa que el estudiante 2 a medida que avanza el juego mueve las fichas de las esquinas.

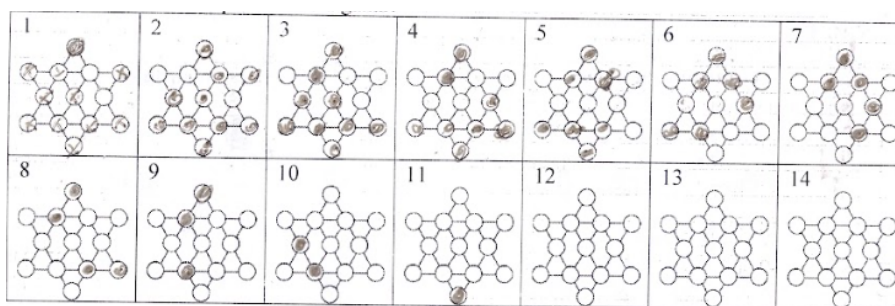


Figura 28. Movimientos del estudiante 2

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Por otra parte, se resalta que al cambiar el estado final del juego solicitando que debían quedar fichas que no se pudieran mover de acuerdo con las reglas del juego, se obtuvo varias respuestas y varias configuraciones del tablero para el final del juego, resaltando que su forma de pensar estratégicamente se adecuaba a las reglas del juego, a su motivación personal y a enfrentarse a retos hasta poder resolverlos.

De acuerdo con lo anterior, se encontraron las siguientes características emergentes que surgen de la implementación del juego de estrategia ***peg solitario en un tablero divertido*** para el pensamiento estratégico en matemáticas:

- ✓ **Enfrentamiento del reto:** los estudiantes muestran constancia al enfrentarse al juego, interiorizando las reglas del juego y adecuando estrategias para cumplir con los objetivos planteados para este.
- ✓ **Variación del juego:** al plantear a los estudiantes una variación en el juego, deben replantear su forma de tomar decisiones cambiando el enfoque.

Logros alcanzados con la aplicación de la actividad 8: ***peg solitario en un tablero divertido***.

- ✓ Es un juego individual.
- ✓ Se refuerzan habilidades matemáticas.
- ✓ El uso de material manipulable permite al estudiante mejorar la comprensión del juego y plantear diferentes estrategias.
- ✓ La complejidad del juego se convierte en un reto para el estudiante.

Oportunidades de mejora para el desarrollo de la actividad 8: ***peg solitario en un tablero divertido***.

- ✓ Realizar varios ejemplos de las jugadas que se pueden realizar.
- ✓ Motivar a los estudiantes a desarrollar el juego sin importar cuántas veces sea necesario intentar.

5.9 Actividad 9. Cambiando de lado

La aplicación de la actividad 9, contó con la participación de catorce estudiantes de secundaria. El juego de estrategia a implementar es ***cambiando de lado***, juego se desarrolla de forma individual con el objetivo de analizar el desarrollo de los estudiantes frente a las etapas de ejecución de un juego de estrategia: ***etapa I: comprender el juego***, ***etapa II: planificar una estrategia***, ***etapa III: desarrollo de la estrategia***, ***etapa IV: análisis final del juego***, esta vez de manera individual.

En la etapa I de comprender el juego es necesario realizar varios ejemplos de las jugadas permitidas en este, ya que puede ser confuso para los estudiantes. Luego se pretende evidenciar como se observa en la **Tabla 29** si ellos de acuerdo con las reglas pueden pensar en la cantidad de movimientos necesarios para lograr el objetivo.

Tabla 29. Etapa I: comprender el problema, cambiando de lado

ETAPA I: comprender el juego			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
Antes de jugar ¿puedes evidenciar en cuántos movimientos se puede realizar el cambio de fichas? ¿Por qué?	Intentan predecir la cantidad de movimientos, de acuerdo con las reglas del juego.	Estudiante 5: "...yo creo que en 15 movimientos con una frecuencia correcta..." Estudiante 14: "...no sé 9 a 11 o más para cambiar de color..."	Comprensión de las reglas del juego. Análisis de situaciones por medio de la

	No predicen cuantos movimientos pueden ser.	Estudiante 6: "...no, pueden ser varios movimientos por ende no puedo calcularlo..." Estudiante 8: "...no, porque en el momento de estar realizando el juego la mente va creando diferentes movimientos..."	previsión de movimiento.
--	---	--	--------------------------

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

En la etapa II de planificar la estrategia fue necesario que los estudiantes realizaran varios intentos para que lograran pensar en una estrategia para aplicar, como se observa en la **Tabla 30**.

Tabla 30. Etapa II: planificar una estrategia, cambiando de lado

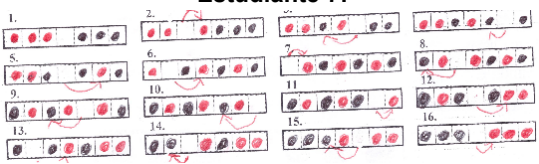
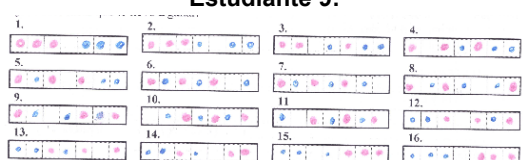
ETAPA II: planificar una estrategia			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Qué aspectos tienes en cuenta para realizar cada movimiento? ¿Te anticipas a lo que pueda suceder?	Posición de las fichas, sin anticipar.	Estudiante 1: "...que ninguna ficha del mismo color puede estar junta..." Estudiante 14: "...No dejar 2 colores juntos o sea azul..."	Basarse en patrones encontrados para plantear una estrategia. Anticipar movimientos para evitar cometer posibles errores.
	Anticipando los movimientos de las fichas.	Estudiante 3: "...si primero antes de poner una hacia adelante tienes que mirar si no se bloquean..." Estudiante 10: "...si porque con cada intento que hacía nos ayudaba a comprender como se hacía adecuadamente los movimientos para llegar a la meta..." Estudiante 13: "...si o si no tomo en práctica mis teorías ya que por cada falla puedo analizarlo..."	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

En la etapa III donde los estudiantes deben desarrollar la estrategia se evidencia que luego de varios intentos los catorce estudiantes logran hallar el patrón que permite lograr el objetivo del juego, como se observa en la **Tabla 31**.

Tabla 31. Etapa III: desarrollo de la estrategia, cambiando de lado.

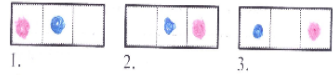
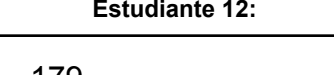
ETAPA III: desarrollo de la estrategia			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Encontraste algún patrón o	Secuencia de las posiciones	Estudiante 2: "...tengo que poner una ficha azul, luego amarilla luego azul y que queden en zigzag para que sea más fácil resolverlo..."	Desarrollo de la estrategia

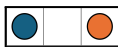
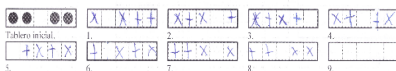
secuencia para jugar?	de las fichas.	Estudiante 11: "...si encontré un patrón que es dejarlo intercalados..."	implementando el patrón encontrado.
Dibuja la secuencia de movimientos que te llevó a ganar.	Intercalando las fichas de acuerdo con el color.	Estudiante 7:  Estudiante 9: 	

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Para la etapa IV del juego el análisis final, se pretende que los estudiantes resuelvan el juego con las variaciones planteadas, con el fin de analizar si desarrollan la capacidad de encontrar un patrón de acuerdo con la cantidad de fichas que haya en el juego, como se observa en la **Tabla 32**.

Tabla 32. Etapa IV: análisis final del juego, cambiando de lado.

ETAPA IV: análisis final del juego.			
Preguntas orientadoras	Hallazgo realizado	Criterio del estudiante	Características del pensamiento estratégico
¿Cómo te sentiste al no poder llegar al objetivo del juego en tu primer intento y que aprendiste de ello?	Frustración al no poder resolverlo en los primeros intentos.	Estudiante 5: "...un poco molesta ya que se ve fácil pero la realidad es que requiere de varios intentos, aprendí que no todo lo que se ve fácil lo es, pero si lo intentamos sin importar los fallos lo vas a lograr..." Estudiante 10: "...pues la verdad sentí frustración, pero sé que si uno lo sigue intentando va a llegar a lograrlo, lo que aprendí fue que hay que seguir intentándolo para llegar a lograrlo."	Reflexión sobre su propio proceso para enfrentarse a los retos.
	Oportunidad para desarrollar habilidades.	Estudiante 7: "...que debo imaginar que puede suceder con cada movimiento..." Estudiante 8: "...interés de saber si se puede realmente ganar el juego o solo es un mito..." Estudiante 13: "...pues empecé a hacer y poner en práctica mis teorías y poco a poco sacaba una más para llegar al resultado..."	
Considera ahora los siguientes casos y dibuja la secuencia para ganar. Tablero inicial con 1 ficha de cada color.	Movimientos de acuerdo con las reglas del juego.	Estudiante 9:  Estudiante 12: 	Análisis de variaciones del juego teniendo en

			cuenta el resultado obtenido.											
Tablero inicial con 2 ficha de cada color. 	Movimiento siguiendo el patrón hallado para	Estudiante 11:  Estudiante 13: 												
De acuerdo con la cantidad de movimientos para cada caso, puedes completar la siguiente tabla siguiendo una secuencia.	Secuencia errónea.	Estudiante 11: <table><thead><tr><th>CANTIDAD DE FICHAS EN EL TABLERO INICIAL</th><th>CANTIDAD DE MOVIMIENTOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>7</td></tr><tr><td>3</td><td>14</td></tr><tr><td>4</td><td>16</td></tr><tr><td>5</td><td>18</td></tr></tbody></table>		CANTIDAD DE FICHAS EN EL TABLERO INICIAL	CANTIDAD DE MOVIMIENTOS	1	3	2	7	3	14	4	16	5
CANTIDAD DE FICHAS EN EL TABLERO INICIAL	CANTIDAD DE MOVIMIENTOS													
1	3													
2	7													
3	14													
4	16													
5	18													
Secuencia correcta.		Estudiante 10: <table><thead><tr><th>CANTIDAD DE FICHAS EN EL TABLERO INICIAL</th><th>CANTIDAD DE MOVIMIENTOS</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>3 movimientos</td></tr><tr><td>2</td><td>8 movimientos</td></tr><tr><td>3</td><td>16 movimientos</td></tr><tr><td>4</td><td>24 movimientos</td></tr><tr><td>5</td><td>35 movimientos</td></tr></tbody></table>	CANTIDAD DE FICHAS EN EL TABLERO INICIAL	CANTIDAD DE MOVIMIENTOS	1	3 movimientos	2	8 movimientos	3	16 movimientos	4	24 movimientos	5	35 movimientos
CANTIDAD DE FICHAS EN EL TABLERO INICIAL	CANTIDAD DE MOVIMIENTOS													
1	3 movimientos													
2	8 movimientos													
3	16 movimientos													
4	24 movimientos													
5	35 movimientos													

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Luego que los estudiantes comprenden las reglas y comienzan a experimentar con el juego para lograr el objetivo, encuentran como patrón que las fichas deben quedar intercaladas según el color, apoyándose en esta estrategia logran resolver el juego.

Esto evidencia que es necesario permitir a los estudiantes cometer errores como sucede en los primeros intentos y motivarlos constantemente para que lleguen al objetivo.

Al realizar el análisis del juego con diferente cantidad de fichas de cada color, los estudiantes manipulan las fichas implementando la estrategia de dejar las fichas intercaladas, por este método hallan y plantean la secuencia de los movimientos necesarios para estos casos.

Sin embargo, se resalta la respuesta del estudiante 1, que propone una forma de hallar la secuencia de la cantidad de movimientos que se necesitan en cada caso dependiendo las fichas que haya de cada color, como se muestra en la **Figura 29**.

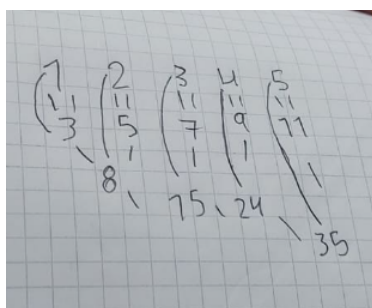


Figura 29. Forma para hallar la secuencia, estudiante 1
Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Para el estudiante 1, la primera fila representa la cantidad de fichas que hay por cada color, la segunda fila es el resultado de sumar el número que se encuentra en cada columna con el siguiente, la tercera fila es el resultado de sumar el segundo número de cada columna con el anterior, con lo cual llega a la conclusión de: para 1 ficha de cada color, 3 movimientos, para 2 fichas de cada color, 8 movimientos, para 3 fichas de cada color, 15 movimientos, para 4 fichas de cada color, 24 movimientos, para 5 fichas de cada color, 35 movimientos. Si se realiza el mismo procedimiento seguido por el estudiante para 6 fichas de cada color la cantidad de movimientos seria 48.

Los resultados anteriores de esta conjetura coinciden con la aplicación del patrón que se concluye del juego el cual es que la cantidad de movimientos dependiendo el número de fichas de cada color esta dado por $n(n+2)$, donde n representa la cantidad de fichas que hay de cada color, como se observa en la **Tabla 33**.

Tabla 33. Comparación de la conjetura del estudiante 1 con el patrón del juego cambiando de lado

Cantidad de fichas de cada color.	Patrón $n(n+2)$	Cantidad de movimientos de acuerdo con el patrón.	Cantidad de movimientos de acuerdo con el estudiante 1.
1	$1(1+2)$	3	3
2	$2(2+2)$	8	8
3	$3(3+2)$	15	15
4	$4(4+2)$	24	24
5	$5(5+2)$	35	35
6	$6(6+2)$	48	48

Fuente: elaboración propia con base en los informes de los estudiantes.

Es una forma de enfrentar el reto de hallar dicha secuencia utilizando los resultados obtenidos y sin necesidad de realizar el juego nuevamente.

De acuerdo con lo anterior, se encontraron las siguientes características emergentes que surgen de la implementación del juego de estrategia **cambiando de lado** para el pensamiento estratégico en matemáticas:

- ✓ **Enfrentamiento del reto:** los estudiantes muestran constancia al enfrentarse al juego, interiorizando las reglas del juego y adecuando estrategias para cumplir con los objetivos planteados para este.
- ✓ **Variación del juego:** al plantear a los estudiantes una variación en el juego, replican patrones encontrados.

Logros alcanzados con la aplicación de la Actividad 9. **Cambiando de lado.**

- ✓ Es un juego individual.
- ✓ Se refuerzan habilidades matemáticas.

- ✓ El uso de material manipulable permite al estudiante mejorar la comprensión del juego y plantear diferentes estrategias.

- ✓ La complejidad del juego se convierte en un reto para el estudiante.

Oportunidades de mejora para el desarrollo de la Actividad 9. ***Cambiando de lado.***

- ✓ Asegurarse desde el comienzo del juego que los estudiantes comprendan las reglas.

- ✓ Motivar a los estudiantes para que no desistan de resolver el juego.

Conclusiones Capítulo 5.

Mediante la implementación de los juegos de estrategia aquí planteados se logró en los estudiantes desarrollar habilidades del pensamiento estratégico, como la planificación, la evaluación constante de las opciones posibles y la anticipación que para este caso es de movimientos en el desarrollo del juego.

También se evidencia que este medio permitió identificar características del pensamiento estratégico que emergen de esta aplicación como el enfrentamiento del reto, el afianzamiento de los procesos de resolución de problemas, la toma de decisiones en situaciones dinámicas, entre otras.

Por otra parte, se evidencia que los juegos de estrategia son una herramienta que fomenta una sana competencia en los estudiantes, permite la colaboración y diálogo constante para realizar el análisis de las situaciones propias y del oponente generando ideas y ajustes en sus estrategias. Además, es un medio que logra motivación lo cual se ve reflejado en las respuestas reflexivas y el análisis que realizan de las situaciones planteadas.

CONCLUSIONES

Los juegos de estrategia como medio para contribuir a la caracterización del pensamiento estratégico.

Por medio de los juegos de estrategia se ha logrado que los estudiantes desarrollen actividades lúdicas con unas reglas claras que les ha permitido enfrentarse a diferentes escenarios y soluciones, desarrollando su capacidad de razonamiento y creatividad. Por medio del análisis de estos procesos se logró hacer nuevas contribuciones a la caracterización del pensamiento estratégico.

En este contexto se puede resaltar que las siguientes características son las más recurrentes a lo largo del análisis de la implementación de las actividades.

Estrategias secundarias: este rasgo se presenta en las actividades 2. **Pensando en estrategias I. Juego 123**, 3. **Pensando en estrategias II. Con 50 se gana**, 5. **Carrera al 100** y 6. **Tablero 6x6**. En estas actividades se resalta que los estudiantes, dependiendo del desarrollo del juego, plantean estrategias que se rigen por unas condiciones encontradas por ellos en cada caso y por ello se garantiza la victoria. Sin embargo, si las condiciones en el juego cambian, la estrategia se puede implementar, pero no asegurar la victoria.

Las principales estrategias secundarias encontradas son:

- ✓ Estrategia ganadora al identificar un movimiento específico en el juego para ser aplicada.

- ✓ Cuando se identifican situaciones favorables en el juego, plantean estrategias secundarias que pueden ser desarrolladas por alguno de los dos jugadores.
- ✓ Plantean una forma de jugar, realizando movimientos con el fin de avanzar de forma rápida en el juego, hasta llegar a una situación favorable.
- ✓ De acuerdo con el juego de estrategia y la dinámica de este, se plantean disposiciones de las fichas teniendo en cuenta las reglas aplicables.

Situaciones favorables: este rasgo sobresale en las actividades 1. **Juego de Bachet.**, 3. **Pensando en estrategias II. Con 50 se gana** y 5. **Carrera al 100** donde los estudiantes durante el desarrollo del juego manipulan el entorno con el fin de reducir las posibilidades de movimientos del oponente, mejorar sus propias jugadas y buscar una posición favorable en el juego, para así poder obtener la victoria.

Pensar rápido: este rasgo se hace presente en las actividades 1. **Juego de Bachet.** y la 5. **Carrera al 100.** Los estudiantes se encuentran en constante evaluación de los riesgos y beneficios que se presentan durante el desarrollo del juego, ajustando de manera permanente la estrategia y tomando decisiones bajo presión y en tiempo real.

Enfrentamiento del reto: este rasgo sobresale en las actividades 8. **Peg solitario en un tablero divertido** y 9. **Cambiando del lado** donde los estudiantes por medio

de su constancia y motivación interiorizan las reglas del juego, adecúan de forma constante la estrategia, con el fin de llegar al objetivo del juego.

Variación del juego: este rasgo sobresale en las actividades 8. **Peg solitario en un tablero divertido** y 9. **Cambiando del lado**. Por medio de estas actividades se plantea a los estudiantes una variación en las reglas del juego, en donde evidencian que las estrategias las deben adecuar cambiando el enfoque.

También se resaltan las siguientes características del pensamiento estratégico, aunque no tengan recurrencia durante el análisis del desarrollo de las actividades.

Flexibilidad del juego: dependiendo del juego de estrategia, los estudiantes identificaron que la disposición inicial de las fichas no es necesaria para seguir las reglas.

Simulación del juego: los estudiantes desarrollan de forma individual una simulación del juego, con el fin de encontrar estrategias y encontrar el jugador ganador.

Juegos de estrategia: los estudiantes identifican características propias de los juegos de estrategia permitiendo que realicen comparaciones con otros juegos.

Identificación de patrones: los estudiantes encuentran patrones en las jugadas del oponente con el fin de analizarlos para identificar si esto sirviera como estrategia.

Maximizar el riesgo: después que los estudiantes logran anticipar los movimientos del oponente, analizan en qué movimientos es apropiado arriesgarse para tener más oportunidades de obtener la victoria.

Pérdida como oportunidad de mejora: al enfrentar la pérdida en el juego de estrategia, el estudiante se siente motivado a corregir sus estrategias y corregir errores con el fin de tener mejores resultados en próximos enfrentamientos.

Enfoque basado en decisiones pasadas: este es un análisis que desarrolla el estudiante de los movimientos hechos con anterioridad tanto del oponente como los propios, criterios que tiene en cuenta para realizar nuevas jugadas con el fin de obtener la victoria.

Transformación de la dinámica del juego: los estudiantes realizan variaciones en las reglas del juego con el fin de realizar conjeturas sobre posibles estrategias para implementar en el juego inicial.

Replicar los movimientos: generar como estrategia la réplica de los movimientos del oponente.

Pensando en estrategias: los estudiantes identifican la importancia de pensar siempre en una estrategia antes de enfrentarse a cualquier situación.

Afianza la resolución de problemas: pensar estratégicamente ayuda al estudiante en el contexto de los juegos a evaluar su proceso de resolución de problemas matemáticos.

Toma de decisiones en situaciones dinámicas: los estudiantes desarrollan la capacidad para decidir cómo actuar teniendo en cuenta movimientos pasados, presentes y futuros.

Teniendo en cuenta estas características que emergen de la implementación de los juegos de estrategia, se evidencia en el Capítulo 5 que no se dan por separado, se encuentran relacionadas dependiendo del juego de estrategia desarrollado.

El pensamiento estratégico apoya al proceso de resolución de problemas.

Los juegos de estrategia, al ser problemas retadores en matemáticas, permiten que los estudiantes refuercen su proceso de resolución de problemas, analizando y planteando conjeturas para la consecución del objetivo de ganar el juego y dando un panorama más amplio del razonamiento lógico para tal fin.

Teniendo en cuenta las fases del proceso de resolución de problemas se puede establecer que las características identificadas del pensamiento estratégico pueden apoyar en cada fase de la siguiente forma:

Comprender el problema: juegos de estrategia y flexibilidad del juego. Estos rasgos al ser desarrollados por los estudiantes inciden en la comprensión de un problema, ya que permiten identificar datos relevantes y el objetivo central de este.

Elaborar un plan: pensando en estrategias, replicar los movimientos, enfoque basado en decisiones pasadas, identificación de patrones, simulación del juego, situaciones favorables y estrategias secundarias. Los rasgos mencionados son formas en que los estudiantes plantean una estrategia y los aspectos que tienen en

cuenta, elementos que al momento de formular una estrategia para resolver un problema pueden ser de central importancia.

Implementación del plan: toma de decisiones en situaciones dinámicas, transformación de la dinámica del juego, maximizar el riesgo y pensar rápido. Estas características del pensamiento estratégico pueden aportar más elementos al momento de implementar el plan en la resolución de problemas, ya que se tienen en cuenta variables como pensar en el riesgo y análisis de situaciones en tiempo real.

Revisión y reflexión: afianzan la resolución de problemas, asumir la pérdida como oportunidad de mejora, pensar en la variación del juego y enfrentar el reto. A medida que los estudiantes se enfrentan a un juego de estrategia, se encuentran en un constante análisis de las estrategias aplicadas, lo que les permite evidenciar errores, corregirlos a tiempo cuando es posible, o aceptar la pérdida del juego, siendo conscientes de sus procesos mentales.

Por medio de los juegos de estrategia se logró que los estudiantes construyeran argumentos e implementaran los diferentes conceptos matemáticos en diversos contextos planteados para cada uno de los juegos, lo cual es fundamental para lograr un desarrollo del pensamiento matemático avanzado.

Percepción de los estudiantes sobre los juegos de estrategia como medio para el aprendizaje en matemáticas.

Con base en el contexto analizado en el Capítulo 5, la implementación de los juegos de estrategia y la observación de las sesiones, se puede evidenciar que los

estudiantes presentan una percepción positiva del uso de este tipo de juegos cuando interiorizan las reglas, plantean estrategias innovadoras y se retan entre sí. Por ello se resaltan aspectos como:

Desafíos.

Los estudiantes en cada actividad se encontraban con la mejor disposición, convirtiendo el juego de estrategia en un desafío, por ser innovador, lo cual los llevaba a enfrentar el reto de ser el ganador y para ello encontrar una estrategia apropiada apoyándose en conceptos matemáticos. Ya que estos son vistos como la oportunidad para desarrollar habilidades matemáticas y estratégicas, sin dejar de aprender a actuar dependiendo del oponente.

Aplicación de conceptos previos.

Por medio de la implementación de los juegos de estrategia, los estudiantes realizaron la aplicación de conceptos matemáticos en contextos lúdicos, permitiendo desarrollar un aprendizaje activo y significativo, lo cual se evidenció en su constante motivación y el disfrute del desarrollo de las actividades.

Confianza en el proceso de aprendizaje.

A medida que se iban desarrollando las actividades, los estudiantes mostraban más confianza al momento de plantear estrategias dependiendo el juego que enfrentaban, en algunas ocasiones tratando de relacionarlos con los anteriores o simplemente formulando unas nuevas. Es decir, por medio de la implementación de los juegos de

estrategia de forma constante se puede generar en los estudiantes confianza en su propio proceso de aprendizaje.

Los juegos de estrategia promueven la motivación y participación.

El incorporar este tipo de juegos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas hizo que el aprendizaje para los estudiantes se volviera activo, aumentando el compromiso con lo cual se facilita el aprendizaje de conceptos matemáticos de manera lúdica y atractiva.

La sana competencia y el querer ser el ganador en el juego impulsaron a los estudiantes a involucrarse en el desarrollo de cada una de las actividades. También se resalta la colaboración y el trabajo en equipo que se manifestaron. Definitivamente este tipo de juegos resulta ser un apoyo pedagógico para el docente.

El trabajo en equipo aporta al aprendizaje.

Al enfrentarse a los juegos de estrategia los estudiantes interaccionan realizando discusiones sobre las posibles estrategias a implementar, desarrollando la capacidad de anticipar acciones y evaluar de forma constante las alternativas que pueden existir, enriqueciendo su aprendizaje y el desarrollo del pensamiento estratégico.

RECOMENDACIONES

Realizar variaciones en las reglas de los juegos de estrategia para contribuir al desarrollo del pensamiento estratégico.

En investigaciones futuras en un primer momento se puede implementar las actividades sugeridas en esta investigación, y luego se puede ampliar el panorama si se varían las condiciones iniciales del juego de estrategia o las reglas de este, con el fin de analizar nuevos rasgos del pensamiento estratégico en matemáticas evidenciados por los estudiantes.

Pensamiento estratégico y resolución de problemas.

Realizar seguimiento del desarrollo del pensamiento estratégico a lo largo del tiempo para evitar enfocarse solamente en los resultados inmediatos. Esto podría identificar de forma más efectiva en que el pensamiento estratégico refuerza la resolución de problemas en matemáticas.

Uso de tecnologías.

Apoyarse en la tecnología para desde allí diseñar los juegos de estrategia, con el fin de que los estudiantes puedan también enfrentarse online y que exista un registro más preciso de las estrategias implementadas por ambos jugadores.

Apoyo de otras áreas.

Realizar un estudio interdisciplinar, por ejemplo, teniendo en cuenta áreas como sociales -recolectando la historia de los juegos de estrategia-, psicología -con el análisis de las formas en que los estudiantes se enfrentan a la victoria o derrota-, tecnología -permitiendo que los estudiantes por medio de herramientas tecnológicas diseñen el juego de estrategia. Al tener en cuenta estos elementos se puede fortalecer la educación matemática.

Incluir nuevos juegos de estrategia.

También se pueden diseñar o adaptar nuevos juegos de estrategia que cumplan con las características descritas para este tipo de juegos, incorporando nuevos conceptos matemáticos.

Centrarse en un solo grado de secundaria.

Para futuras investigaciones se podría asumir con una muestra que sean estudiantes de secundaria que pertenezcan a un solo nivel, de esta forma se pueden adecuar los juegos a temas matemáticos específicos de cada nivel, con el fin de fortalecer aprendizajes significativos.

Bibliografía

- Aviles Espinoza, I. (30 de Julio de 2019). *El ajedrez como recurso didáctico para el desarrollo del pensamiento estratégico en estudiantes de básica media*. Obtenido de Repositorio Institucional Universidad de Guayaquil: <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/44889>
- Barbero, M., Gómez-Chacón, I., & Arzarello, F. (2020). Backward Reasoning and Epistemic Actions in Discovering Processes of Strategic Games Problems. *mathematics*.
- Barbieri, G. G., Barbieri, R., & Capone, R. (2021). Serious games in high school mathematics lessons: an embedded case study in Europe. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*.
- Beeler, R., & Hoilman, D. (2010). Peg solitaire on graphs. *Discrete Mathematics*.
- Brešar, B., Jakovac, M., & Štesl, D. (2021). Indicated coloring game on cartesian products of graphs. *Discrete Applied Mathematics*, 320-326.
- Brocas, I., & Carrillo, J. (31 de mayo de 2018). *PLoS ONE*, 13(5), e0195456. Obtenido de <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195456>
- Brochero, F., & Restrepo, J. I. (2006). *Un recorrido por la teoría de números- 25 años de olimpiadas de matemáticas*. Bogotá: Universidad Antonio Nariño.

- Clarke, N., Cox, D., Duffy, C., Dyer, D., Fitzpatrick, S., & Messinger, M. (2020). Limited visibility cops and robber. *Discrete Applied Mathematics*, 53-64.
- Corbalán, F. (1997). *Juegos de estrategia y resolución de problemas: análisis de estrategias y tipología de jugadores en el alumnado de secundaria*. Murcia: Universidad de Murcia, España.
- De Guzmán, M. (1984). *Cuentos con cuentas*. Barcelona: Labor.
- Díaz Soto, L. (2021). *La utilización de juegos de estrategia para el aprendizaje de las matemáticas*. Palma: Repositori Universitat Illes Balears.
- Falk, M. (1980). *La enseñanza a través de problemas*. Bogotá: Universidad Antonio Nariño.
- Ferguson, T. (2020). *A course in game theory*. Singapore: British Library Cataloguing-in-Publication Data.
- Firkins Nordstrom, J., & Sklar, J. (2021). "Bok Bok": Exploring the Game of Chicken in Film. *Handbook of the Mathematics of the Arts and Sciences*, 2708-2727.
- Firmansyah, E., Mubarika, M. P., & Saniah, L. (2021). Mathematical disposition of strategic thinking ability in working on HOTS questions. *Journal of Physics: Conference Series*. doi:10.1088/1742-6596/1778/1/012011
- Gallego Henao, A., Vargas Mesa, E., Peláez Henao, O., Arroyave Taborda, L., & Rodríguez Marín, L. (2019). El juego como estrategia pedagógica para la

enseñanza de las matemáticas: retos maestros de primera infancia. *TEXTOS Y CONTEXTOS*. doi:10.14483/16579089.14133

Garaschuk, K., & Liu, A. (1 de agosto de 2020). *Grade Five Competition from the Leningrad Mathematical Olympiad 1979–1992*. Obtenido de Springer: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-52946-8>

Gardner, M. (1991). *El ahorcamiento inesperado y otros entretenimientos matemáticos*. Madrid: Alianza.

Gottlieb, E., Krnc, M., & Muršič, P. (2023). Sprague–Grundy values and complexity for LCTR. *Discrete Applied Mathematics*, 154-169.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). *Metodología de la investigación* (Vol. Sexta Edición). México D.F.: MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

Illescas Cárdenas, R. C., García Herrera, D. G., Erazo Álvarez, C. A., & Erazo Álvarez, J. C. (2020). Aprendizaje Basado en Juegos como estrategia de enseñanza de la Matemática. *CIENCIAMATRIA, Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, 533-552.

Julita, J., Darhim, D., & Herman, T. (2019). Mathematical Strategic Thinking Ability Using Quantum learning based on creative problem solving in terms of High school students gender. *Journal of Physics: Conference Series*.

- Liang, H., & Dong, X. (2022). Enhancing cognitive ability through a VR serious game training model mixing Piaget's epistemological methodology and Lumosity concept. *The Visual Computer*, 3487–3498.
- Lupiáñez Gómez, J., & García Schiaffino, M. (2019). Juegos de estrategia y resolución de problemas de matemáticas. *Épsilon - Revista de Educación Matemática*, 83-100.
- Malvasi, V., Gil-Quintana, J., & Bocciolesi, E. (2022). Italy, The projection of gamification and serious games in the learning of mathematics multi-case study of secondary schools in. *Mathematics*. doi:<https://doi.org/10.3390/math10030336>
- Matilla, S. (Junio de 2022). *Repositorio Universidad de Valladolid*. Obtenido de <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/57634>
- Mayans, C. (2021). El senet, un juego de mesa para alcanzar el inframundo. *National Geographic*.
- Monsalve, S. (2003). John Nash y la Teoría de Juegos. *Lecturas Matemáticas*, 137-149.
- Moreno Azqueta, C. (2022). ¿Quiénes somos en los juegos de estrategia? Un análisis de las posiciones encarnadas e imaginadas por los jugadores en Frostpunk. *Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación*, 112-135.

- Muñoz, O. R. (2010). El pensamiento estratégico: Una integración de los sentidos con la razón. *Revista Científica Guillermo de Ockham.*, 23-36.
- Nieto, J. H. (2014). *Combinatoria para Olimpiadas Matemáticas*. Caracas: Asociación Venezolana de Competencias Matemáticas.
- Pérez, F. (2004). *Olimpiadas Colombianas de Matemáticas para primaria 2000 - 2004*. Bogotá: Universidad Antonio Nariño.
- Perez, U. (Junio de 2020). *RIULL Repositorio Institucional, Universidad de La Laguna, Tenerife*. Obtenido de <http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/20091>
- Pochulu, M. D., & Rodríguez, M. A. (2012). *Educación matemática: aportes a la formación docente desde distintos enfoques teóricos*. Villa María: Editorial Universitaria de Villa María.
- Polya, G. (1981). *Mathematical Discovery: On understanding, learning, and teaching problem solving*. New York: John Wiley & Sons.
- Polya, G. (1989). *Como Plantear y Resolver Problemas, título de esta obra en inglés How to solve it*. México: Trillas.
- Rodríguez, Y. (2017). El cuerpo y la lúdica: herramientas promisorias para la enseñanza. *Sophia-Educación*, 46-52.
- Sainz de Vicuña Ancin, J. M. (2014). *Alianzas estratégicas en la práctica*. Madrid: Esic.

- Santos, M. (1997). La Resolución de Problemas Matemáticos: Avances y Perspectivas en la Construcción de una Agenda de Investigación y Práctica. *Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Cinvestav-IPN*, 1-27. Obtenido de <https://www.uv.es/puigl/MSantosTSEIEM08.pdf>
- Schoenfeld, A. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. En E. A. Silver (Ed.), *Teaching and learning mathematical problem solving: Multiple research perspectives*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 334-370.
- Solarte Zambrano, E., Erazo, N. A., Ramírez Escobar, M. A., & García Cardona, D. M. (2021). Juegos recreativos y enseñanza de las matemáticas en escolares de tercer grado. *Viref Revista de Educación Física*, 126-148.
- Soler- Cifuentes, D., Viancha- Rincón, E., Mahecha- Escobar, J., & Conejo- Carrasco, F. (2021). El juego como estrategia pedagógica para la autorregulación del aprendizaje en matemáticas. *Revista Electrónica en Educación y Pedagogía*, 68-82.
- Yu, H. (2022). Decision Making Bot Algorithm in Real-Time Strategy Games. *International Conference on Automatic Control and Artificial Intelligence (ACAI 2022)*, (págs. 270-275). Xiamen, China.
- Zabala-Vargas, S., García-Mora, L., Arciniegas-Hernández, E., Reina-Medrano, J., de Benito-Crosetti, B., & Darder-Mésquida, A. (2022). Didactic strategy mediated by games in the teaching of mathematics in firstyear engineering students.

EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education.

doi:<https://doi.org/10.29333/ejmste/11707>

Zhao, W. (2020). Cost of reasoning and strategic sophistication. *Games*.